



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA.



SISTEMA DE AGENDA DE SITAS MEDICAS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROYECTO INTEGRADOR 1

INTEGRANTES DEL EQUIPO No: 6

Raul Arturo Vargas Morales	20250984
Yadira Hernández Acosta	20251032
José Luis Fayad Torres	20251162
Lander Javier Serna Hernández	20251064

Grado:3

Grupo: "A"

ASESOR ACADEMICO :

MSI.YUCELS ANAI DEL CARMEN MORALES

HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO

JULIO 2026

SISTEMA DE AGENDA DE CITAS MÉDICAS(CITASMED)

Trabajo presentado

Por:

RAUL ARTURO VARGAS MORALES	20250984
YADIRA HERNÁNDEZ ACOSTA	20251032
JOSÉ LUIS FAYAD TORRES	20251162
LANDER JAVIER SERNA HERNÁNDEZ	20251064

Ante la:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

COMO REQUISITO PARA PROYECTO INTEGRADOR:

DOCENTES PARTICIPANTES:

MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan
MGA. Hermes Salazar Casanova
MTI. José De Jesús Gonzales Torres
MSI. Yucels Anai Del Carmen Morales

MATERIAS PARTICIPANTES:

Programación Orientada a Objetos
Tópicos de Calidad para el Diseño de Software
Bases de Datos
Proyecto Integrados I

JULIO 2026

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	6
II. ANTECEDENTES	8
2.1 Trabajos previos	8
III-.Planteamiento del problema	9
3.1 Planteamiento del problema	9
3.2 Justificación	10
3.3 Objetivos	11
3.3.1Objetivo general	11
3.3.2 Objetivos Específicos	12
3.4Metas	12
Alcances y limitaciones del proyecto	13
IV._METODOLOGIA DEL PROYECTO	13
4.1Fases del proyecto	14
Fase 1 Planeación:	14
V-.Desarrollo del proyecto	15
5.1Planificación	15
5.1.1 Resultados de la encuesta	15
5.1.2Lista de objetivos y datos	23
5.1.3 Requerimientos funcionales	27
5.1.4Requerimientos no funcionales	31
5.1.5 Modelo CANVAS	32
5.1.6 Historias de usuario	33
5.1.7Diagrama de Gantt	76
5.2 Diseño	81
5.2.1Modelo Entidad-Relación:	81
5.2.2Modelo relacional:	81
5.2.3Diccionario de datos	82
5.2.4 Bocetos	85
5.2.5 Wireframes	95
5.2.6 Mockups	100
5.2.7 Prototipo	113
5.2.8 Guia de estilos	122
5.2.9 Aplicación de guía de estilos	194
5.3Codificación	196
	3

5.3.1 Script de base de datos	196
5.3.2 Catalogo 1: Empleados figura 5.3.2.1 registro de empleados	204
5.3.3 Catalogo 2 : Pacientes	206
5.3.4 Catalogo 3: Especialidad	208
5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea : Citas programadas	209
5.3.6 Catalogo 2 Con llave foránea :Historial de consultas	210
5.3.7 Consultas 1: Medico y especialidad	211
5.3.8 Consultas 2 Pacientes registrados	212
5.3.9 Consultas 3: Editar cita Medica	213
5.3.2 Catalogo 1: Empleados figura 5.3.2.1 registro de empleados	214
5.3.3Catalogo 2 : Pacientes	216
5.3.4 Catalogo 3: Especialidad	218
5.3.5Catalogo 1 con llave foránea : Citas programadas	219
5.3.6 Catalogo 2 Con llave foránea :Historial de consultas	220
5.3.7 Consultas 1: Medico y especialidad	221
5.3.8 Consultas 2 Pacientes registrados	222
5.3.9 Consultas 3: Editar cita Medica	223
5.4 Pruebas	224
5.4.1 Plan de pruebas	224
Referencias	47
N5.4.2 Pruebas unitarias	49
Referencias	54

Índice de tablas

Tabla 5.1	Lista de objetos y entidades.....	21
Tabla 5.2	Matriz de requerimientos funcionales del médico.....	23
Tabla 5.3	Matriz de requerimientos funcionales del empleado	24
Tabla 5.4	Matriz de requerimientos funcionales del administrador	25
Tabla 5.5	Matriz de requerimientos funcionales del paciente	25
Tabla 5.6	Requerimientos no funcionales	26
Tabla 5.7	Historias de usuario	26
Tabla 5.8	Historia de usuario HU-01. Registro de pacientes nuevos	30
Tabla 5.9	Historia de usuario HU-02. Búsqueda de pacientes registrados	31
Tabla 5.10	Historia de usuario HU-03. Registro de citas médicas	32
Tabla 5.11	Historia de usuario HU-04. Validación de horarios disponibles	34
Tabla 5.12	Historia de usuario HU-05. Modificación de cita médica	35
Tabla 5.13	Historia de usuario HU-06. Cancelación de cita médica	36
Tabla 5.14	Historia de usuario HU-07. Consulta del historial del paciente.....	37
Tabla 5.15	Historia de usuario HU-08. Registro de consulta médica	39
Tabla 5.16	Historia de usuario HU-09. Generación de receta médica	40
Tabla 5.17	Historia de usuario HU-10. Administración de usuarios	41

Índice de figuras

Figura 4.1	Metodología XP	12
Figura 5.1	Pregunta 1. ¿Cómo se registran las citas actualmente?	14
Figura 5.2	Pregunta 2. ¿Qué dificultades tiene cuando registra una cita médica?	14
Figura 5.3	Pregunta 3. ¿Se duplican los horarios o las citas?	15
Figura 5.4	Pregunta 4. ¿Con cuántos días de anticipación pueden agendar una cita?	15
Figura 5.5	Pregunta 5. ¿Cuánto tardan normalmente en registrar una cita?	15
Figura 5.6	Pregunta 6. ¿Por qué medio identifican a sus pacientes?	15
Figura 5.7	Pregunta 7. ¿Qué datos les piden a sus pacientes al momento de registrarse?	16
Figura 5.8	Pregunta 8. ¿Qué promedio de pacientes se atiende al día?	16
Figura 5.9	Pregunta 9. ¿Es posible cancelar alguna cita?	16
Figura 5.10	Pregunta 10. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deben cancelar su cita?	16
Figura 5.11	Pregunta 11. ¿Qué hacen cuando un paciente cancela su cita?	17
Figura 5.12	Pregunta 12. ¿Alguna vez se les ha perdido información de algún paciente?	17
Figura 5.13	Pregunta 13. ¿Qué tan seguido se pierde la información?	17
Figura 5.14	Pregunta 14. ¿Es posible reagendar una cita médica?	18
Figura 5.15	Pregunta 15. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puede reagendar su cita?	18
Figura 5.16	Pregunta 16. ¿Qué parte se les dificulta más al organizar las citas?	18
Figura 5.17	Pregunta 17. ¿Qué problema les gustaría resolver más rápido?	19
Figura 5.18	Pregunta 18. ¿Les gustaría encontrar más rápido la información de los pacientes?.....	19
Figura 5.19	Pregunta 19. ¿Cuentan con algún respaldo de la información?	19
Figura 5.20	Pregunta 20. ¿Con qué identifican a los médicos que trabajan en la clínica?	20
Figura 5.21	Pregunta 21. ¿Con cuántos médicos cuenta la clínica?	20
Figura 5.22	Pregunta 22. ¿Con qué especialidades cuenta la clínica?	20
Figura 5.23	Diagrama de Gantt	43
Figura 5.24	Modelo Canvas	48

SISTEMA DE AGENDA DE CITAS MEDICAS (CitasMed) RESUMEN

Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar una aplicación orientada a la gestión de citas médicas mediante un sistema de escritorio con base de datos para automatizar de manera eficiente la información de pacientes, médicos, horarios de consulta y optimizar la organización de los servicios.

El proyecto se desarrolló con la metodología Programación Extrema (XP) propuesta por (Pressman, 2010), que organiza el trabajo en cuatro fases: planeación, diseño, codificación y pruebas. Esta metodología permite organizar las actividades, identificar las necesidades del sistema mediante encuestas y entrevistas, diseñar la solución propuesta y realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, así favoreciendo un desarrollo organizado y de mejora continua.

Para el desarrollo del sistema se utilizaron C# con Visual Studio, MySQL, XAMPP y GitHub como herramientas principales para el diseño, programación y administración de la base de datos. Como resultado se obtuvo un sistema que permite registrar, consultar, modificar y cancelar citas médicas, así como administrar la información de pacientes, médicos y horarios de consulta, así ayudando a reducir errores administrativos, optimizar la organización de los servicios y mejorar la atención brindada a los pacientes.

Palabras Clave : gestión, sistema, clínica, organización, pacientes.

I. INTRODUCCIÓN

Este proyecto integrador tuvo como objetivo desarrollar una aplicación orientada a la gestión de citas médicas mediante un sistema de escritorio con base de datos para automatizar de manera eficiente la información de pacientes, médicos y horarios de consulta, así como optimizar la organización de los servicios y mejorar la atención brindada a los pacientes.

Este documento se organiza en diferentes apartados, los cuales describen las cuatro fases del desarrollo del proyecto. En la primera fase se presenta el análisis del problema, los antecedentes, la justificación y los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas para identificar las necesidades de la clínica. En la segunda fase se desarrolla el diseño del sistema, incluyendo la lista de objetos y entidades, los requerimientos funcionales y no funcionales, así como las historias de usuario. En la tercera fase se describe la implementación del sistema usando las siguientes herramientas C#, Windows Forms y una base de datos MySQL. Finalmente, en la cuarta fase se presentan las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación y validar que cumpliera con los requerimientos establecidos.

Como resultado se obtuvo un sistema de escritorio que permite registrar, consultar, modificar y cancelar citas médicas, administrar la información de pacientes, médicos y usuarios, así como organizar de manera eficiente los horarios de consulta y así reducir errores en la gestión de citas y mejorar la atención ofrecida a los pacientes.

II. ANTECEDENTES

2.1 Trabajos previos

La carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma realiza proyectos integradores que contribuyen a la formación de los estudiantes, permitiendo aplicar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante su preparación académica en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas reales en contextos prácticos y con función social.

El presente proyecto integrador tiene como base de investigación diversas fuentes de información que permitieron conocer la problemática existente en el proceso de gestión de citas médicas y establecer los fundamentos para el desarrollo del sistema CITASMED.

- Se realizó una investigación de campo en la clínica Sagrado Corazón, ubicado en Huejutla de reyes Hidalgo se utilizó encuestas y entrevistas al personal encargado del registro de citas médicas y doctores, esta información permitió identificar las necesidades del proceso actual y definir los requerimientos del sistema.
- Libro de ingeniería de software un enfoque practico de (Pressman, 2010), el cual proporcione fundamentos como el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de software.
- Se consultó información de la (Organización Mundial de la Salud, 2024), la cual permitió conocer la importancia del uso de tecnologías para mejorar los procesos administrativos y la gestión de información médica.
- Se consulto información de la (Organización Panamericana de la Salud, 2024),utilizada como referencia para ver cuál es la importancia de la organización de la información.

III.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2024), el uso de tecnologías digitales en el área de la salud contribuye a mejorar los procesos de los servicios médicos y facilita el acceso oportuno a la información de los pacientes. De igual manera, la Organización Panamericana de la Salud (Organización Panamericana de la Salud, 2024) señala que los sistemas de información en salud permiten organizar y gestionar datos de manera más eficiente. Por ello, el uso de un sistema digital para la gestión de citas médicas puede ayudar a reducir errores, evitar duplicidad de horarios y mejorar la atención dentro de clínicas y consultorios.

Actualmente, en diversos consultorios y clínicas médicas, la gestión de citas se realiza mediante herramientas digitales como aplicaciones de mensajería y hojas de cálculo. Aunque estos recursos permiten registrar información, también pueden generar problemas de organización, duplicidad de horarios, dificultades para localizar datos y pérdida de información.

Para conocer esta situación, se realizó una recolección de información mediante encuestas y entrevistas aplicadas al personal en la Clínica Sagrado Corazón de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Los resultados mostraron que la búsqueda de información, la organización de horarios y el control de citas médicas representan algunas de las principales dificultades del proceso actual además se identificó que en ocasiones se presentan errores en el registro de información y conflictos en la programación de las citas.

3.2 Justificación

De acuerdo con la problemática identificada, se propone el desarrollo de un sistema de gestión de citas médicas que responda a la necesidad de mejorar la organización y el control de las citas en clínicas y consultorios, mediante esta herramienta, el personal podrá registrar, consultar y modificar la información de pacientes, médicos y citas de manera más eficiente, segura y organizada; los pacientes que contaran con un historial médico, lo que contribuirá a disminuir errores administrativos, evitar la duplicidad de horarios y agilizar la búsqueda de información al optimizar sus actividades diarias y facilitar la gestión de los registros.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación orientada a la gestión de citas médicas mediante un sistema de escritorio con base de datos para automatizar de manera eficiente la información de pacientes, médicos, horarios de consulta y optimizar la organización de los servicios.

3.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar y analizar los requerimientos del sistema de citas médicas mediante entrevistas y encuestas para conocer las necesidades de la clínica y sus usuarios.
- Diseñar los bocetos, wireframes y mockups de la interfaz del sistema, definiendo la estructura visual, distribución de elementos y organización de los módulos principales del sistema de citas médicas.
- Desarrollar el sistema de escritorio en C# Visual Studio mediante la implementación de la interfaz gráfica basada en los mockups, wireframes y bocetos previamente diseñados, integrando la lógica del sistema, la gestión de citas médicas y la conexión con la base de datos local.
- Verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas de usabilidad y unitarias registro, consulta, modificación y cancelación de citas médicas, validando la integridad de los datos, la correcta ejecución de las funciones y la detección y corrección de errores en el sistema.

3.4 Metas

- Conocer todos los procesos para implementarlos en el sistema de citas médicas, desarrollar historias de usuario y las necesidades del sistema .
- Desarrollar un prototipo para que el cliente pueda visualizar , y validar cómo se verá el sistema antes del desarrollo.
- Tener un sistema funcional que permita a los usuarios organizar y administrar la información de los pacientes, empleados y citas médicas.
- Permitir que los usuarios prueben el sistema y evalúen que tan fácil y eficiente es la funcionalidad; además de verificar que cumpla estrictamente con las reglas de sintaxis.

Alcances y limitaciones del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de escritorio para la gestión de citas médicas, el cual permitirá registrar, consultar, modificar y cancelar información relacionada con pacientes, médicos y citas médicas.

Asimismo, incluirá una base de datos local para almacenar la información de manera organizada y segura.

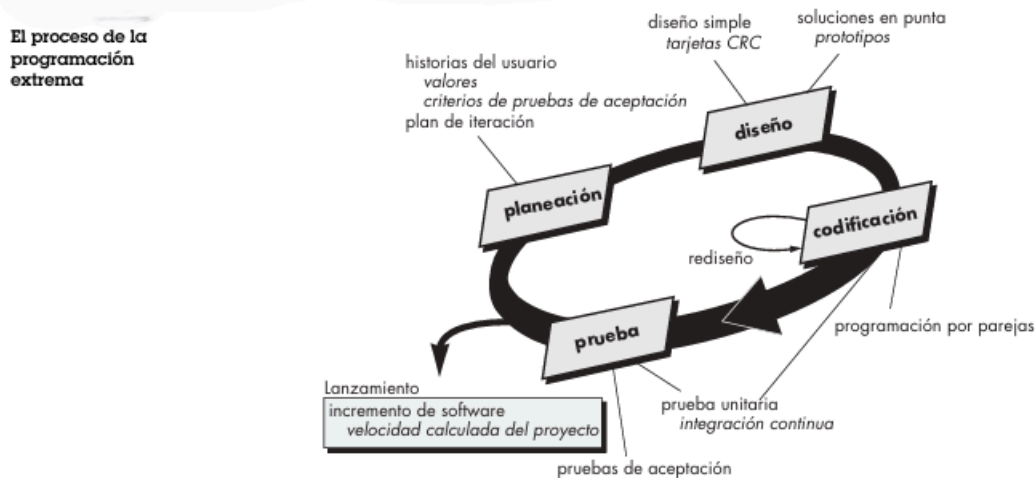
El sistema estará orientado a mejorar el control y la administración de las citas médicas mediante funciones básicas de gestión.

No se incluye la implementación de módulos avanzados como pagos en línea, consultas virtuales o acceso mediante internet, los cuales podrán incorporarse en futuras versiones.

IV.METODOLOGIA DEL PROYECTO

El desarrollo del sistema CITASMED se realizó siguiendo la metodología de Programación Extrema (XP) descrita por (Pressman, 2010), la cual organiza el trabajo en cuatro fases principales: planeación, diseño, codificación y pruebas. Este enfoque ágil se centra en escuchar al cliente, crear historias de usuario, mantener el diseño sencillo, programar en iteraciones cortas y validar continuamente con pruebas. Según Pressman, estas prácticas permiten que el software se construya de manera incremental, con retroalimentación constante y con menor riesgo de errores, lo que se adapta perfectamente a las necesidades de la clínica Sagrado Corazón.

Figura 4 1



5 El valor de una historia también puede depender de la presencia de otra historia.

La figura muestra el ciclo de desarrollo de la metodología XP, compuesto por las fases de planeación, diseño, codificación y pruebas. Este proceso permite desarrollar el software de manera iterativa, incorporando retroalimentación continua y realizando mejoras durante cada etapa del proyecto.

4.1 Fases del proyecto

Fase 1 Planeación:

En esta etapa se aplicaron encuestas y entrevistas al personal de la clínica para conocer sus problemas en la gestión de citas. Con esa información se definieron las historias de usuario, que describen las funciones necesarias del sistema, y se establecieron las prioridades de desarrollo.

Fase 2 Diseño:

Se elaboraron bocetos, wireframes y mockups que mostraron cómo se vería el sistema. También se definieron las entidades principales (paciente, médico, cita, empleado) y sus relaciones, manteniendo un diseño sencillo y claro para facilitar el uso del sistema, siguiendo el principio de “mantenerlo simple” que recomienda (Pressman, 2010).

Fase 3 Codificación:

El sistema se desarrolló en C# con Visual Studio, conectado a una base de datos local. Cada módulo se programó siguiendo las historias de usuario, asegurando que las funciones básicas como registrar, modificar y cancelar citas estuvieran disponibles. Se aplicaron prácticas de XP como la programación en parejas y la integración continua, lo que permitió revisar el código en tiempo real y mejorar su calidad.

Fase 4 Pruebas:

Se realizaron pruebas unitarias y de aceptación para verificar que el sistema cumpliera con lo esperado. Se validó el registro de citas, la consulta de información y la cancelación de horarios, corrigiendo errores y asegurando que el software fuera confiable y fácil de usar. Tal

como señala Pressman, las pruebas derivadas de las historias de usuario garantizan que el sistema cumpla con las expectativas del cliente.

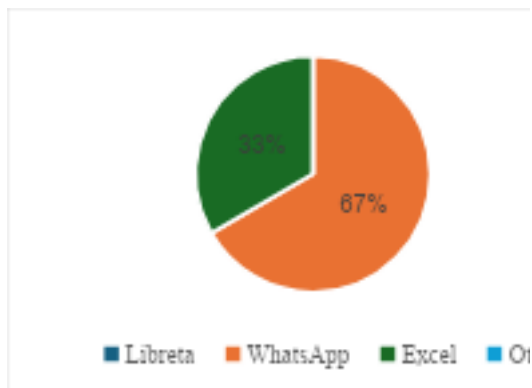
V.Desarrollo del proyecto

5.1Planificación

5.1.1 Resultados de la encuesta

Para conocer mejor la necesidad del proyecto, se aplicó una encuesta relacionada con el registro de citas médicas en la Clínica Sagrado Corazón. Las respuestas obtenidas permitieron identificar que es importante contar con una mejor organización de la información de pacientes, médicos y citas, ya que el proceso actual puede causar pérdida de datos o confusión al momento de llevar el control de las citas.

1. ¿Cómo se registran las citas actualmente?



El 67% respondieron que el registro de las citas se hace a través de WhatsApp y el 33% restante el registro lo hacen por Excel.

2. ¿Qué dificultades tiene cuando registra una cita médica?



El 67% respondieron que una de las dificultades al registrar una cita médica es la búsqueda de datos, el otro 33% la dificultad es registrar una cita médica y el 33% restante no

tienen un lugar específico para registrar los datos.

3. ¿Se duplican los horarios o las citas?



El 67% respondieron que se duplican las citas y el 33% restante no se duplican los horarios o citas.

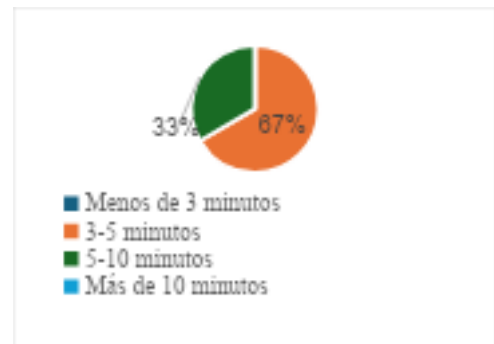
4. ¿Con cuántos días de anticipación pueden agendar una cita



El 33% respondieron que para agendar una cita se debe hacer con 2

o 4 días de anticipación, el otro 33% de 4 a 6 días de anticipación y el 33% restante tienen 1 día de anticipación para agendar una cita.

5. ¿Cuánto tardan normalmente en registrarse una cita?



El 67% respondieron que tarda de 3 a 5 minutos en registrar una cita y el 33% restante de menos de 3 minutos.

6. ¿Por qué medio identifican a sus pacientes?



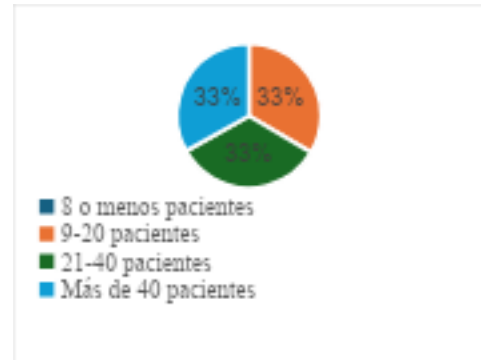
El 100% respondieron que
identifican por su nombre, numero de
celular y clave

7. ¿Qué datos les piden a sus pacientes
al momento de registrarse



El 100% respondió que el número de
teléfono, el 100% nombre con
apellido, el 33% domicilio y 67% la
edad

8. ¿Qué promedio de pacientes
aproximadamente se atiende al día?



El 33% respondieron mas de 40
pacientes, el otro 33% entre 21 a 40
pacientes y el 33% restante entre 9 a
20 pacientes

9. ¿Es posible cancelar alguna cita?

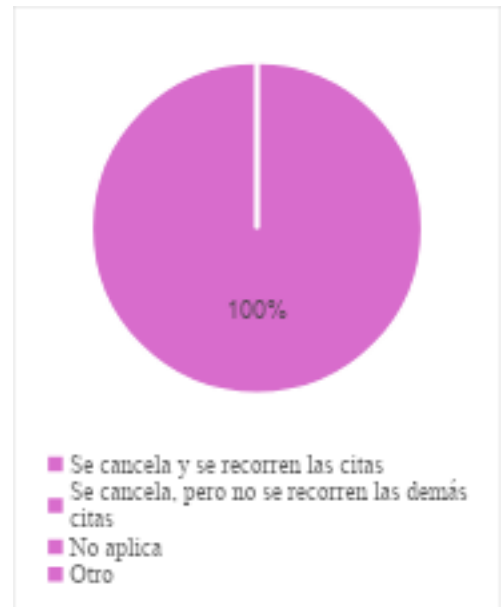
El 100% respondieron que si es
posible cancelar una cita.

10. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deben cancelar su cita



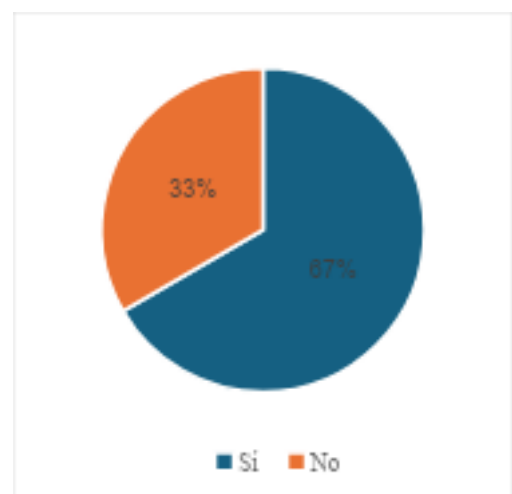
El 100% respondieron que para cancelar una cita mínima se debe cancelar 1 día antes de la cita agendada.

11. ¿Qué hacen cuando un paciente cancela su cita?



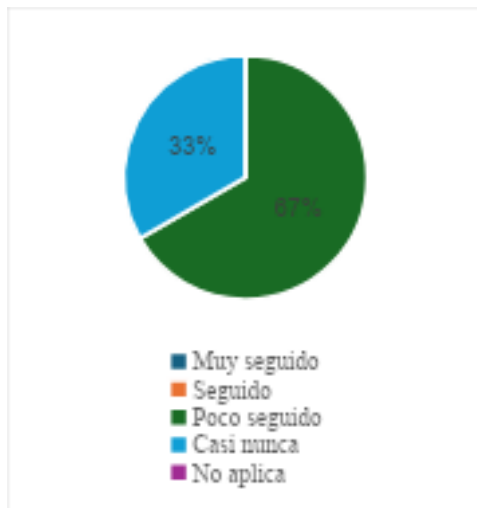
El 100% respondieron que se cancela y se recorre las citas.

12. ¿Alguna vez se les ha perdido información de algún paciente?



El 67% respondieron que si se les ha perdido información de algún paciente y el 33% restante que no se a perdido la información.

13. ¿Qué tan seguido se pierde la información?



El 67% respondieron que poco seguido se les ha perdido la información y el 33% restante que casi nunca.

14. ¿Es posible reagendar una cita médica?



El 100% respondieron que si es posible reagendar una cita médica.

15. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puede reagendar su cita?



El 67% respondieron que el mínimo para reagendar es un 1 día antes de la cita y el 33% el mismo día.

16. ¿Qué parte se les dificulta más al organizar las citas?



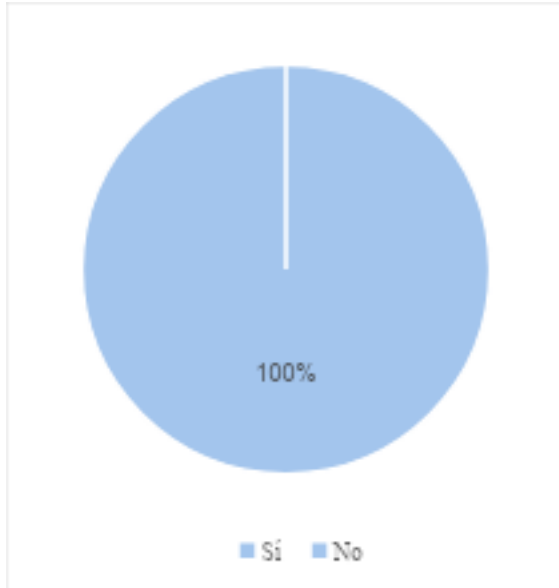
El 67% respondieron que los más difíciles de organizar las citas son algún dato mal registrado o error, el 33% no aplica y 33% restante nombres de pacientes repetidos.

17. ¿Qué problema les gustaría resolver más rápido?



El 67% respondieron que los tiempos de espera y el 33% restante el desorden de horario.

18. ¿Les gustaría encontrar más rápido la información de los pacientes cuando llegan a consulta?



El 100% respondieron que si les gustaría encontrar más rápido la información de los pacientes.

19. ¿En caso de perder el lugar en donde se registran los pacientes cuentan con algún respaldo?



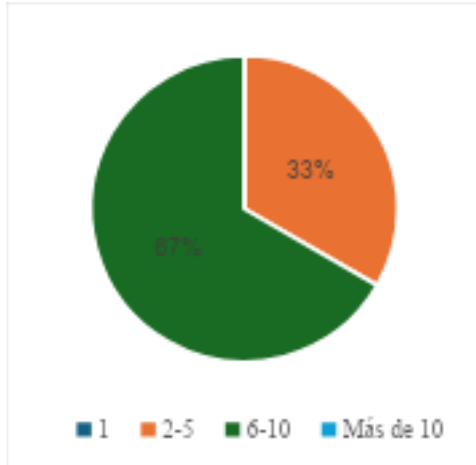
El 100% respondieron que si cuenta con un respaldo.

20. ¿Con qué identifican a los médicos que trabajan en la clínica?



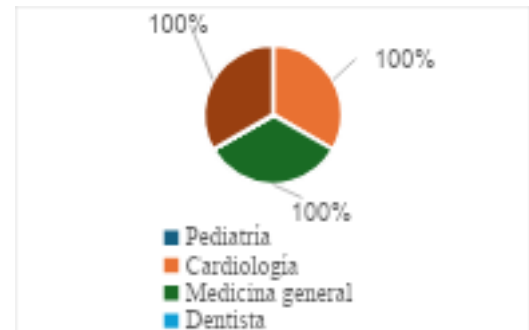
El 100% respondieron que para identificar a los médicos es por su nombre completo, alguna clave y por su número de consultorio.

21. ¿Con cuántos médicos cuenta la clínica?



El 67% respondieron que de 6 a 10 médicos y el 33% restante de 2 a 5 médicos cuenta la clínica.

22. ¿Con qué especialidades cuenta la clínica?



El 100% respondieron que las especialidades son cardiología, medicina general y nefrología.

Los resultados de la encuesta permitieron identificar que existen dificultades en la organización de las citas médicas, principalmente en la búsqueda de información, el control de horarios y el registro de datos de los pacientes. Además, se observó que pueden presentarse errores como la duplicidad de citas y la pérdida de información. Con base en estos resultados, se considera necesario contar con un sistema que ayude a organizar y controlar mejor las citas médicas, facilitando el trabajo administrativo y mejorando la atención a los pacientes.

5.1.2 Lista de objetivos y datos

1. Roles del sistema

- Empleado : Registra citas, toma notas del paciente
- Médicos : Registra consulta, entrega receta medica
- Paciente : Agenda cita, historial del paciente
- Administrador : Revisa historial de los pacientes, control del sistema

2. Relaciones entre objetivos y datos

- Medico : atiende a varios pacientes
- Paciente: tiene historial de citas
- Especialidad: puede ser dado por una o varios médicos
- Citas médicas : genera un historial, genera receta medica
- Paciente: agenda varias citas o una cita médica.
- Empleado : registra cita medica

3. Lista de objetos y entidades

Medico	• Clave medico • Cedula • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Especialidad • No.Consultorio • Teléfono • Correo electrónico
Paciente	• Clave paciente • Nombre • Apellido paterno • Apellido Materno • Motivo de consulta • Genero • Edad • Fecha de nacimiento • Teléfono • Correo electrónico

	● Domicilio ● Tipo de sangre ● Enfermedades
Cita medica	● Clave de cita ● Fecha ● Hora ● Motivo ● Estado (pendiente, cancelada, confirmada, atendida)
Consulta	● clave medico * ● clave paciente* ● receta* ● signos vitales* ● enfermedades crónicas ● historial del paciente ● diagnostico ● Fecha de la consulta ● Especialidades
Empleado	● clave empleado ● cargo ● puesto

	• nombre • apellido paterno • apellido materno • teléfono
--	---

5.1.3 Requerimientos funcionales

Matriz de roles y requerimientos

Medico

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Modulo
RF-01	funcional	Registra consulta	medico	alta	consultas
RF-02	funcional	Generar receta medica	medico	alta	consulta
Rf-03	funcional	Consultar historial del paciente	medico	alta	historial

Empleado

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Modulo
RF-04	funcional	Registrar citas medicas	repcionista	alta	Citas medicas
RF-05	funcional	Registrar pacientes	repcionistas	alta	Pacientes
RF-06	funcional	Modificar citas medicas	repcionistas	alta	Citas medicas
RF-07	funcional	Cancela citas medicas	repcionista	alta	Citas medicas
RF-08	funcional	Buscar información de pacientes	repcionistas	alta	pacientes
RF-09	funcional	Registrar signos vitales del paciente	enfermera	alta	pacientes

Administrador

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Modulo
RF-10	funcional	Gestionar médicos registrados	administrador	alta	médicos
RF-11	funcional	Gestiona especialidades medicas	administrador	media	médicos
RF-12	funcional	Consulta historial de pacientes	administrador	alta	historial
Rf-13	funcional	administra los usuarios en el sistema	administrador	alta	administrador

Pacientes

ID	Tipo	Requerimientos	Rol Responsable	Prioridad	Modulo
RF-14	funcional	Agenda una cita medica	paciente	alta	Citas medicas
RF-15	funcional	Historial medico	paciente	alta	Citas medicas

5.1.4 Requerimientos no funcionales

ID	Tipo	requerimiento	Rol Responsable	Prioridad
RNF-01	No funcional	Autenticación segura mediante usuario y contraseña	administrador	Alta
RNF-02	No funcional	Almacenamiento seguro de la información en una base de datos	sistema	Alta
RNF-03	No funcional	Una interfaz fácil de usar para el personal	empleados	Alta
RNF-04	No funcional	Compatibilidad con sistema operativo Windows	sistema	Alta

RNF-05	No funcional	Posibilidad de ampliar el sistema en futuras versiones	Desarrollador	media
--------	--------------	--	---------------	-------

5.1.5 Modelo CANVAS

Modelo Canvas de citas médicas



5.1.6 Historias de usuario

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points	Sprint
HU-01	Registrar paciente.	Alta	Alto	5	Sprint1
HU-02	Actualizar datos del paciente.	Alta	Medio	2	Sprint1
HU-03	Buscar pacientes	Alta	Bajo	1	Sprint1
HU-04	Registrar cita médica.	Alta	Alto	5	Sprint2
HU-05	Cancelar cita médica.	Media	Bajo	1	Sprint2
HU-06	Reprogramar cita médica.	Alta	Alto	5	Sprint2
HU-07	Consultar agenda del día.	Alta	Bajo	1	Sprint2
HU-8	Consultar historial clínico	Alta	Bajo	2	Sprint3
HU-9	Registrar consulta médica.	Alta	Alto	8	Sprint3
HU-10	Registrar diagnóstico.	Alta	Alto	3	Sprint3
HU-11	Registrar tratamiento.	Alta	Alto	3	Sprint3
HU-12	Generar receta médica.	Alta	Medio	3	Sprint3
HU-13	Registrar empleados. Médicos-administrativos	Alta	Alto	5	Sprint4
HU-14	Actualizar empleados.	Alta	Medio	2	Sprint4
HU-15	Dar de baja empleados	Media	Baja	2	Sprint4
HU-16	Consultar empleados.	Alta	Bajo	1	Sprint4
HU-17	Registrar especialidades.	Media	Alta	3	Sprint5
HU-18	Consultar especialidades.	Alta	Bajo	1	Sprint5

HU-19	Actualizar especialidades.	Media	Medio	2	Sprint5
HU-20	Eliminar especialidades	Baja	Bajo	1	Sprint5
HU-21	Consultar horarios registrados	Alta	Bajo	1	Sprint6
HU-22	Registrar horarios.	Alta	Alta	5	Sprint6
HU-23	Modificar horarios.	Media	Medio	2	Sprint6
HU-24	Eliminar horarios.	Baja	Bajo	2	Sprint6
HU-25	Registrar consultorios.	Media	Bajo	3	Sprint7
HU-26	Actualizar consultorios.	Media	Medio	2	Sprint7
HU-27	Consultar consultorios.	Baja	Bajo	1	Sprint7
HU-28	Registrar pago.	Alta	Alto	5	Sprint8
HU-29	Consultar estado del pago.	Media	Bajo	1	Sprint8
HU-30	Registrar tarifas.	Media	Alto	3	Sprint8
HU-31	Actualizar tarifas.	Baja	Bajo	2	Sprint8
HU-32	Registrar métodos de pago.	Media	Alto	3	Sprint8

Iteración 1(sprint1- semanas 1 y 2)

Objetivo: Implementar el módulo de gestión de pacientes

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-01	Registrar paciente	Alta	Alto	5
HU-02	Actualizar datos del paciente	Alta	Medio	2
HU-03	Buscar paciente	Alta	Bajo	1

Total: 8 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-01		Usuario: Empleado(Recepcionista)	
Nombre historia: Registrar paciente			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero registrar un nuevo paciente en el sistema para almacenar su información y poder programar citas médicas de manera organizada.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto		Puntos estimados: 5
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado registrar un nuevo paciente capturando su información personal, como nombre, apellidos, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento y demás datos requeridos. Una vez validada la información, el sistema almacenará el registro en la base de datos para que el paciente pueda ser consultado y utilizado en el proceso de programación de citas médicas.			
Validación: El sistema deberá permitir al empleado registrar un nuevo paciente capturando su información personal, como nombre, apellidos, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento y demás datos requeridos. Una vez validada la información, el sistema almacenará el registro en la base de datos para que el paciente pueda ser consultado y utilizado en el proceso de programación de citas médicas.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Captura la información del paciente, presiona el botón guardar, confirma el registro del paciente.	Valida que los datos sean correctos y obligatorios, almacena la información en la base de datos, muestra un mensaje de registro exitoso.	Proporciona su información personal, verifica que los datos registrados sean correctos, queda registrado para futuras citas	

Historias de usuario			
Numero: HU-02		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Actualizar datos del paciente			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero actualizar la información de un paciente registrado para mantener sus datos personales correctos y actualizados en el sistema.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio		Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado modificar la información de un paciente previamente registrado, como teléfono, domicilio, correo electrónico u otros datos personales. Después de validar la información ingresada, el sistema actualizará los cambios en la base de datos.			
Validación: El empleado selecciona un paciente registrado, modifica los datos necesarios y el sistema valida la información antes de guardar los cambios, mostrando un mensaje de actualización exitosa.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona al paciente, modifica los datos necesarios, presiona el botón editar.	Recupera la información del paciente, valida los datos ingresados, guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación.	Confirma que la información a modificar sea correcta, proporciona los datos actualizados, verifica que la información haya sido actualizada correctamente.	

Historias de usuario			
Numero: HU-03		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Buscar pacientes			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero buscar pacientes registrados en el sistema para consultar rápidamente su información y agilizar el proceso de atención y programación de citas médicas.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo		Puntos estimados: 1
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado buscar pacientes registrados mediante diferentes criterios, como nombre, apellido, número de teléfono o clave del paciente. Al localizar el registro, el sistema mostrará la información correspondiente para facilitar la atención y la programación de citas.			
Validación: El empleado ingresa un criterio de búsqueda válido y el sistema muestra los pacientes que coinciden con la información proporcionada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Ingresa el nombre, apellido, teléfono o clave del paciente, selecciona al paciente de la lista de resultados, consulta la información del paciente.	Busca la información en la base de datos, muestra la información del paciente seleccionado, permite continuar con el proceso requerido (actualización o programación de cita).	Proporciona el dato solicitado para realizar la búsqueda, verifica que la información mostrada corresponda al paciente correcto, confirma que los datos sean correctos	

Iteración 2(sprint2- semanas 3 y 4)

Objetivo: Implementar el módulo de gestión de citas medicas

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-04	Registrar cita médica.	Alta	Alto	5
HU-05	Cancelar cita médica.	Media	Bajo	1
HU-06	Reprogramar cita médica.	Alta	Alto	5
HU-07	Consultar agenda del día.	Alta	Bajo	1

Total: 12 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-04		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Registrar cita medica			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista) quiero registrar una cita médica para un paciente para asignarle una fecha, hora y médico disponible, facilitando la organización de la atención médica.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Alto	
		Puntos estimados: 5	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado registrar una cita médica seleccionando al paciente, la especialidad, el médico, la fecha y el horario disponible. Antes de guardar la cita, el sistema verificará la disponibilidad del médico para evitar conflictos con otras citas programadas.			
Validación: El empleado captura la información de la cita y el sistema valida que el paciente exista, que el médico esté disponible y que el horario seleccionado no tenga otra cita registrada. Si toda la información es correcta, el sistema registra la cita y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona al paciente, el médico, la fecha y el horario disponible, confirma el registro de la cita y finaliza el registro.	Verifica la disponibilidad del médico y valida la información ingresada, guarda la cita en la base de datos y actualiza la agenda del médico y muestra un mensaje de registro exitoso.	Solicita una cita médica indicando la especialidad o el médico de su preferencia, confirma la fecha y hora asignada para la cita y recibe la confirmación de la cita medica	

Historias de usuario			
Numero: HU-05		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Cancelar cita medica			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero cancelar una cita médica previamente registrada para mantener actualizada la agenda del médico cuando el paciente no pueda asistir o solicite la cancelación de su cita.			
Prioridad: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo		Puntos estimados: 1
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado cancelar una cita médica previamente registrada. Antes de realizar la cancelación, el sistema solicitará una confirmación para evitar cancelaciones accidentales. Una vez confirmada la operación, la cita cambiará su estado a Cancelada y el horario volverá a estar disponible para programar nuevas citas.			
Validación: El empleado selecciona la cita que desea cancelar y el sistema solicita la confirmación de la operación. Al confirmar, el sistema actualiza el estado de la cita, libera el horario correspondiente y muestra un mensaje de cancelación exitosa.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona la cita que desea cancelar, solicita la cancelación de la cita y confirma la operación.	Recupera la información de la cita seleccionada, solicita la confirmación antes de cancelar la cita y libera el horario disponible, actualiza el estado de la cita a cancelada	Solicita la cancelación de la cita médica, confirma la cancelación de la cita y verifica que la cita fue cancelada correctamente.	

Historias de usuario		
Numero: HU-06		Usuario: Empleado (Recepcionista)
Nombre historia: Reprogramar cita medica		
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero reprogramar una cita médica para asignar una nueva fecha y hora cuando el paciente o el médico no puedan asistir a la cita originalmente programada.		
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 2
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado reprogramar una cita médica previamente registrada, asignando una nueva fecha, hora y, si es necesario, otro médico disponible. Antes de confirmar el cambio, el sistema verificará la disponibilidad del nuevo horario y actualizará automáticamente la agenda médica, liberando el horario anterior y reservando el nuevo.		
Validación: El empleado selecciona una cita registrada, captura la nueva fecha y hora, y el sistema verifica que exista disponibilidad. Si la validación es correcta, la cita se reprograma y el sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Criterios de aceptación:		
Empleado	Sistema	Usuario
Selecciona la cita que desea reprogramar, selecciona la nueva fecha, hora y, si aplica, el médico disponible y confirma la reprogramación.	Recupera la información de la cita seleccionada, Verifica la disponibilidad, actualiza la agenda médica y guarda los cambios y muestra un mensaje de reprogramación exitosa.	Solicita una nueva fecha u horario para su cita, confirma la nueva fecha y hora asignadas y verifica que la cita fue reprogramada correctamente.

Historias de usuario			
Numero: HU-07		Usuario: Medico	
Nombre historia: Consultar agenda del día			
Historia de usuario: Como médico, quiero consultar mi agenda del día para conocer las citas programadas y organizar la atención de mis pacientes de manera eficiente.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo		Puntos estimados: 1
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema deberá permitir al médico consultar las citas médicas programadas para el día, mostrando información como el nombre del paciente, la hora de la cita, la especialidad y el estado de la consulta. Esto facilitará la organización y planificación de la atención médica.			
Validación: El médico accede a la agenda del día y el sistema muestra correctamente todas las citas programadas para la fecha actual, ordenadas por horario.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Ingresa al módulo de agenda, consulta la agenda del día y selecciona una cita para iniciar la consulta	Recuperar las citas programadas para el día, muestra la lista de pacientes horarios y estados de cada cita como presenta la información detallada del paciente seleccionado.	Acude a su cita en el horario correspondiente, verifique que si cita aparezca en la agenda del médico y espera ser atendido	

Iteración 3(sprint3- semanas 5 y 6)

Objetivo: Implementar el Proceso de atención médica y gestión de citas

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-8	Consultar historial clínico	Alta	Bajo	2
HU-9	Registrar consulta médica.	Alta	Alto	8
HU-10	Registrar diagnóstico.	Alta	Alto	3
HU-11	Registrar tratamiento.	Alta	Alto	3
HU-12	Generar receta médica.	Alta	Medio	3

Total: 19 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-08		Usuario: Medico	
Nombre historia: Consultar historial clínico			
Historia de usuario: Como medico quiero consultar el historial clínico del paciente para conocer sus antecedentes médicos y brindar una atención bien hacia el cliente			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo		Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema deberá permitir al médico consultar el historial clínico de un paciente registrado, mostrando información como consultas anteriores, diagnósticos, tratamientos, recetas y antecedentes médicos. Esta información estará disponible antes y durante la consulta para apoyar la toma de decisiones médicas.			
Validación: El médico selecciona un paciente y el sistema muestra correctamente su historial clínico completo, siempre que exista información registrada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona al paciente cuya información desea consultar, revisa los antecedentes médicos, diagnósticos y tratamientos registrados, utiliza la información para apoyar la consulta médica.	Recupera el historial clínico del paciente desde la base de datos, muestra la información clínica de forma ordenada y cronológica, muestra la información clínica de forma ordenada y cronológica, mantiene disponible el historial durante la atención del paciente	Autoriza la consulta de su historial clínico cuando corresponda, proporciona información adicional si es necesaria durante la consulta y recibe una atención médica basada en su historial clínico previamente registrado	

Historias de usuario			
Numero: HU-09		Usuario: Medico	
Nombre historia: Registrar consulta medica			
Historia de usuario: Como médico, quiero registrar la información de la consulta médica para llevar un control del estado de salud del paciente y mantener actualizado su expediente clínico.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 8	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema deberá permitir al médico registrar la información correspondiente a la consulta médica del paciente, incluyendo el motivo de consulta, signos y síntomas, exploración física observaciones y notas médicas una vez finalizado el registro la información deberá almacenarse en el historial clínico del paciente para futuras consultas.			
Validación: El médico captura la información de la consulta y el sistema verifica que los campos obligatorios estén completos antes de guardar el registro si la información es válida, el sistema almacena la consulta en el expediente clínico y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona al paciente y registra la información de la consulta, completa las observaciones notas medicas y guarda la consulta medica	Valida que los campos obligatorios estén completos, además almacena a la información en el historial clínico del paciente y muestra un mensaje de registro exitoso	Proporciona la información necesaria durante la consulta	

Historias de usuario			
Numero: HU-10		Usuario: Medico	
Nombre historia: Registrar diagnostico			
Historia de usuario: Como médico, quiero registrar el diagnóstico del paciente para dejar constancia del resultado de la valoración médica y facilitar la definición del tratamiento adecuado.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto		Puntos estimados: 3
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema deberá permitir al médico registrar el diagnóstico obtenido durante la consulta médica. El diagnóstico quedará asociado al expediente clínico del paciente para futuras consultas y servirá como base para el tratamiento y la generación de la receta médica.			
Validación: El médico registra el diagnóstico del paciente y el sistema verifica que la información obligatoria esté completa antes de almacenarla en el historial clínico.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona la consulta médica correspondiente, captura el diagnóstico del paciente y guarda el diagnostico	Recupera la información de la consulta registrada, valida los datos ingresados y los almacena en el expediente clínico además muestra un mensaje de registro exitoso	Proporciona la información necesaria durante la evaluación medica	

Historias de usuario			
Numero: HU-11		Usuario: Medico	
Nombre historia: Registrar tratamiento			
Historia de usuario: Como médico, quiero registrar el tratamiento del paciente para establecer las indicaciones médicas necesarias que contribuyan a su recuperación y dar continuidad a su atención.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 3	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema deberá permitir al médico registrar el tratamiento correspondiente al diagnóstico realizado durante la consulta médica, el tratamiento podrá incluir medicamentos, dosis, indicaciones, recomendaciones y cuidados que deberá seguir el paciente, la información quedará almacenada en el expediente clínico para futuras consultas.			
Validación: El médico registra el tratamiento del paciente y el sistema verifica que la información obligatoria esté completa antes de almacenarla en el expediente clínico. Si los datos son válidos, el sistema guarda el tratamiento y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona la consulta médica correspondiente, captura el tratamiento del paciente y guarda el tratamiento	Recupera la información de la consulta y del diagnóstico registrados valida los datos ingresados y los almacena en el expediente clínico además muestra un mensaje de registro exitoso	Escucha y resuelve dudas sobre el tratamiento	

Historias de usuario			
Numero: HU-12		Usuario: Medico	
Nombre historia: Generar recetas medica			
Historia de usuario: Como médico quiero generar una receta médica para proporcionar al paciente las indicaciones de los medicamentos y dosis que deberá seguir como parte de su tratamiento.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema deberá permitir al médico generar una receta médica electrónica con base en el diagnóstico y tratamiento registrados durante la consulta. La receta incluirá los medicamentos prescritos, dosis, frecuencia de administración, duración del tratamiento y recomendaciones adicionales. Una vez generada, quedará asociada al expediente clínico del paciente.			
Validación: El médico selecciona la consulta correspondiente y registra los medicamentos e indicaciones, el sistema verifica que la información obligatoria esté completa antes de generar la receta médica y almacenarla en el expediente clínico.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona la consulta médica correspondiente des pues captura los medicamentos, dosis e indicaciones y confirma la generación de recetas	Recupera la información del diagnóstico y tratamiento registrados, valida la información y genera la receta médica además guarda la receta en el expediente clínico	Proporciona información durante la consulta	

Iteración 4(sprint4- semanas 7 y 8)

Objetivo: Implementar el módulo de consulta medica

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-13	Registrar empleados. Médicos-administrativos	Alta	Alto	5
HU-14	Actualizar empleados.	Alta	Medio	2
HU-15	Dar de baja empleados	Media	Baja	2
HU-16	Consultar empleados.	Alta	Bajo	1

Total:10 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-13		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar empleados Medicos-administrativos			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar empleados (médicos y administrativos) en el sistema para mantener un control de los trabajadores autorizados y asignarles sus funciones dentro de la clínica.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto		Puntos estimados: 5
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador registrar empleados médicos y administrativos capturando su información, como nombre, apellidos, cargo, puesto, especialidad (cuando aplique), teléfono y demás datos requeridos. Una vez validada la información, el sistema almacenará el registro en la base de datos para su administración.			
Validación: El administrador captura la información del empleado y el sistema valida que los datos obligatorios sean correctos antes de almacenarlos, mostrando un mensaje de registro exitoso.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Captura la información del empleado, presiona el botón guardar, verifica el registro realizado.	Valida que los datos obligatorios estén completos y sean correctos, almacena la información en la base de datos, muestra un mensaje de registro exitoso.	Proporciona su información personal y laboral, confirma que los datos registrados sean correctos, queda registrado para utilizar el sistema según su rol.	

Historias de usuario			
Numero: HU-14		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Actualizar empleados			
Historia de usuario: Como administrador, quiero actualizar la información de los empleados para mantener sus datos personales y laborales actualizados dentro del sistema.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio		Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador modificar la información de un empleado previamente registrado, como nombre, teléfono, cargo, puesto, especialidad o cualquier otro dato autorizado. Una vez validada la información, el sistema guardará los cambios en la base de datos.			
Validación: El administrador selecciona un empleado registrado, modifica la información necesaria y el sistema valida los datos antes de guardar los cambios, mostrando un mensaje de actualización exitosa.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona al empleado, modifica los datos necesarios, presiona el botón editar.	Recupera la información del empleado, valida los datos ingresados, guarda los cambios y muestra un mensaje de actualización exitosa.	Confirma que la información a modificar sea correcta, proporciona la información actualizada, verifica que la información haya sido actualizada correctamente.	

Historias de usuario			
Numero: HU-15		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Dar de baja empleados.			
Historia de usuario: Como administrador, quiero dar de baja a un empleado para mantener actualizado el registro del personal y evitar que empleados inactivos continúen utilizando el sistema.			
Prioridad: Media	Riesgo en desarrollo: Baja		Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador dar de baja a un empleado previamente registrado. Antes de realizar la acción, el sistema solicitará una confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Una vez confirmada la operación, el empleado dejará de estar disponible para las funciones del sistema.			
Validación: El administrador selecciona al empleado que desea dar de baja y el sistema solicita la confirmación de la operación. Al confirmar, el sistema actualiza el estado del empleado y muestra un mensaje de baja exitosa.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona al empleado, solicita la baja del empleado, confirmar la operación	Recupera la información del empleado, solicita confirmación antes de realizar la acción, actualiza el estado del empleado y muestra un mensaje de confirmación.	Confirma que el empleado seleccionado es el correcto, acepta la confirmación de la baja, verifica que el empleado ya no aparezca como activo en el sistema.	

Historias de usuario			
Numero: HU-16		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Consultar empleados			
Historia de usuario: Como administrador, quiero consultar la información de los empleados registrados para localizar rápidamente sus datos y facilitar la administración del personal de la clínica.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 1	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de los empleados registrados mediante diferentes criterios de búsqueda, como nombre, cargo, especialidad o clave del empleado. Al realizar la búsqueda, el sistema mostrará la información correspondiente para facilitar la gestión del personal.			
Validación: El administrador ingresa un criterio de búsqueda válido y el sistema muestra los empleados que coinciden con la información proporcionada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Ingresa el nombre, cargo, especialidad o clave del empleado, selecciona al empleado de la lista de resultados, consulta la información del empleado.	Busca la información en la base de datos, muestra la información del empleado seleccionado, permite visualizar los datos registrados del empleado.	Proporciona el criterio de búsqueda cuando sea necesario, verifica que la información mostrada sea correcta, confirma que los datos consultados correspondan al empleado correcto.	

Iteración 5 (Sprint 5 - Semanas 9 y 10)

Objetivo: Implementar el módulo de especialidades y horarios.

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-17	Registrar especialidades.	Media	Alta	3
HU-18	Consultar especialidades.	Alta	Bajo	1
HU-19	Actualizar especialidades.	Media	Medio	2
HU-20	Eliminar especialidades	Baja	Bajo	1

Total: 7 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-17		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar especialidades			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar las especialidades médicas para asignarlas a los médicos y organizar correctamente los servicios que ofrece la clínica.			
Prioridad: Media	Riesgo en desarrollo: Alta		Puntos estimados: 3
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador registrar nuevas especialidades médicas, capturando la información correspondiente, como el nombre de la especialidad y los datos necesarios para su identificación. Una vez validada la información, el sistema almacenará el registro en la base de datos para que pueda ser utilizado en la administración de médicos y citas.			
Validación: El administrador captura la información de la especialidad y el sistema valida que los datos obligatorios sean correctos antes de almacenarlos, mostrando un mensaje de registro exitoso.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Captura la información de la especialidad, presiona el botón guardar, verificar el registro realizado.	Valida que los datos obligatorios estén completos y sean correctos, almacena la información en la base de datos, muestra un mensaje de registro exitoso.	Proporciona la información necesaria de la especialidad, confirma que los datos registrados sean correctos, la especialidad queda disponible para asignarse a los médicos.	

Historias de usuario			
Numero: HU-18		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Consultar especialidades			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero consultar las especialidades médicas registradas para identificar la especialidad requerida por el paciente y facilitar la programación de citas médicas.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 1	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado consultar el catálogo de especialidades médicas registradas. La información mostrará las especialidades disponibles para que el empleado pueda seleccionar la adecuada al momento de programar una cita médica.			
Validación: El empleado accede al catálogo de especialidades y el sistema muestra la lista de especialidades registradas de forma correcta y actualizada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Accede al módulo de consulta de especialidades, busca o selecciona una especialidad y consultar la información de la especialidad	Recuperar el catálogo de especialidades registradas, muestra las especialidades disponibles y presentar la información correspondiente para continuar con el registro de la cita.	Solicitar una cita con la especialidad solicitada, confirmar la especialidad y verificar que la especialidad seleccionada sea la correcta.	

Historias de usuario			
Numero: HU-19		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Actualizar especialidades			
Historia de usuario: Como administrador, quiero actualizar la información de las especialidades médicas para mantener los datos correctos y disponibles para la asignación de médicos y la programación de citas.			
Prioridad: Media	Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 2	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador modificar la información de una especialidad médica previamente registrada. Después de validar los cambios realizados, el sistema actualizará la información en la base de datos para mantener los registros vigentes.			
Validación: El administrador selecciona una especialidad registrada, realiza las modificaciones necesarias y el sistema valida la información antes de guardar los cambios, mostrando un mensaje de actualización exitosa.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona la especialidad que desea modificar, modifica la información necesaria, presionar el botón guardar	Recupera la información de la especialidad seleccionada, valida los datos ingresados antes de guardar los cambios, guarda los cambios y muestra un mensaje de actualización exitosa.	Confirma que la especialidad seleccionada sea la correcta, verifica que la información actualizada sea correcta, confirma que la especialidad fue actualizada correctamente.	

Historias de usuario			
Numero: HU-20		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Eliminar especialidades			
Historia de usuario: Como administrador, quiero eliminar una especialidad médica registrada para mantener actualizado el catálogo de especialidades y evitar que se utilicen registros que ya no sean necesarios.			
Prioridad: Baja	Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 1	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador eliminar una especialidad médica previamente registrada. Antes de realizar la eliminación, el sistema solicitará una confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Una vez confirmada la operación, la especialidad dejará de estar disponible en el catálogo, siempre que no se encuentre asociada a un médico o a otros registros del sistema.			
Validación: El administrador selecciona la especialidad que desea eliminar y el sistema solicita la confirmación de la operación. Si la especialidad no tiene registros asociados, el sistema la elimina y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona la especialidad que desea eliminar, solicita la eliminación de la especialidad, confirmar la operación	Recupera la información de la especialidad seleccionada, verifica que la especialidad no tenga registros asociados y solicita confirmación, elimina la especialidad y muestra un mensaje de confirmación.	Confirmar la especialidad elegida es la correcta, aceptar la confirmación de la eliminación, verificar que la especialidad ya no aparezca en el catálogo.	

Iteración 6 (Sprint 6 - Semanas 11 y 12)

Objetivo: Implementar el módulo de configuración y administración del sistema.

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-21	Consultar horarios registrados	Alta	Bajo	1
HU-22	Registrar horarios.	Alta	Alta	5
HU-23	Modificar horarios.	Media	Medio	2
HU-24	Eliminar horarios.	Baja	Bajo	2

Total: 10 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-21		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Consultar horarios registrados			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero consultar los horarios de atención registrados de los médicos para identificar su disponibilidad y programar correctamente las citas médicas de los pacientes.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 1
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado consultar los horarios de atención registrados de los médicos. La información mostrará los días y horas disponibles para facilitar la programación de citas, evitando asignar horarios ocupados o no disponibles.			
Validación: El empleado consulta los horarios de un médico y el sistema muestra correctamente la disponibilidad registrada para la programación de citas.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona el médico o la especialidad que desea consultar, consulta los horarios disponibles y selecciona el horario para continuar con la programación de la cita.	Recupera los horarios registrados del médico seleccionado, muestra los días y horas de atención disponibles y presenta la información actualizada de la disponibilidad.	Solicita una cita en una fecha y horario disponibles, verifica que el horario disponible sea conveniente y confirma el horario elegido para su cita.	

Historias de usuario			
Numero: HU-22		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar horarios			
Historia de usuario: Como administrador quiero registrar los horarios de atención de los médicos para organizar su disponibilidad y evitar errores también facilitar la programación de citas médicas.			
Prioridad: Alta	Riesgo en desarrollo: Alta	Puntos estimados: 5	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador registrar los horarios de atención de los médicos especificando el día y la hora disponibles para consulta. La información registrada quedara almacenada en una base de datos para ser utilizada durante la programación de citas médicas.			
Validación: El administrador registra los horarios de atención y el sistema verifica que los datos sean válidos y que no existan conflictos con los horarios asignados si la información es correcta el sistema la guardara y mostrara un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona al medico y captura los días y horarios de atención, presiona el botón guardar así verificando el registro realizado.	Valida que los horarios sean correctos y que no existan conflictos también almacena la información en la base de datos y mostrando un mensaje de registro exitoso	Proporciona la disponibilidad de atención así confirma que los horarios registrados sean correctos y los horarios quedan disponibles para la programación de citas.	

Historias de usuario			
Numero: HU-23		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Modificar horarios			
Historia de usuario: Como administrador, quiero modificar los horarios de atención de los médicos para mantener actualizada su disponibilidad y garantizar una correcta programación de las citas médicas.			
Prioridad: Media	Riesgo en desarrollo: Medio		Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador modificar los horarios de atención registrados para un médico. Antes de guardar los cambios, el sistema validará que los nuevos horarios no generen conflictos con otros horarios o con citas ya programadas.			
Validación: El administrador registra los horarios de atención y el sistema verifica que los datos sean válidos y que no existan conflictos con los horarios asignados si la información es correcta el sistema la guardara y mostrara un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona el horario que desea modificar después realiza las modificaciones necesarias y presione el botón actualizar	Recuperar la información del horario seleccionado después valida que no exista conflictos con otros horarios o citas registradas y guarda los cambios después muestra un mensaje de exitoso	Confirma la disponibilidad actualizada después verifica que los cambios sean correctos y confirma que los horarios fueron actualizados correcta mente	

Historias de usuario			
Numero: HU-24		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Elimina horarios			
Historia de usuario: Como administrador, quiero eliminar un horario de atención registrado para mantener actualizada la disponibilidad de los médicos y evitar que se utilicen horarios que ya no estén vigentes.			
Prioridad: Baja	Riesgo en desarrollo: Bajo		Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador eliminar un horario de atención previamente registrado. Antes de realizar la eliminación, el sistema verificará que dicho horario no tenga citas médicas programadas. Si no existen citas asociadas, solicitará una confirmación y procederá a eliminar el registro.			
Validación: El administrador selecciona el horario que desea eliminar y el sistema verifica que no existan citas programadas. Si la validación es correcta y el administrador confirma la operación, el sistema elimina el horario y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona el horario que desea eliminar. Solicita la eliminación del horario y confirma la operación	Recuperar la información del horario seleccionado y verifica si tiene citas registradas. Solicita confirmación antes de eliminar el registro Elimina el horario y muestra un mensaje de eliminación exitosa	Confirmar que el horario seleccionado es el correcto Acepta la confirmación de la eliminación Verifica que el horario ya no aparezca en la lista de horarios disponibles.	

Iteración 7(Sprint 7 - Semanas 13 y 14)

Objetivo: Implementar el módulo de configuración y administración del sistema.

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-25	Registrar consultorios.	Media	Bajo	3
HU-26	Actualizar consultorios.	Media	Medio	2
HU-27	Consultar consultorios.	Baja	Bajo	1

Total: 6 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-25		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar consultorios			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar los consultorios de la clínica para mantener un control de los espacios disponibles y asignarlos correctamente a las consultas médicas.			
Prioridad: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo		Puntos estimados: 3
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador registrar nuevos consultorios, capturando información como el número o nombre del consultorio, ubicación, estado y cualquier otro dato necesario para su identificación. Una vez validada la información, el sistema almacenará el registro para su uso en la programación y administración de consultas médicas.			
Validación: El administrador captura la información del consultorio y el sistema verifica que los datos obligatorios estén completos y que el consultorio no se encuentre registrado previamente. Si la información es correcta, el sistema almacena el registro y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Captura la información del consultorio. Presiona el botón Guardar.	Valida que los datos obligatorios sean correctos y que el consultorio no exista previamente. Registra el consultorio en la base de datos. Muestra un mensaje de registro exitoso.	Proporciona la información necesaria del consultorio. .	

Historias de usuario			
Numero: HU-26		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Actualizar consultorios			
Historia de usuario: Como administrador, quiero actualizar la información de los consultorios registrados para mantener actualizados los datos de los espacios donde se brindan las consultas médicas.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Medio	
		Puntos estimados: 2	
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador modificar la información de un consultorio previamente registrado, como su nombre o número, ubicación, estado u otros datos autorizados. Una vez validados los cambios, el sistema actualizará la información en la base de datos para mantener los registros vigentes			
Validación: El administrador selecciona un consultorio registrado, realiza las modificaciones necesarias y el sistema valida la información antes de guardar los cambios. Si los datos son correctos, el sistema actualiza el registro y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca y selecciona el consultorio que desea modificar. Modifica la información necesaria. Presiona el botón guardar	Recupera la información del consultorio seleccionado. Valida los datos ingresados antes de guardar los cambios. Guarda los cambios y muestra un mensaje de actualización exitosa.	Confirma que el consultorio seleccionado es el correcto. Verifica que la información actualizada sea correcta. Confirma que la información del consultorio fue	

		actualizada correctamente.	
--	--	-------------------------------	--

Historias de usuario			
Numero: HU-27		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Consultar consultorios			
Historia de usuario: Como administrador, quiero consultar la información de los consultorios registrados para conocer su disponibilidad y administrar correctamente los espacios destinados a la atención médica.			
Prioridad: Baja		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 1
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador consultar los consultorios registrados mediante diferentes criterios de búsqueda, como número, nombre o estado. La información mostrará los datos del consultorio para facilitar su administración y asignación.			
Validación: El administrador realiza una búsqueda de consultorios y el sistema muestra la información correspondiente de acuerdo con el criterio seleccionado.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Ingresa un criterio de búsqueda del consultorio. Selecciona el consultorio de la lista de resultados. Consulta la información del consultorio.	Busca la información en la base de datos. Muestra la información del consultorio seleccionado. Presenta los datos registrados y el estado del consultorio.	Solicita consultar la información del consultorio cuando sea necesario. Verifica que la información mostrada sea correcta. Confirma que el consultorio consultado	

		corresponde al solicitado.	
--	--	----------------------------	--

Iteración 8(Sprint 8 - Semanas 15 y 16)

Objetivo: Implementar el módulo de configuración y administración del sistema.

Historia	Descripción	Prioridad	Riesgo	Story Points
HU-28	Registrar pago.	Alta	Alto	5
HU-29	Consultar estado del pago.	Media	Bajo	1
HU-30	Registrar tarifas.	Media	Alto	3
HU-31	Actualizar tarifas.	Baja	Bajo	2
HU-32	Registrar métodos de pago.	Media	Alto	3

Total:3e 14 Story Points

Historias de usuario			
Numero: HU-28		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Registrar pago			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero registrar el pago de la consulta médica para llevar un control de los pagos realizados por los pacientes y confirmar la liquidación del servicio recibido.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado registrar el pago correspondiente a una consulta médica, el registro incluirá el paciente, el monto, el método de pago, la fecha y el estado de la transacción. una vez confirmado el pago, el sistema actualizará el estado del servicio y almacenará la información para su consulta a futuro.			
Validación: El empleado selecciona la consulta correspondiente, registra el pago y el sistema verifica que la información obligatoria sea correcta antes de almacenarla si la operación es válida el sistema registra el pago y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona la consulta o cita pendiente de pago, registra el método de pago y confirma la operación por último finaliza el registro del pago	Recupera la información del servicio, el monto correspondiente, valida la información y registra el pago	Realiza el pago utilizando el método disponible.	

Historias de usuario			
Numero: HU-29		Usuario: Empleado (Recepcionista)	
Nombre historia: Consultar estado del pago			
Historia de usuario: Como empleado (recepcionista), quiero consultar el estado del pago de una consulta médica para verificar si el servicio ya fue liquidado o si existe algún pago pendiente.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 1
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema deberá permitir al empleado consultar el estado de los pagos registrados de las consultas médicas. La información mostrará el estado del pago (pendiente, pagado o cancelado), el monto, la fecha de registro y el método de pago utilizado, facilitando el seguimiento de las transacciones realizadas.			
Validación: El empleado selecciona la consulta o el paciente y el sistema muestra correctamente el estado del pago registrado, junto con la información correspondiente.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Busca la consulta o al paciente para verificar el pago, selecciona el registro correspondiente y consulta el estado del pago	Recupera la información del pago registrada en el sistema, muestra el estado del pago el monto y el método utilizado	Solicita información sobre el estado de su pago.	

Historias de usuario			
Numero: HU-30		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar tarifas			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar las tarifas de los servicios médicos para establecer los costos de las consultas y mantener un control actualizado de los precios ofrecidos por la clínica.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador registrar las tarifas correspondientes a los servicios médicos de la clínica, especificando el tipo de servicio, el costo y cualquier información adicional necesaria. Una vez validada la información, el sistema almacenará las tarifas para que sean utilizadas durante el proceso de cobro.			
Validación: El administrador captura la información de la tarifa y el sistema verifica que los datos obligatorios sean correctos y que el costo tenga un formato válido. Si la información es correcta, el sistema registra la tarifa y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Captura la información de la tarifa del servicio. Presiona el botón Guardar.	Valida que los datos obligatorios y el costo sean correctos. Almacena la tarifa en la base de datos. Muestra un mensaje de registro exitoso.	Proporciona la información necesaria del servicio cuando corresponda. Confirma que la información registrada sea correcta. La tarifa queda disponible para ser utilizada en el proceso de pago.	

Historias de usuario			
Numero: HU-31		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Actualizar tarifas			
Historia de usuario: Como administrador, quiero actualizar las tarifas de los servicios médicos para mantener los costos vigentes y reflejar cualquier cambio en los precios de la clínica.			
Prioridad: Baja		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador modificar las tarifas previamente registradas de los servicios médicos. El administrador podrá actualizar el costo o la información relacionada con la tarifa. Una vez validados los cambios, el sistema guardará la nueva información para que sea utilizada en futuros cobros.			
Validación: El administrador selecciona una tarifa registrada, realiza las modificaciones necesarias y el sistema verifica que el nuevo costo y los datos ingresados sean válidos antes de guardar los cambios			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona la tarifa que desea modificar. Modifica el costo o la información necesaria. Presiona el botón guardar.	Recupera la información de la tarifa registrada. Valida los datos ingresados y actualiza la tarifa en la base de datos. Guarda los cambios y muestra un mensaje de actualización exitosa.	Confirma que la tarifa seleccionada corresponde al servicio correcto. Verifica que el nuevo costo sea el esperado. Confirma que la tarifa fue actualizada correctamente.	

Historias de usuario			
Numero: HU-32		Usuario: Administrador	
Nombre historia: Registrar métodos de pago			
Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar los métodos de pago disponibles para ofrecer diferentes opciones de pago a los pacientes y facilitar el proceso de cobro en la clínica.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Alto	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Equipo de desarrollo		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema deberá permitir al administrador registrar los métodos de pago que estarán disponibles para el cobro de los servicios médicos, como efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Una vez registrados, estos métodos podrán ser utilizados durante el proceso de pago de las consultas.			
Validación: El administrador captura la información del método de pago y el sistema verifica que los datos obligatorios estén completos y que el método no se encuentre registrado previamente. Si la información es correcta, el sistema almacena el registro y muestra un mensaje de confirmación.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Captura la información del método de pago. Presiona el botón Guardar.	Valida que los datos sean correctos y que el método no exista previamente. Registra el método de pago en la base de datos. Muestra un mensaje de registro exitoso.	Selecciona el método de pago disponible al momento de realizar el pago. Confirma el método de pago seleccionado. Puede utilizar el método de pago registrado para liquidar el servicio.	

5.1.7Diagrama de Gantt

Nombre de el/la Alumno/a: Sistema de agenda de citas medicas

Número de matrícula: _____

Programa Educativo: _____Tic_____

Fecha: 26/06/2026

No .	Actividades	Responsa ble	Rol	Prog./R eal.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.1 Planeación	VMRA	Coach	P														
		SHLJ	Programador	R														
2	5.1.1 Resultados de encuesta	FTJL	Tracker	P														
				R														
3	5.1.2 Lista de objetos y datos	SHLJ	Programador	P														
				R														
4	5.1.3 Requerimientos funcionales	SHLJ	Programador	P														
				R														
5	5.1.4 Requerimientos no funcionales	SHLJ	Programador	P														
		FTJL	Tracker	R														
6	5.1.5 Modelo Canvas	HAY	Diseñador	P														
		SHLJ	Programador	R														
7	5.1.6 Historias de usuario	FTJL	Tracker	P														
			Tracker	R														

P= Programado R=Realizado

SHLJ—Serna Hernández Lander Javier

VMRA--Vargas Morales Raúl Arturo

FTJL--Fayad Torres José Luis

HAY--Hernández Acosta Yadira

Nombre de el/la Alumno/a: Sistema de agenda de citas medicas
Programa
Educativo: Tic

Número de matrícula: _____
Fecha: 26/06/2026

N o.	Actividades	Responsable	Rol	Prog./ Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	5.1.7 Diagrama de Gantt	SHLJ	Programador	P														
				R														
9	5.2 Diseño	HAY	Diseñador	P														
		SHLJ	Programador	R														
10	5.2.1 Diagrama Entidad Relación	VMRA	Coach	P														
		FTJL	Tracker	R														
11	5.2.2 Modelo Relacional	SHLJ	Programador	P														
		VMRA	Coach	R														
12	5.2.3 Diccionario de datos	VMRA	Coach	P														
		FTJL	Tracker	R														
13	5.2.4 Bocetos	HAY	Diseñador	P														
				R														
14	5.2.5 Wireframes	SHLJ	Programador	P														
		HAY	Diseñador	R														

P= Programado R=Realizado
SHLJ—Serna Hernández Lander Javier

VMRA--Vargas Morales Raúl Arturo
FTJL--Fayad Torres José Luis
HAY--Hernández Acosta Yadira

N o.	Actividades	Responsa ble	Rol	Prog./ Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	5.2.6 Mockups	HAY	Diseñad or	P														
				R														
16	5.2.7 Prototipo	HAY	Diseñad or	P														
		VMRA	Coach	R														
18	5.2.8 Guía de estilos	HAY	Diseñad or	P														
		SHLJ	Program ador	R														
19	5.2.9 Aplicación de guía de estilos	HAY	Diseñad or	P														
		FTJL	Tracker	R														
20	5.3 Codificación	SHLJ	Program ador	P														
		VMRA	Coach	R														
21	5.3.1 Scrip de base de datos	VMRA	Coach	P														
				R														
22	5.3.2 Catalogo 1: Empleado	FTJL	Tracker	P														
				R														

P= Programado
R=Realizado

SHLJ—Serna Hernández Lander Javier
VMRA--Vargas Morales Raúl Arturo
FTJL--Fayad Torres José Luis
HAY--Hernández Acosta Yadira

Nombre de el/la Alumno/a: Sistema de agenda de citas medicas

Número de matrícula: _____

Programa

Fecha: 26/06/2026

Educativo: _____

N o.	Actividades	Responsa ble	Rol	Prog./ Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	5.3.3 Catalogo 2: Paciente	FTJL	Tracker	P														
				R														
24	5.3.4 Catalogo: 3 Especialidad: Especialidad	VMRA	Coach	P														
				R														
25	5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea: Citas programadas	VMRA	Coach	P														
		SHLJ	Programador	R														
26	5.3.6 Catalogo 2 con llave foránea: Historial de consultas	FTJL	Tracker	P														
		HAY	Diseñador	R														
27	5.3.7 Consultas 1: Medicos y especialidades	VMRA	Coach	P														
		SHLJ	Programador	R														
28	5.3.8 Consultas 2: Pacientes registrados	FTJL	Tracker	P														
		HAY	Diseñador	R														
29	5.3.9 Consultas 3: Editar cita medica	FTJL	Tracker	P														
		VMRA	Coach	R														

P= Programado R=Realizado

SHLJ—Serna Hernández Lander Javier

VMRA--Vargas Morales Raúl Arturo

FTJL--Fayad Torres José Luis

HAY--Hernández Acosta Yadira

Nombre de el/la Alumno/a: Sistema de agenda de citas medicas Número de matrícula: _____
 Programa _____ Fecha: 26/06/2026
 Educativo: _____

N o.	Actividades	Responsabl e	Rol	Prog./R eal.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	5.4 Pruebas	VMRA	Coach	P														
		HAY	Diseñador	R														
31	5.4.1 Plan de pruebas	Equipo	Equipo	P														
				R														
32	5.4.2 Pruebas unitarias (técnica grupo de expertos)	Equipo	Equipo	P														
				R														
33	Documentación del Proyecto	FTJL	Tracker	P														
				R														
34				P														
				R														
35				P														
				R														
36				P														
				R														

P= Programado R=Realizado

SHLJ—Serna Hernández Lander Javier
 VMRA--Vargas Morales Raúl Arturo
 FTJL--Fayad Torres José Luis
 HAY--Hernández Acosta Yadira

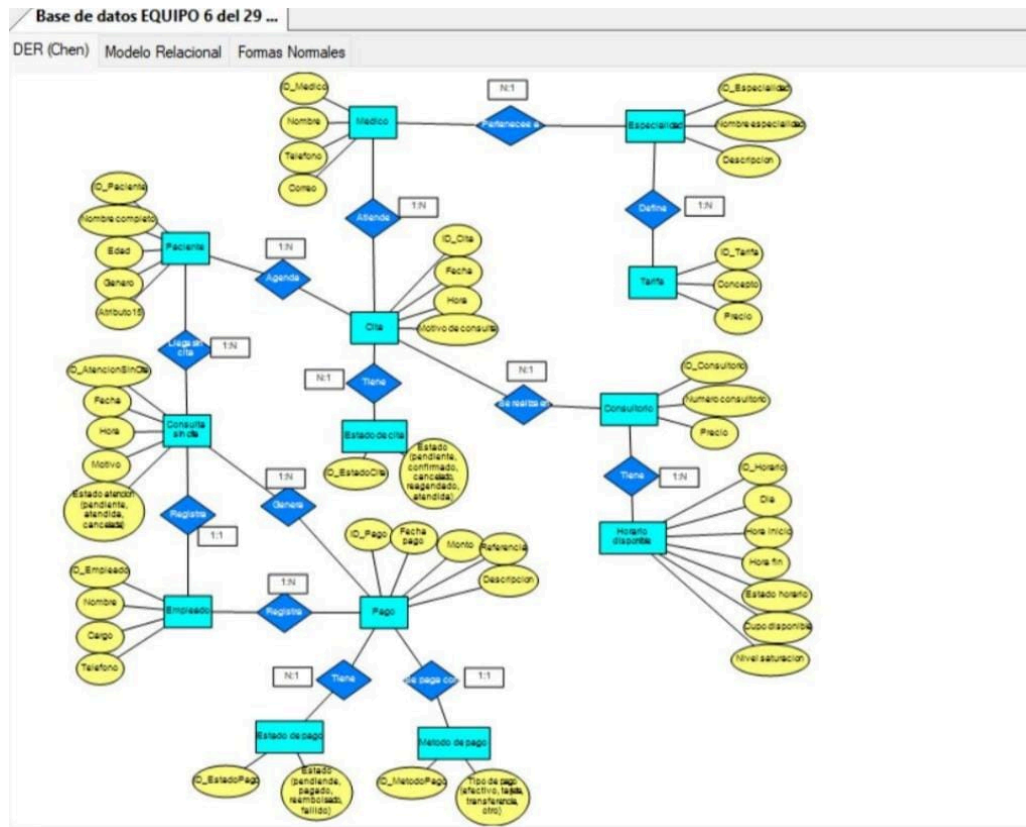
Elaboró: Equipo 6
 Alumna/o

Revisó:
 Asesor/a Academico/a

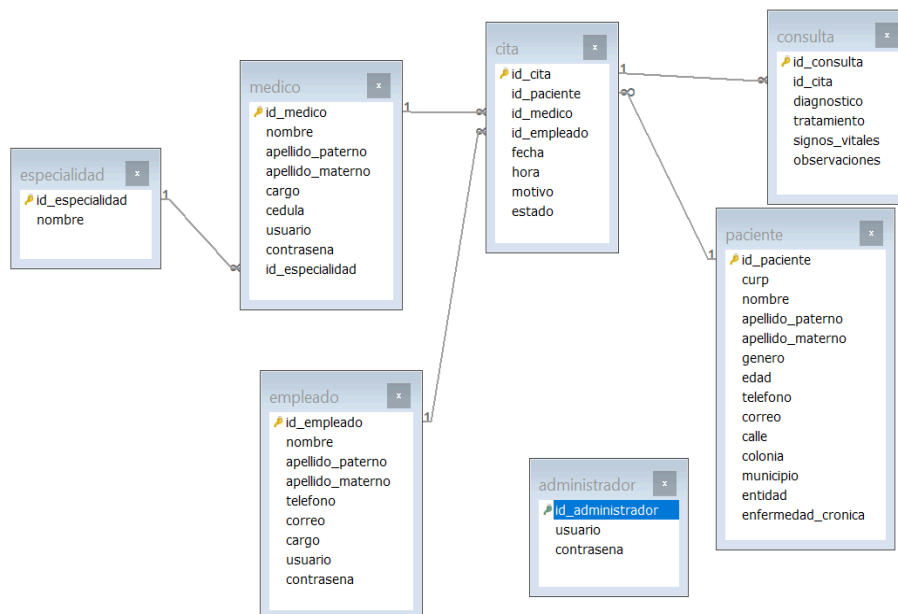
Validó
 Asesor/a Industrial

5.2 Diseño

5.2.1 Modelo Entidad-Relación:



5.2.2 Modelo relacional:



5.2.3 Diccionario de datos

Imagen 1: Tablas medico, consultorio y especialidad

TABLA MEDICO					
	listo				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO		DESCRIPCION
ID_medico	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT		Int	Clave unica del medico
Nombre	30	NOT NULL		Varchar	Nombre del medico
Ap_Paterno	30	NOT NULL		Varchar	Apellido paterno del edico
Ap_Materno	30	NOT NULL		Varchar	Apellido materno del medico
Cedula	30	NOT NULL		Varchar	Cedula profesional del medico
Telefono	10	NOT NULL		Varchar	Telefono del medico
Correo	30	NOT NULL		Varchar	Correo personal o de trabajo del medico
TABLA CONSULTORIO					
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO		DESCRIPCION
ID_consultorio	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT		Int	Clave unica del consultorio
Numero_consultorio	2	NOT NULL		Int	Numero del consultorio
ID_medico	11	FK		Int	Clave unica del medico
Piso	5	NOT NULL		Enum	En que piso se encuentrsa el consultoio
Estado_consultorio	5	NOT NULL		Enum	En que estado se encuentra el consultorio
TABLA ESPECIALIDAD					
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO		DESCRIPCION
ID_especialidad	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT		Int	Clave unica de la especialidad
Nombre_especialidad	30	NOT NULL		Varchar	Nombre de la especialidad
Descripcion	30	NOT NULL		Varchar	Breve descripcion de lo que atiende o trata
ID_medico	11	FK		Int	Clave unica del medico que atiende la especialidad

Nota:Elaboracion propia

Imagen 2: Tabla de paciente Y tabla de horario disponible

A	B	C	D	E
TABLA PACIENTE			listo	
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_paciente	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica del paciente
Nombre	30	NOT NULL	Varchar	Nombre/Nombres del paciente
Ap_Paterno	30	NOT NULL	Varchar	Apellido paterno del paciente
Ap_Materno	30	NOT NULL	Varchar	Apellido materno del paciente
Sexo	2	NOT NULL	Enum	Genero del paciente
Motivo_Consulta	30	NOT NULL	varchar	Motivo por el cual solicita una consulta medica
Telefono	10	NOT NULL	Varchar	Numero telefonico del paciente
Fecha_nacimiento		NOT NULL	DateTime	Fecha en la que nacio el paciente
Correo	30	NOT NULL	Varchar	Correo del paciente.
Calle	50	NOT NULL	Varchar	Calle donde vive
Colonia	50	NOT NULL	Varchar	Colonia en la que vive
Codigo postal	5	NOT NULL	Varchar	Codigo postal de la ine
Municipio	50	NOT NULL	Varchar	Municipio donde vive
TABLA HORARIO DISPONIBLE				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_horario	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica del horario disponible
Hora_inicio		NOT NULL	Time	Hora de inicio de la consulta
Hora_fin		NOT NULL	Time	Hora de finalizacion de la consulta
Estado_cita	5	NOT NULL	Enum	Estado en el que se encuentra la cita
Nivel_saturacion	5	NOT NULL	Enum	Que tan saturado esta el horario
Fecha		NOT NULL	Date	Fecha de los horarios disponibles

Nota:Elaboracion propia

Tabla 3: Tabla de consulta sin cita

TABLA CONSULTA SIN CITA				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_consulta	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica de la consulta sin cita
Historial	50	NOT NULL	Varchar	Historial de la consulta
Enfermedades_cronicas	30	NOT NULL	Varchar	Que enfermedades cronicas padece
Especialidad	30	NOT NULL	Varchar	Especialidad a la que ingreso
Diagnostico	255	NOT NULL	TEXT	Cual fue el diagnostico
Fecha_consulta		NOT NULL	DateTime	Que día y hora se realizo la consulta
Receta	50	NOT NULL	Varchar	Que medicinas viene en la receta
ID_paciente	10	FK	Int	Clave unica del paciente registrado
ID_medico	10	FK	Int	Clave unica del medico que lo atendio
Presion	10	NOT NULL	Float	Nivel que marca de presion
Nivel_glucosa	4	NOT NULL	Float	Nivel que presenta de glucosa
Temperatura	4	NOT NULL	Float	Temperatura registrada
Cirugias	2	NOT NULL	Enum	Si tiene alguna cirugía o no

Nota:Elaboracion propia.

Imagen 4: Tablas de cita, pago y metosdo de pago

TABLA CITA				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_cita	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica de la cita
Fecha		NOT NULL	Date	Fecha de la cita
Hora		NOT NULL	Time	Hora de la cita
ID_paciente	11	FK	Int	Clave unica del paciente
ID_medico	11	FK	Int	Clave unica del medico
Motivo_consulta	6	NOT NULL	Enum	Motivo de la consulta
TABLA PAGO				
CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_pago	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica del pago
Fecha_pago		NOT NULL	Datetime	Fecha que se realizo el pago
Monto	6	NOT NULL	Int	El monto total a pagar
Referencia	30	NOT NULL	Varchar	Clave de la cuenta a la que se depositara
Descripcion_pago	30	NOT NULL	Varchar	Que es lo que se paga (consulta,medicamento,etc)
ID_cita	11	FK	Int	Clave unica de la cita
TABLA METODO DE PAGO				
CAMPO	TAMAÑO	TIPO DE DATO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_metodoPago	11	Int	Int	Clave unica del metodo de pago
Tipo_pago	5	Enum	Enum	Como pago(Efectivo,tarjeta de credito,tarjeta de debito,etc.)

Nota:Elaboracion propia

Imagen 4: Tablas de estado cita, empleado y estado de pago

TABLA ESTADO DE CITA				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_estado	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica del estado de la consulta
Estado_cita	5	NOT NULL	Enum	Si esta disponible,desocupado,etc
ID_cita	11	FK	Int	Clave unica de la cita
TABLA EMPLEADO				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_empleado	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica del empleado
Nombre	50	NOT NULL	Varchar	Nombre del empleado
Ap_Paterno	50	NOT NULL	Varchar	Apellido paterno del empleado
Ap_Materno	50	NOT NULL	Varchar	Apellido materno del empleado
Cargo	6	NOT NULL	Enum	Cargo del empleado
TABLA ESTADO PAGO				
CAMPO	TAMAÑO	RESTRICCIONES	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ID_estadoPago	11	PK,NOT NULL,AUTO INCREMENT	Int	Clave unica del estado de pago
Estado_pago	2	NOT NULL	Enum	Si es pendiente,realizado

Nota:Elaboracion propia

5.2.4 Bocetos

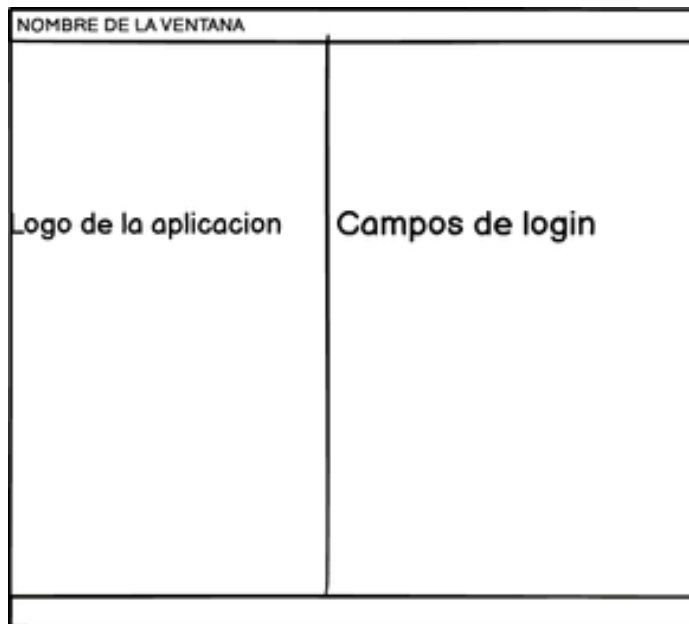


Figura 1. Inicio de sesión.

Nota. Elaboración propia. Muestra el perfil seleccionado en la parte superior, el ícono de perfil en el centro, la lista de perfiles disponibles en la parte inferior y el logotipo de la aplicación a la derecha

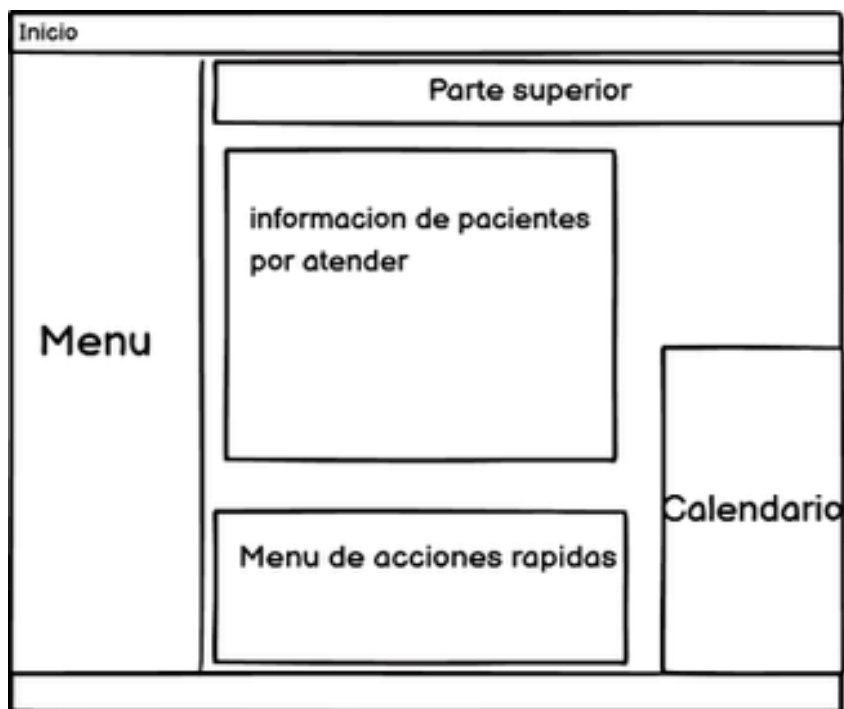


Figura 2. Interfaz inicial.

Nota. Elaboración propia, muestra el resumen del día arriba, menú lateral izquierdo, lista de pacientes, acciones rápidas y calendario a la derecha.

Registro	
 Logotipo	TITULO
APARTADO DE DATOS QUE SE SOLICITAN	
PIE DE PAGINA	

Figura 3. Registro de pacientes.

Nota. Elaboración propia. Presenta el título en la parte superior, los campos para ingresar datos en el centro y el botón de registro en la parte inferior.

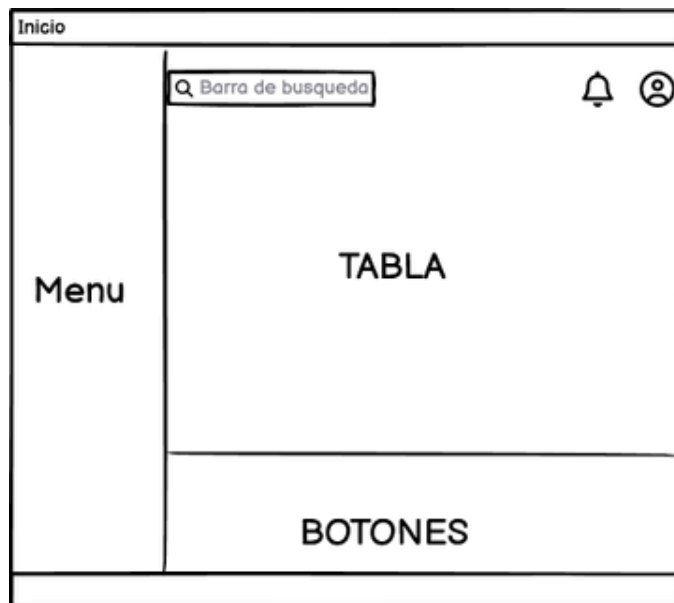


Figura 4. Módulo de citas.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, tabla central con datos de citas y botones de acción en la parte inferior.

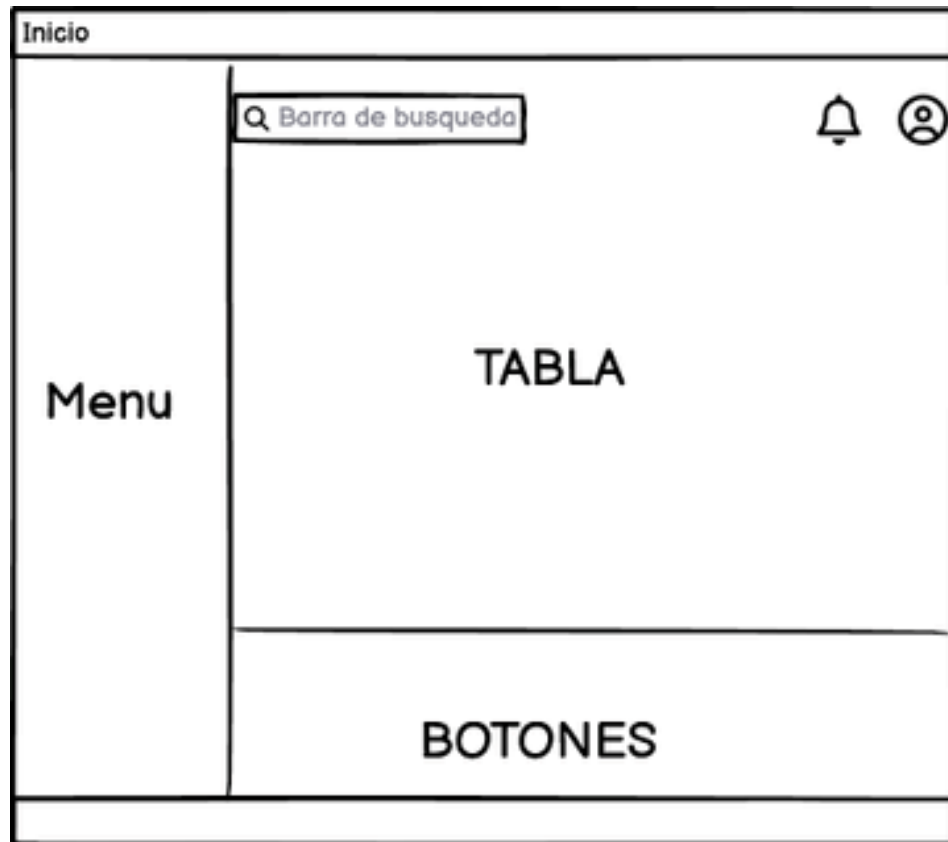


Figura 5. Módulo de pacientes.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, barra de búsqueda, tabla central con datos y botones de acción en la parte inferior.

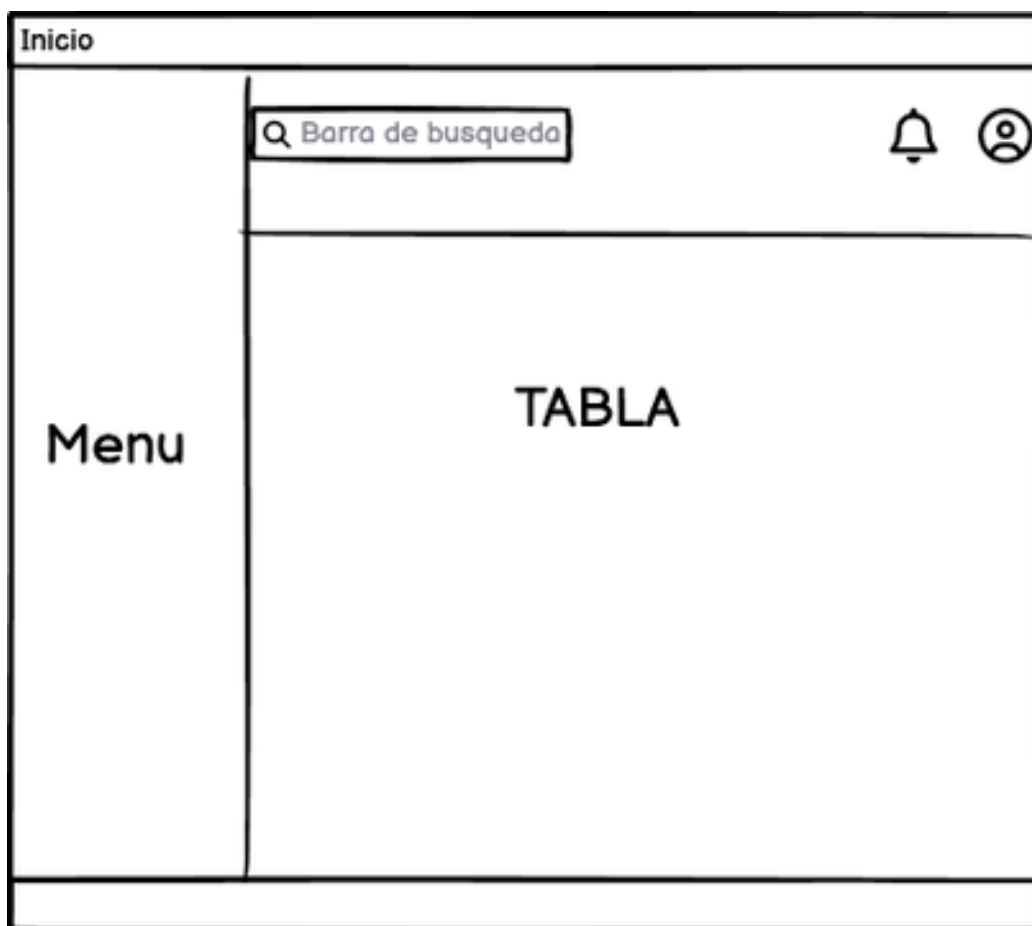


Figura 6. Módulo de médicos.

Nota. Elaboración propia. Muestra el menú lateral izquierdo, la barra de búsqueda superior y la tabla central con el listado de médicos.

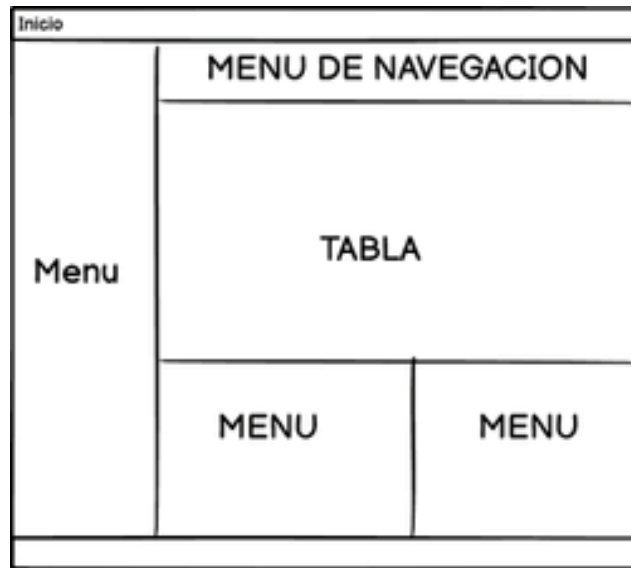


Figura 7. Historial médico.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, barra de navegación superior, tabla central y opciones de acción en la parte inferior.

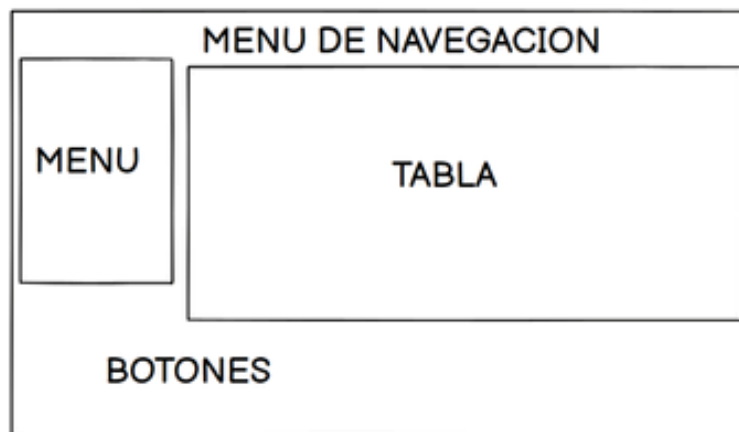


Figura 8. Registro de detalles.

Nota. Elaboración propia. Muestra el menú lateral izquierdo, la barra de navegación superior, la tabla central y los botones de acción en la parte inferior.

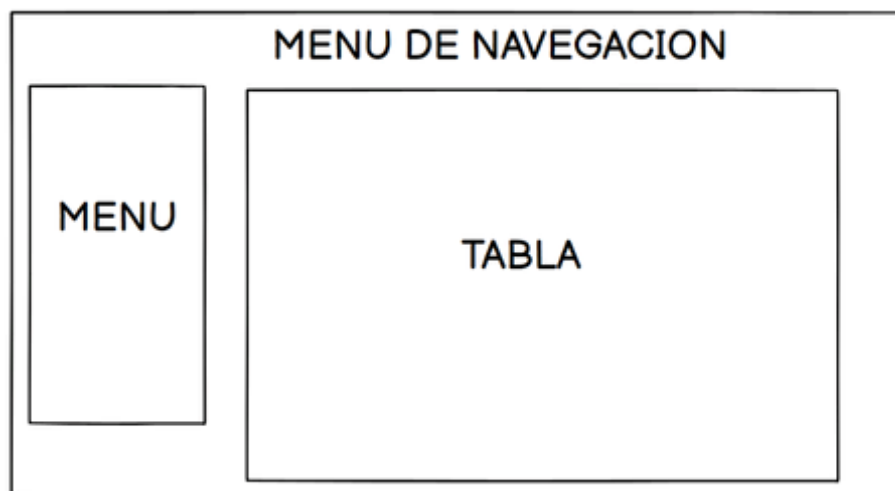


Figura 9. Citas programadas.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, barra de navegación superior y tabla central con el listado de citas programadas.

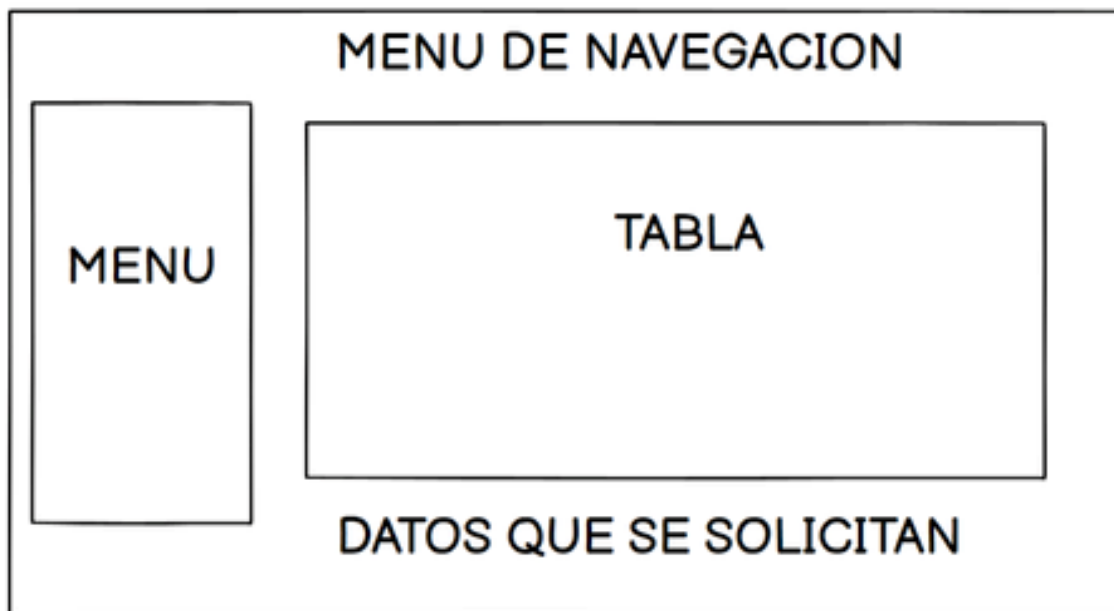


Figura 10. Historial de consultas.

Nota. Elaboración propia. Muestra el menú lateral izquierdo, la barra de navegación superior, la tabla central con el historial de consultas y los datos solicitados en la parte inferior.

5.2.5 Wireframes

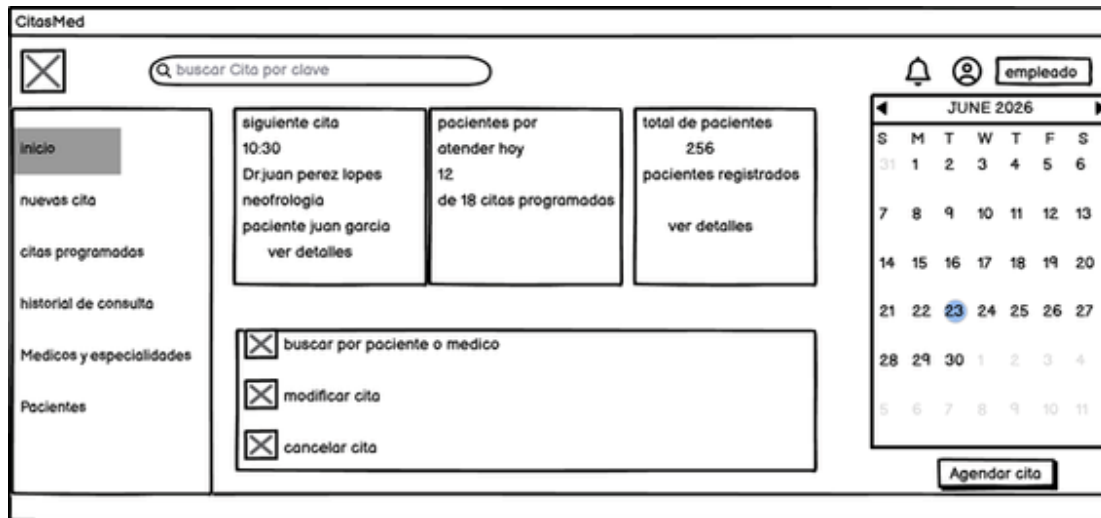
The figure displays three wireframes for login screens, each with a title bar labeled "NOMBRE DE LA VENTANA".

- ADMINISTRADOR:** Features a placeholder for a logo on the left. The right side contains the text "ADMINISTRADOR", followed by "Ingrese su usuario" and a "CAJA DE TEXTO" input field with a search icon. Below this is "Ingrese su contraseña" and another "CAJA DE TEXTO" input field with a search icon. Two buttons, "INICIAR SESION" and "SALIR", are positioned below the password field. At the bottom, there are three checkboxes labeled "PERFIL 1", "PERFIL 2", and "PERFIL 3".
- EMPLEADO:** Features a placeholder for a logo on the left. The right side contains the text "EMPLEADO", followed by "Ingrese su usuario" and a "CAJA DE TEXTO" input field with a search icon. Below this is "Ingrese su contraseña" and another "CAJA DE TEXTO" input field with a search icon. Two buttons, "INICIAR SESION" and "SALIR", are positioned below the password field. At the bottom, there are three checkboxes labeled "PERFIL 1", "PERFIL 2", and "PERFIL 3".
- DOCTOR:** Features a placeholder for a logo on the left. The right side contains the text "DOCTOR", followed by "Ingrese su usuario" and a "CAJA DE TEXTO" input field with a search icon. Below this is "Ingrese su contraseña" and another "CAJA DE TEXTO" input field with a search icon. Two buttons, "INICIAR SESION" and "SALIR", are positioned below the password field. At the bottom, there are three checkboxes labeled "PERFIL 1", "PERFIL 2", and "PERFIL 3".

Figura 11. Wireframes de inicio de sesión por perfil.

Nota. Elaboración propia.

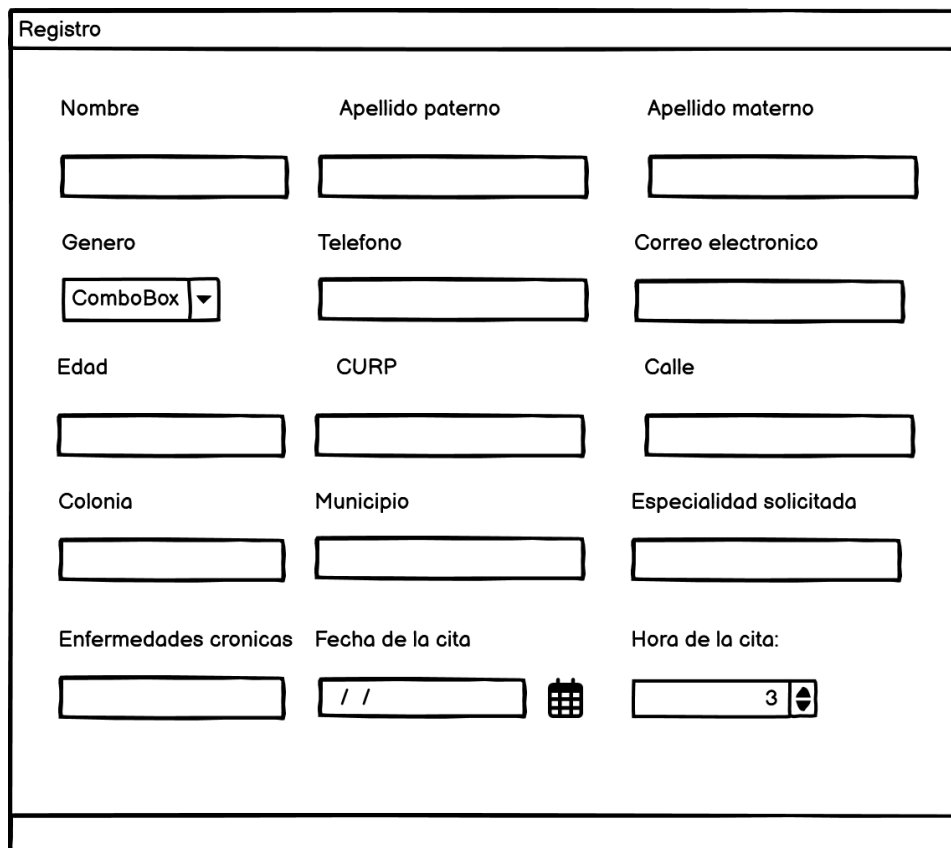
Pantalla principal del empleado



The wireframe shows the main interface for an employee. At the top, there's a header bar with a close button (X), a search bar labeled "buscar Cita por clave", and a user profile section with a bell icon, a user icon, and the label "empleado". Below the header, the interface is divided into several sections. On the left is a sidebar menu with options: "Inicio" (highlighted), "nuevas cita", "citas programadas", "historial de consulta", "Medicos y especialidades", and "Pacientes". The main content area features three summary cards: "siguiente cita" (next appointment at 10:30 by Dr. Juan Perez Lopez, nephrology, patient Juan Garcia), "pacientes por atender hoy" (12 of 18 scheduled appointments), and "total de pacientes" (256 registered patients). Below these is a search bar with checkboxes for "buscar por paciente o medico", "modificar cita", and "cancelar cita". On the right, there's a calendar for June 2026, with the 23rd highlighted. At the bottom right is a button labeled "Agendar cita".

Figura . Wireframe de la pantalla principal del empleado.

Nota. Elaboración propia.



The wireframe displays a patient registration form titled "Registro". It contains the following fields and controls:

- Nombre**: Text input field.
- Apellido paterno**: Text input field.
- Apellido materno**: Text input field.
- Genero**: Dropdown menu with "ComboBox" and a downward arrow.
- Telefono**: Text input field.
- Correo electronico**: Text input field.
- Edad**: Text input field.
- CURP**: Text input field.
- Calle**: Text input field.
- Colonia**: Text input field.
- Municipio**: Text input field.
- Especialidad solicitada**: Text input field.
- Enfermedades cronicas**: Text input field.
- Fecha de la cita**: Date input field with a calendar icon.
- Hora de la cita**: Time input field showing "3" with up/down arrows.

Figura 17. Wireframe del registro del paciente.

Nota. Elaboración propia.

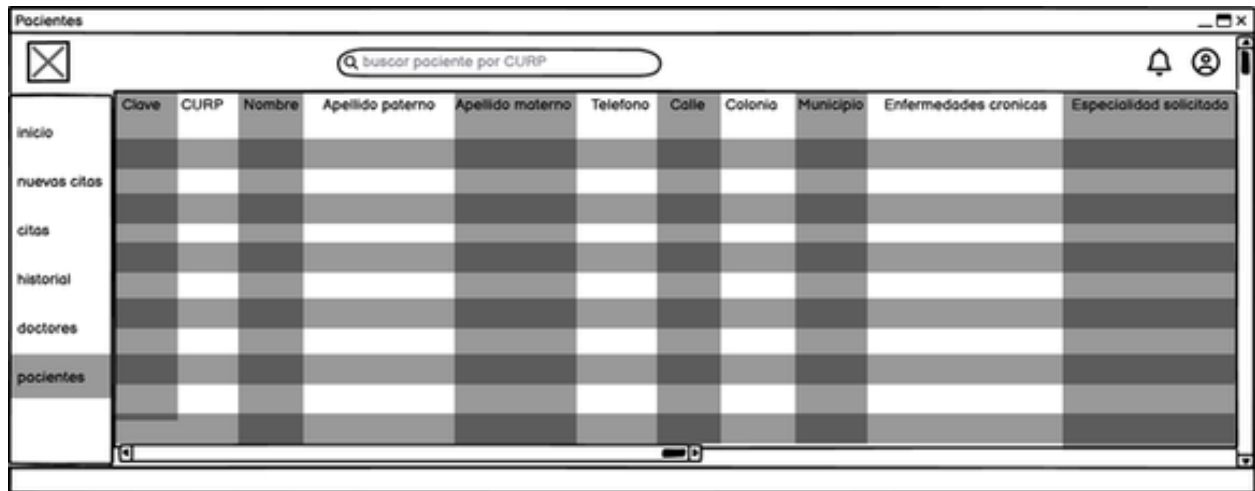


Figura 21. Wireframe del módulo de pacientes.

Nota. Elaboración propia.

Médicos y especialidades

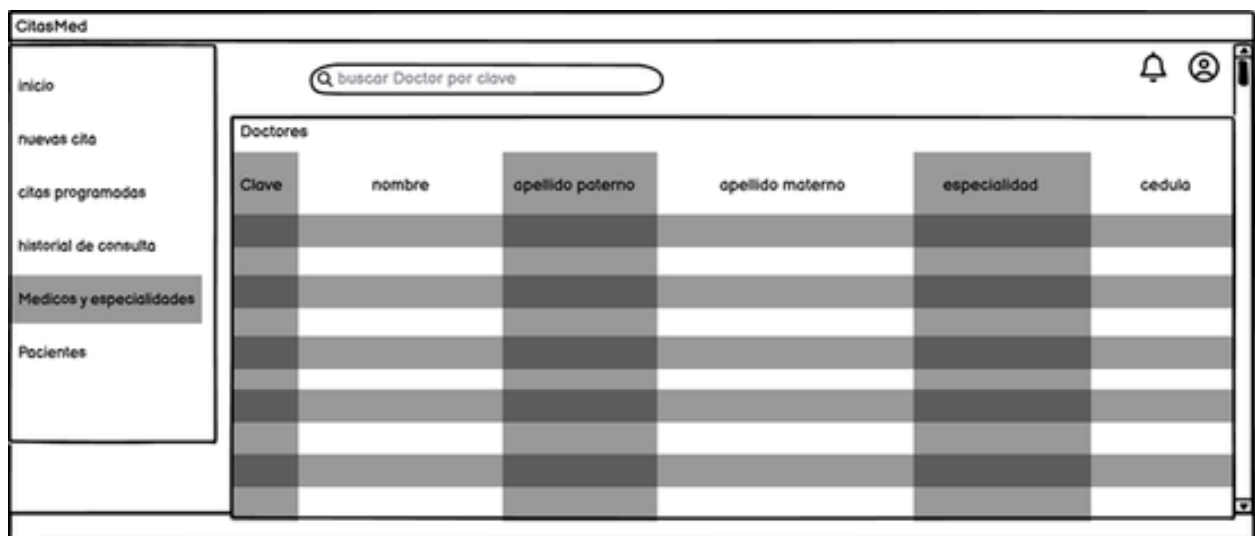


Figura 23. Wireframe de médicos y especialidades.

Nota. Elaboración propia.

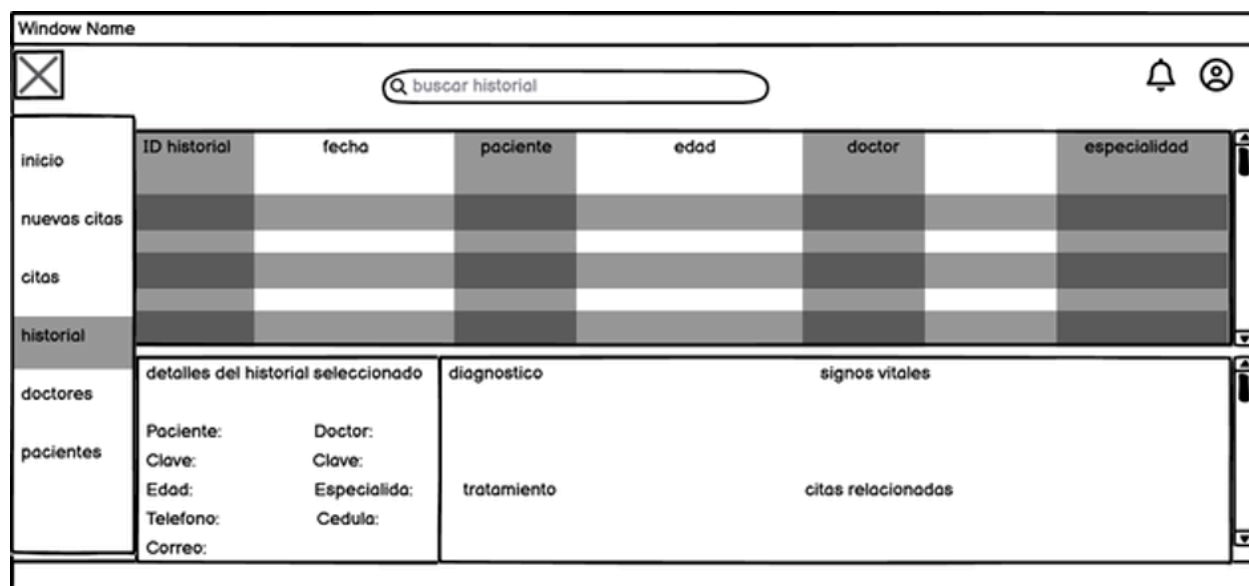


Figura 25. Wireframe del historial de consultas.

Nota. Elaboración propia.

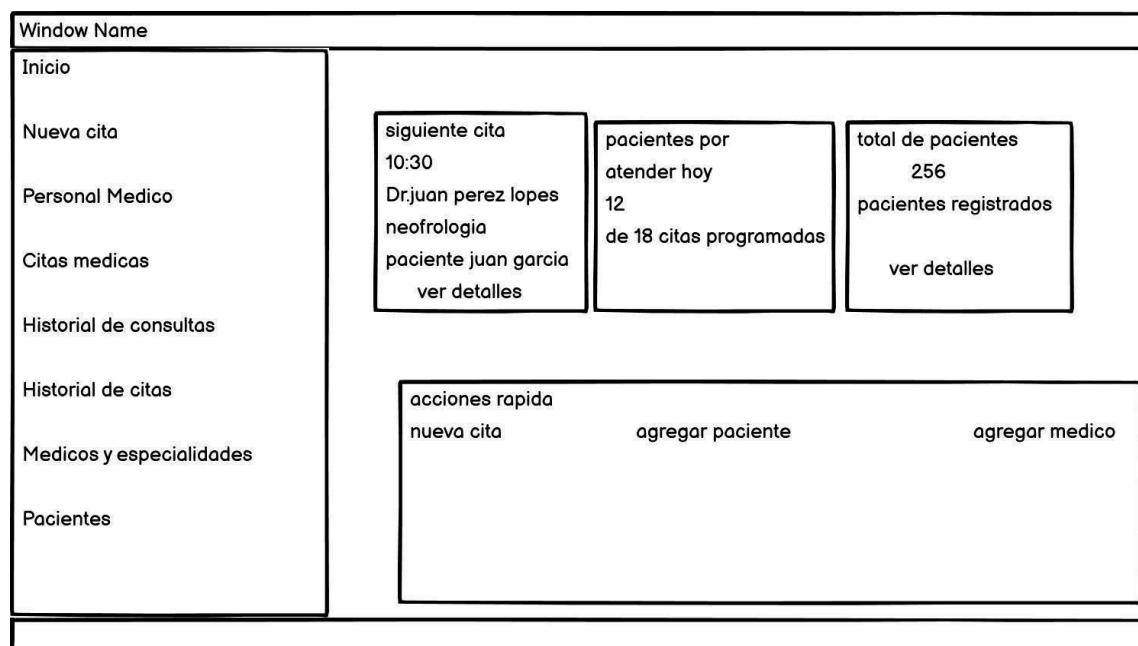


Figura 27. Wireframe de la pantalla principal del administrador.

Nota. Elaboración propia.

Registro de doctores

Window Name							
Registro de detalles Diagnostico: Tratamiento: Nueva cita Pacientes	pacientes <table><thead><tr><th>curp</th><th>nombre</th><th>apellido paterno</th><th>apellido materno</th><th>Enfermedades cronicas</th><th>Fecha</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	curp	nombre	apellido paterno	apellido materno	Enfermedades cronicas	Fecha
curp	nombre	apellido paterno	apellido materno	Enfermedades cronicas	Fecha		

Figura . Wireframe del registro de doctores.

Nota. Elaboración propia.

5.2.6 Mockups



The mockup displays a login interface for the Citasmed system. On the left, the Citasmed logo is shown, featuring a stylized cross with a stethoscope and the brand name. The right side has a light blue background with the title 'Administrador'. It includes two input fields for 'Ingrese su Usuario' and 'Ingrese su Contraseña', each with a toggle icon. Below these are 'Iniciar sesión' and 'Salir' buttons. At the bottom, three user role icons are listed: 'Administrador', 'Empleado', and 'Doctor'.

Figura . Mockup de inicio de sesión del administrador.

Nota. Elaboración propia.

The mockup is divided into two main vertical sections. The left section has a white background and features a logo at the top consisting of a stylized cross with a stethoscope integrated into its design. Below the logo, the word "Citasmed" is written in a bold, blue, sans-serif font. The right section has a light blue background. At the top of this section, the word "Empleado" is displayed in a large, bold, black font. Below this, there are two input fields: the first is labeled "Ingrese su Usuario" and the second is labeled "Ingrese su Contraseña". Both fields are white with a thin black border and a small black eye icon on the right side, indicating password visibility. Below the input fields are two green buttons with black text: "Iniciar sesión" and "Salir". At the bottom of the right section, there are three circular icons representing different user roles: "Administrador", "Empleado", and "Doctor". Each icon is a simple black outline of a person's head and shoulders.

Figura . Mockup de inicio de sesión del empleado.

Nota. Elaboración propia.



Figura . Mockup de inicio de sesión del doctor.

Nota. Elaboración propia.



Figura . Mockup de la pantalla principal del empleado.

Nota. Elaboración propia.



REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre:	Apellido paterno:	Apellidos materno:
Genero:	Telefono:	Correo Electrónico:
Edad:	Curp:	Calle:
Colonia:	Municipio:	Especialidad solicitada:
Enfermedades crónicas:	Fecha de la cita:	Hora de la cita:
	viernes , 24 de julio de 2026	0

[Menú principal](#)[Registrar](#)

Figura . Mockup del registro del paciente.

Nota. Elaboración propia.

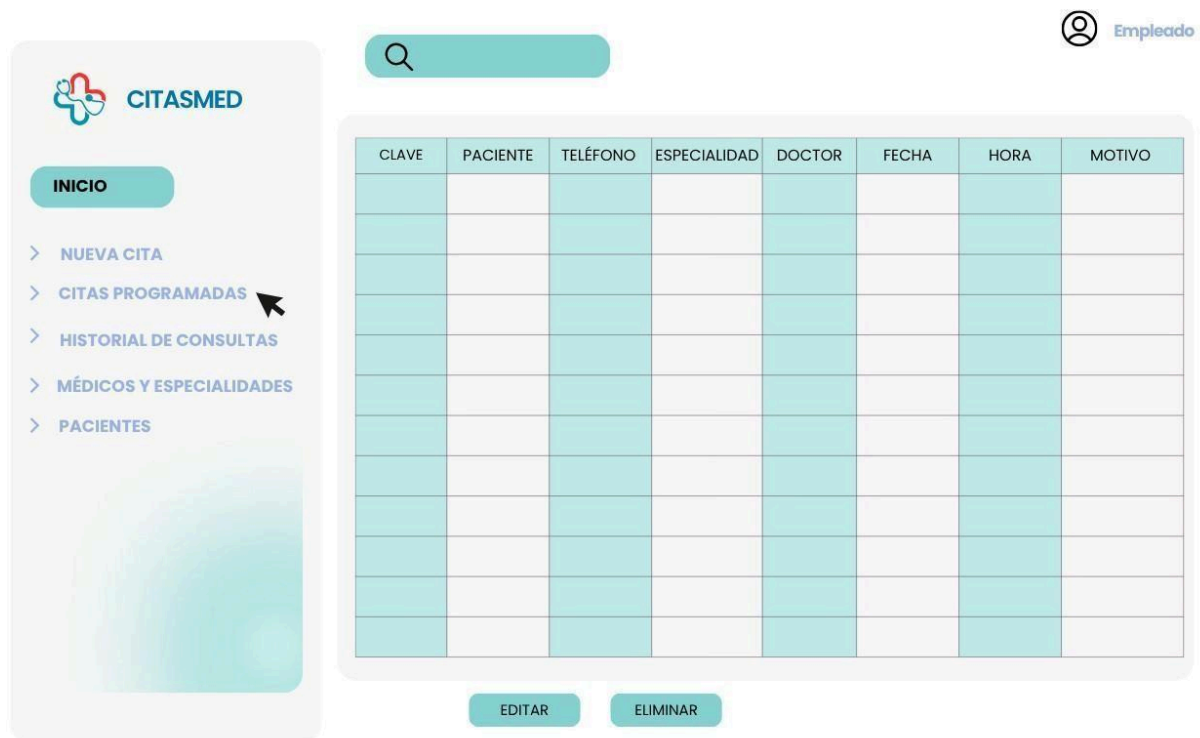


Figura . Mockup de citas programadas.

Nota. Elaboración propia.



REGISTRO DEL PACIENTE

Paciente:	Teléfono	Especialidad:
Doctor:	Fecha de la cita:	Hora de la cita:
	viernes , 24 de julio de 2026	0
Motivó		
Cancelar		Guardar

Figura . Mockup de edición de citas.

Nota. Elaboración propia.

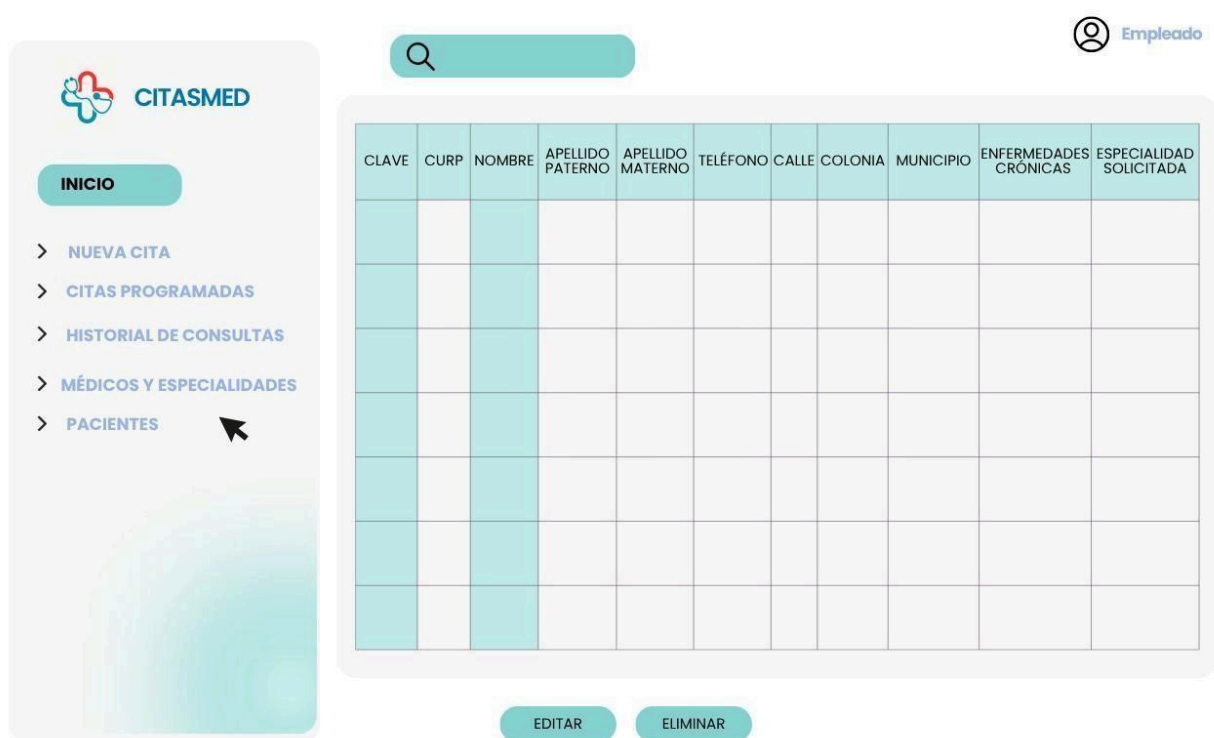


Figura . Mockup del módulo de pacientes.

Nota. Elaboración propia.

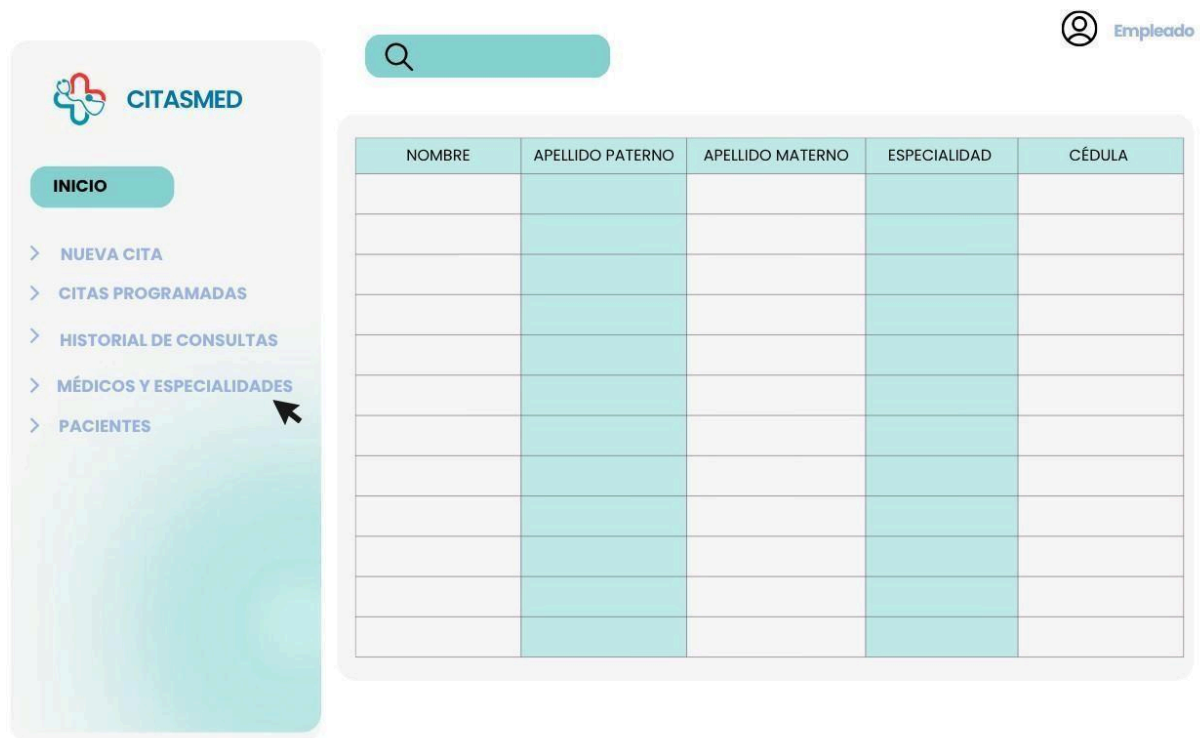


Figura . Mockup de médicos y especialidades.
Nota. Elaboración propia.


CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> MÉDICOS Y ESPECIALIDADES

> PACIENTES

 Empleado

PACIENTES	CLAVE	EDAD	TELÉFONO	DOCTOR	ESPECIALIDAD

DIAGNÓSTICO :

SIGNOS VITALES:

TRATAMIENTO:

CITAS RELACIONADAS:

Figura . Mockup del historial de consultas.
Nota. Elaboración propia.

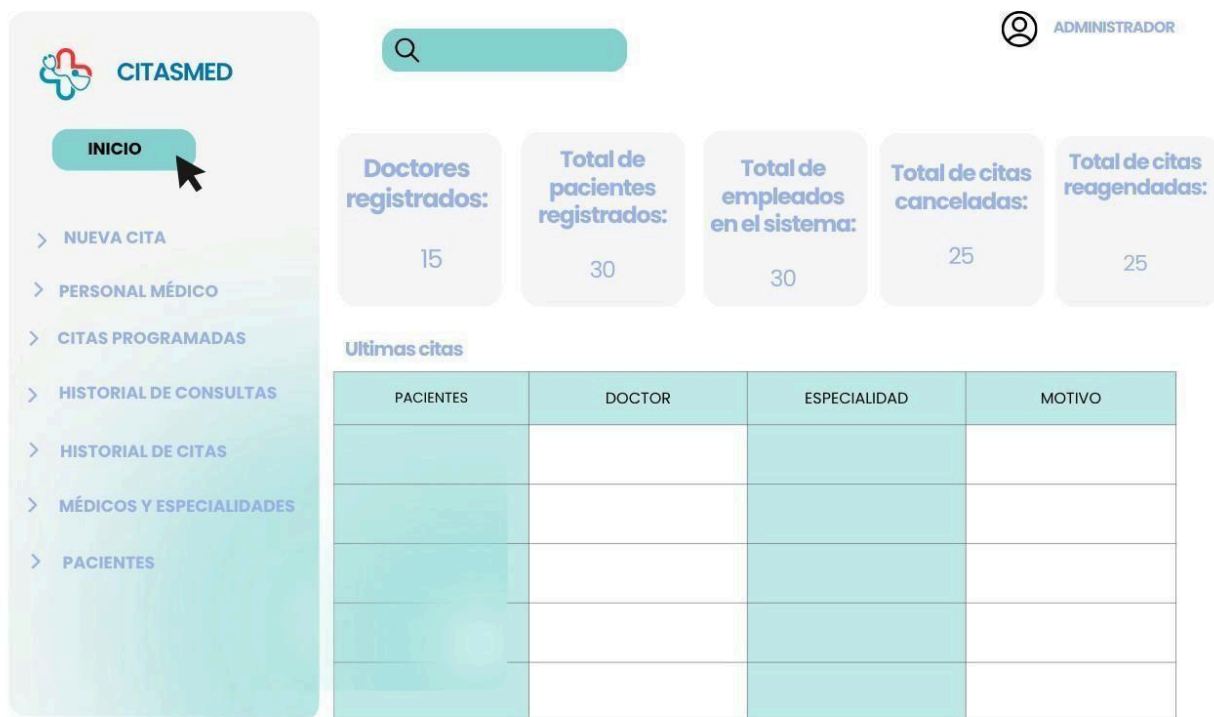


Figura . Mockup de la pantalla principal del administrador.

Nota. Elaboración propia.



Figura . Mockup del historial de citas del administrador.

Nota. Elaboración propia.

Registro de detalles :

Diagnóstico:

Tratamiento:

 DOCTOR

CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	ENFERMEDADES CRÓNICAS	FECHA

> NUEVA CITA
> PACIENTES

Guardar

INICIO

Figura . Mockup del registro de doctores.

***Nota.* Elaboración propia.**

5.2.7 Prototipo

Figura 5.2.7.1 login del sistema

ADMINISTRADOR

¡Bienvenido de nuevo!

Ingrese su usuario

admin

Ingrese su contraseña

.....

Iniciar sesión

Salir

ADMINISTRADOR EMPLEADO DOCTOR

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.2 interfaz principal del Administrador

FormAdministradorInicio

ADMINISTRADOR

CITASMED

INICIO

- > NUEVA CITA
- > PERSONAL MEDICO
- > CITAS PROGRAMADAS
- > HISTORIAL DE CONSULTAS
- > MEDICOS Y ESPECIALIDADES
- > HISTORIAL DE CITAS
- > PACIENTES

Doctores registrados: 15

Total de pacientes registrados: 30

Total de empleados en el sistema: 30

Total de citas canceladas: 25

Total de citas reagendadas: 25

Ultimas citas

	PACIENTES	DOCTOR	ESPECIALIDAD	MOTIVO
**				

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.3 interfaz de registro de paciente

Registro_de_paciente_admin

REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre:

Apellido paterno:

Apellidos materno:

Genero:

Telefono:

Correo Electrónico:

Edad:

Curp:

Calle:

Colonia:

Municipio:

Especialidad solicitada:

Enfermedades crónicas:

Fecha de la cita:

Hora de la cita:

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.4 interfaz del personal medico

FormPersonalMedico

CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> MEDICOS Y ESPECIALIDADES

> HISTORIAL DE CITAS PACIENTES

AGREGAR EMPLEADO

Nombre :

Apellido Paterno :

Apellido Materno :

Cedula :

Cargo :

ID_especialidad :

	Nombre	Apellido_paterno	Apellido_Materno	Cargo	Especialidad	Cedula
*						

Nota: elaboración propia

Figura 5.2.7.4 interfaz de citas programadas

FormCitas_programadas_admin

CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> PERSONAL MEDICO

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> MEDICOS Y ESPECIALIDADES

> HISTORIAL DE CITAS PACIENTES

Q

ADMINISTRADOR

Voz: ON

CLAVE	PACIENTE	TELEFONO	ESPECIALIDAD	DOCTOR	FECHA	HORA	MOTIVO
1	Ana López Aguil...	7711234567	Medicina general	Juan Méndez Ló...	17/07/2026	09:00	Dolor de cabeza
2	Mario Hermánde...	7719876543	Cardiología	Manuel Torres H...	17/07/2026	10:00	Revisión cardiol...
3	Ana López Aguil...	7711234567	Nefrología	Laura García Cruz	17/07/2026	11:00	Revisión general

EDITAR

ELIMINAR

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.5 interfaz de médicos y especialidades

Medicos_y_especialidades_admin

CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> PERSONAL MEDICO

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> MEDICOS Y ESPECIALIDADES

> HISTORIAL DE CITAS PACIENTES

Q

ADMINISTRADOR

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	ESPECIALIDAD	CÉDULA
>	Juan	Méndez	López	Medicina general	CED12345
	Laura	García	Cruz	Nefrología	CED54321
	Manuel	Torres	Hernández	Cardiología	CED67890

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.6 interfaz de Historial de citas

CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> PERSONAL MEDICO

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> MEDICOS Y ESPECIALIDADES

> HISTORIAL DE CITAS PACIENTES

ADMINISTRADOR

	PACIENTE	CLAVE	EDAD	TELÉFONO	DOCTOR	ESPECIALIDAD
▶	Mario Hernández...	2	24	7719876543	Manuel Torres ...	Cardiología
	Ana López Agui...	1	25	7711234567	Juan Méndez Ló...	Medicina general

DIAGNÓSTICO:
Chequeo preventivo

TRATAMIENTO:
Continuar observación

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.7

Paciente_admin

EMPLEADO

Voz: ON

	CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GENERO	EDAD	TELEFONO	CORREO	CALLE	COLONIA
▶	1	LOAA010101M...	Ana	López	Aguilar	Femenino	25	7711234567	ana@gmail.com	Av. Principal	Centro
	2	HEMM020202H...	Mario	Hernández	Martínez	Masculino	24	7719876543	mario@gmail.c...	Calle Morelos	5 de Mayo
	3	GAJJ030303HH...	Juan	García	Jiménez	Masculino	23	7715554444	juan@gmail.com	Calle Hidalgo	Juárez

EDITAR ELIMINAR

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.8 interfaz principal de Empleado

FormMedico EMPLEADO

CITASMED

INICIO

- > NUEVA CITA
- > CITAS PROGRAMADAS
- > HISTORIAL DE CONSULTAS
- > MÉDICOS Y ESPECIALIDADES
- > PACIENTES

RESUMEN DEL DIA

Siguiente cita
10:30
DR. JUAN PEREZ LOPEZ
Nefrologo
Paciente: Juan Garcia

Total de pacientes por atender hoy:
12 de 18 citas programadas

Total de pacientes:
Total: 256 pacientes registrados

Citas medicas

agosto de 2026

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Buscar por paciente o medico

Editar cita

Eliminar cita

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.9 interfaz de empleado registro de citas medicas

Registro_de_paciente

REGISTRO DEL PACIENTE Activar/Desactivar contraste

Nombre:

Apellido paterno:

Apellidos materno:

Genero:

Telefono:

Correo Electrónico:

Edad:

Curp:

Calle:

Colonia:

Municipio:

Especialidad solicitada:

Enfermedades crónicas:

Fecha de la cita:

Hora de la cita:

Menu principal **REGISTRAR**

zoom + zoom -

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.10 interfaz de citas programadas de empleado

CLAVE	PACIENTE	TELEFONO	ESPECIALIDAD	DOCTOR	FECHA	HORA	MOTIVO
1	Ana López Aguil...	7711234567	Medicina general	Juan Méndez Ló...	17/07/2026	09:00	Dolor de cabeza
2	Mario Hernánde...	7719876543	Cardiología	Manuel Torres H...	17/07/2026	10:00	Revisión cardiol...
3	Ana López Aguil...	7711234567	Nefrología	Laura García Cruz	17/07/2026	11:00	Revisión general

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.11 interfaz de historial de consultas de empleado

PACIENTE	CLAVE	EDAD	TELÉFONO	DOCTOR	ESPECIALIDAD
Mario Hernánd...	2	24	7719876543	Manuel Torres ...	Cardiología
Ana López Agui...	1	25	7711234567	Juan Méndez Ló...	Medicina general

DIAGNÓSTICO :
Chequeo preventivo

TRATAMIENTO:
Continuar observación

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.12 interfaz del historial de consultas

The screenshot shows a web application window titled 'FormMédicos_y_Especialidades'. On the left is a sidebar with the 'CITASMED' logo and a menu with options: 'INICIO', '> NUEVA CITA', '> CITAS PROGRAMADAS', '> HISTORIAL DE CONSULTAS' (highlighted), '> MÉDICOS Y ESPECIALIDADES', and '> PACIENTES'. The main area is titled 'EMPLEADO' and contains a search bar and a table with the following data:

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	ESPECIALIDAD	CÉDULA
▶	Juan	Méndez	López	Medicina general	CED12345
	Laura	García	Cruz	Nefrología	CED54321
	Manuel	Torres	Hernández	Cardiología	CED67890

Below the table is a large light blue rectangular area.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.13 interfaz de pacientes registrados

The screenshot shows a web application window titled 'FormPaciente'. On the left is a sidebar with the 'CITASMED' logo and a menu with options: 'INICIO', '> NUEVA CITA', '> CITAS PROGRAMADAS', '> HISTORIAL DE CONSULTAS', '> MÉDICOS Y ESPECIALIDADES' (highlighted), and '> PACIENTES'. The main area is titled 'EMPLEADO' and contains a search bar, a 'Voz: ON' button, and a table with the following data:

	CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GENERO	EDAD	TELEFONO	CORREO	CALLE	COLONIA
▶	1	LOAA010101M...	Ana	López	Aguilar	Femenino	25	7711234567	ana@gmail.com	Av. Principal	Centro
	2	HEMM020202H...	Mario	Hernández	Martínez	Masculino	24	7719876543	mario@gmail.c...	Calle Morelos	5 de Mayo
	3	GAJJ030303HH...	Juan	García	Jiménez	Masculino	23	7715554444	juan@gmail.com	Calle Hidalgo	Juárez
*											

Below the table is a large light blue rectangular area. At the bottom of the main area are two buttons: 'EDITAR' and 'ELIMINAR'.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.14 interfaz principal de doctor

FormDoctor

Registro de datos:
Diagnostico :
Tratamiento :

> NUEVA CITA
> PACIENTES

DOCTOR

Curp	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Enfermedades Cronicas	Fecha
LOAA010101M...	Ana	López	Aguilar	Ninguna	17/07/2026

Guardar INICIO

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.15 interfaz de nueva cita del módulo de doctor

Registro_de_paciente

REGISTRO DEL PACIENTE

Activar/Desactivar contraste

Nombre:

Apellido paterno:

Apellidos materno:

Genero:

Telefono:

Correo Electrónico:

Edad:

Curp:

Calle:

Colonia:

Municipio:

Especialidad solicitada:

Enfermedades crónicas :

Fecha de la cita:

Hora de la cita:

Menu principal REGISTRAR

zoom + zoom -

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7.14 interfaz de pacientes en el módulo de medico

The screenshot displays the 'FormPaciente' application window. On the left is a sidebar with a 'Registro de datos' section containing a 'Diagnostico:' text area, and a 'Tratamiento:' section with a text area. Below these are two blue buttons: '> NUEVA CITA' and '> PACIENTES'. The main area features a search bar at the top with a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with 10 columns: CLAVE, CURP, NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, GENERO, EDAD, TELEFONO, and CORREO. The table contains three rows of patient data. Below the table is a large light blue rectangular area. At the bottom of the interface are two buttons: 'EDITAR' and 'ELIMINAR'.

CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GENERO	EDAD	TELEFONO	CORREO
1	LOAA010101M...	Ana	López	Aguilar	Femenino	25	7711234567	ana@gmail.com
2	HEMM020202H...	Mario	Hernández	Martínez	Masculino	24	7719876543	mario@gmail.c...
3	GAJJ030303HH...	Juan	García	Jiménez	Masculino	23	7715554444	juan@gmail.com
*								

Nota: Elaboración propia

5.2.8 Guía de estilos

Índice general

Introducción	5
Tablas	6
Íconos	16
Paleta de colores y tipografía	21
Estructura de la interfaz	25
Estructura de acceso y navegación	25
Interfaz de inicio de sesión	25
Interfaz principal	26
Registro de pacientes	26
Módulo de citas	27
Módulo de pacientes	27
Módulo de médicos	28
Historial médico	28
Registro de detalles	29
Citas programadas	30
Historial de consultas	30
Justificación del diseño	32
Botones	33
Cajas de texto	38
Referencias	43
Anexo A. Wireframes y mockups	44
Anexo B. Rúbrica de evaluación	64

Índice de tablas

Tabla 1. Últimas citas	7
Tabla 2. Médicos y especialidades	8

Tabla 3. Resumen de consultas	9
Tabla 4. Citas programadas	10
Tabla 5. Modificación de cita	11
Tabla 6. Registros de pacientes	12
Tabla 7. Historial de consultas	13
Tabla 8. Registro de detalles	14
Tabla 9. Diagnóstico y tratamiento	15
Tabla 10. Paleta de colores del sistema CitasMed	21
Tabla 11. Tipografía del sistema CitasMed	

Índice de figuras

Figura 1. Inicio de sesión	44
Figura 2. Interfaz inicial	45
Figura 3. Registro de pacientes	45
Figura 4. Módulo de citas	46
Figura 5. Módulo de pacientes	47
Figura 6. Módulo de médicos	47
Figura 7. Historial médico	48
Figura 8. Registro de detalles	48
Figura 9. Citas programadas	49
Figura 10. Historial de consultas	49
Figura 11. Wireframes de inicio de sesión por perfil	50
Figura 12. Mockup de inicio de sesión del administrador	51
Figura 13. Mockup de inicio de sesión del empleado	51
Figura 14. Mockup de inicio de sesión del doctor	52
Figura 15. Wireframe de la pantalla principal del empleado	52
Figura 16. Mockup de la pantalla principal del empleado	53
Figura 17. Wireframe del registro del paciente	54
Figura 18. Mockup del registro del paciente	55
Figura 19. Mockup de citas programadas	56
Figura 20. Mockup de edición de citas	57
Figura 21. Wireframe del módulo de pacientes	57
Figura 22. Mockup del módulo de pacientes	58
Figura 23. Wireframe de médicos y especialidades	58
Figura 24. Mockup de médicos y especialidades	59
Figura 25. Wireframe del historial de consultas	59
Figura 26. Mockup del historial de consultas	60
Figura 27. Wireframe de la pantalla principal del administrador	60

Figura 28. Mockup de la pantalla principal del administrador	61
Figura 29. Mockup del historial de citas del administrador	62
Figura 30. Wireframe del registro de doctores	62
Figura 31. Mockup del registro de doctores	63

Introducción

La presente guía de estilos tiene como finalidad establecer los criterios visuales y de diseño que se utilizarán en el desarrollo del sistema de escritorio CitasMed, destinado a la gestión de citas médicas, el registro de pacientes y la organización de información clínica y administrativa. Este documento servirá como referencia oficial para mantener una apariencia uniforme, coherente y profesional en todas las interfaces del sistema, facilitando su uso y mejorando la experiencia de los usuarios.

El sistema ha sido diseñado para apoyar la operatividad de la clínica, agilizando procesos como el registro de pacientes, la asignación de citas y el control de la información médica. Por ello, se han seleccionado elementos visuales que transmiten orden, confianza, seriedad y accesibilidad, permitiendo una interacción clara, sencilla y eficiente.

Esta guía define los lineamientos obligatorios que deberán seguirse durante todo el desarrollo: selección de paleta de colores, tipografía, iconografía, botones, campos de formulario, tablas, distribución de elementos y estructura de navegación, con el fin de garantizar consistencia visual en todos los módulos de la aplicación.

La herramienta está orientada a tres perfiles de usuario: Administrador, Doctor y Empleado, por lo que se prioriza una interfaz intuitiva, fácil de aprender y accesible para todos, contribuyendo así a una mejor organización de la información y un uso más eficiente del sistema.

Tablas

Las tablas del sistema se utilizan para organizar y mostrar información registrada de manera clara y ordenada. De acuerdo con Material Design, las tablas de datos permiten presentar información en filas y columnas, facilitando que el usuario pueda revisar, comparar y encontrar datos de forma rápida (Google, s. f.-b). Por esta razón, se utilizarán para mostrar citas, pacientes, médicos, historial de consultas, diagnósticos y tratamientos.

Tabla 1

Últimas citas

PACIENTES	DOCTOR	ESPECIALIDAD	MOTIVO

Uso: se utiliza para mostrar las últimas citas registradas dentro del sistema.

Columnas: pacientes, doctor, especialidad y motivo.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC **Encabezado:**

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px

Texto de contenido: Color: #2D3436. Fuente: Century Gothic.

Estilo: formato normal Tamaño: 13 px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFF

Color alterno: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 2

Médicos y especialidades

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CARGO	ESPECIALIDAD	CÉDULA

Uso: se utiliza para mostrar la información de los médicos registrados y sus especialidades.

Columnas: nombre, apellido paterno, apellido materno, cargo, especialidad y cédula.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC **Encabezado:**

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px **Texto de contenido:**

Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13 px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFF

Color alternativo: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 3

Resumen de consultas

PACIENTE	CLAVE	EDAD	TELÉFONO	DOCTOR	ESPECIALIDAD

Uso: se utiliza para mostrar un resumen general de las consultas y de los pacientes registrados en el sistema.

Columnas: paciente, clave, edad, teléfono, doctor y especialidad.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC **Encabezado:**

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px **Texto de contenido:**

Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13 px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFF

Color alternativo: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 4

Citas programadas

CLAVE	PACIENTE	TELÉFONO	ESPECIALIDAD	DOCTOR	FECHA	HORA	MOTIVÓ

Uso: se utiliza para consultar las citas registradas y programadas dentro del sistema.

Columnas: clave, paciente, teléfono, especialidad, doctor, fecha, hora y motivo.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC **Encabezado:**

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px **Texto de contenido:**

Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13 px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFF

Color alterno: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 5

Modificación de cita

CLAVE DE LA CITA	CÓDIGO DEL PACIENTE	NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE	TELÉFONO	CURP	ESPECIALIDAD QUE ASISTIRA	FECHA DE LA CITA	NUEVA FECHA DE CITA

Uso: se utiliza para consultar o modificar datos relacionados con una cita médica.

Columnas: clave de la cita, cédula del doctor, nombre del paciente, teléfono, CURP, especialidad o motivo, fecha de la cita y nueva fecha de cita.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC **Encabezado:**

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado **Tamaño:** 13 px

Texto de contenido: Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal **Tamaño:** 13 px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFFF

Color alterno: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 6

Registros de pacientes

CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TÉLEFONO	CALLE	COLONIA	MUNICIPIO	ENFERMEDADES CRONICAS	ESPECIALIDAD SOLICITADA

Uso: se utiliza para mostrar datos completos de los pacientes registrados.

Columnas: clave, CURP, nombre, apellido paterno, apellido materno, género, calle, colonia, municipio, enfermedades crónicas y especialidad solicitada.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC **Encabezado:**

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px **Texto de contenido:**

Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13 px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFFF

Color alternativo: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 7 *Historial de consultas*

ID_HISTORIAL	FECHA	PACIENTE	EDAD	DOCTOR	ESPECIALIDAD

Uso: se utiliza para mostrar información relacionada con consultas anteriores de los pacientes.

Columnas: ID de historial, fecha, paciente, edad, doctor y especialidad.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC

Encabezado:

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px

Texto de contenido: Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13

px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFF

Color alterno: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 8 Registro de detalles

CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	ENFERMEDADES CRÓNICAS

Uso: se utiliza para mostrar datos generales del paciente dentro del apartado de detalles.

Columnas: clave, CURP, nombre, apellido paterno, apellido materno y enfermedades crónicas.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC

Encabezado:

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px

Texto de contenido: Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13
px **Filas:**

Color de fondo: #FFFFFF

Color alternativo: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Tabla 9 Diagnóstico y tratamiento

CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO	ENFERMEDADES CRÓNICAS

Uso: se utiliza para mostrar información médica relacionada con el diagnóstico y tratamiento del paciente.

Columnas: clave, CURP, nombre, apellido paterno, apellido materno, diagnóstico, tratamiento y enfermedades crónicas.

Borde: 1 px

Color de borde: #CCCCCC

Encabezado:

Color de fondo: #BEEAE7

Color de texto: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: texto destacado Tamaño: 13 px

Texto de contenido: Color: #2D3436

Fuente: Century Gothic

Estilo: formato normal Tamaño: 13

px Filas:

Color de fondo: #FFFFFF

Color alterno: #BEEAE7

Altura aproximada: 25 px a 35 px

Íconos

Los íconos del sistema se utilizan como apoyo visual para identificar acciones, secciones y funciones importantes de manera rápida. De acuerdo con Material Design, los íconos ayudan a comunicar acciones e ideas dentro de una interfaz de forma visual y sencilla (Google, s. f.-d). Por eso, se manejarán con un estilo simple y lineal, manteniendo coherencia con el diseño general y evitando sobrecargar la interfaz.

Ícono de usuario o perfil



Tamaño:

- 150 × 150 px: Se utiliza en las pantallas de inicio de sesión para que el usuario identifique fácilmente el acceso al sistema.
- 24 × 24 px: Se utiliza en la barra superior de los formularios principales para mostrar el perfil del usuario que ha iniciado sesión.

Tipo: ícono de usuario.

Estilo: Diseño lineal y sencillo, acorde con la apariencia general del sistema.

Color: Negro.

Iconografía: Este ícono permite identificar la cuenta del usuario que accede al sistema.

Uso en pantallas: Se encuentra en las pantallas de inicio de sesión y en la parte superior de los formularios principales. Su tamaño cambia según la función que desempeña en cada pantalla: en el inicio de sesión se muestra más grande para darle mayor protagonismo, mientras que en los demás formularios se utiliza un tamaño reducido porque únicamente sirve como identificador del usuario.

Ícono de ojo



Tamaño: 22×15 px. Se mantiene el mismo tamaño en todas las pantallas donde se utiliza para conservar la uniformidad de la interfaz.

Tipo: ícono de acción.

Estilo: Lineal y sencillo, acorde con el diseño general del sistema.

Color: Negro.

Iconografía: Representa la función de mostrar u ocultar la contraseña ingresada por el usuario.

Uso en pantallas: Se utiliza en el campo de contraseña de las pantallas de inicio de sesión y en el módulo de Usuarios, donde permite visualizar u ocultar la contraseña al momento de capturarla o editarla. El ícono se encuentra ubicado al lado derecho del campo de contraseña para facilitar su acceso.

Ícono de lupa de búsqueda general



Tamaño: 20×20 px. Se mantiene el mismo tamaño en todos los módulos donde se utiliza para conservar la uniformidad de la interfaz.

Tipo: ícono de acción.

Estilo: Lineal y sencillo, acorde con el diseño general del sistema.

Color: Negro.

Iconografía: Representa la función de realizar búsquedas dentro del sistema.

Uso en pantallas: Se utiliza en los módulos de Pacientes, Médicos, Citas, Usuarios y demás formularios que cuentan con un campo de búsqueda. Se ubica al lado izquierdo o derecho del cuadro de búsqueda para facilitar la localización rápida de la información.

Ícono de lupa para búsqueda médica o registros



Tamaño: 20 × 20 px. Conserva el mismo tamaño en todos los formularios donde está presente.

Tipo: ícono de acción.

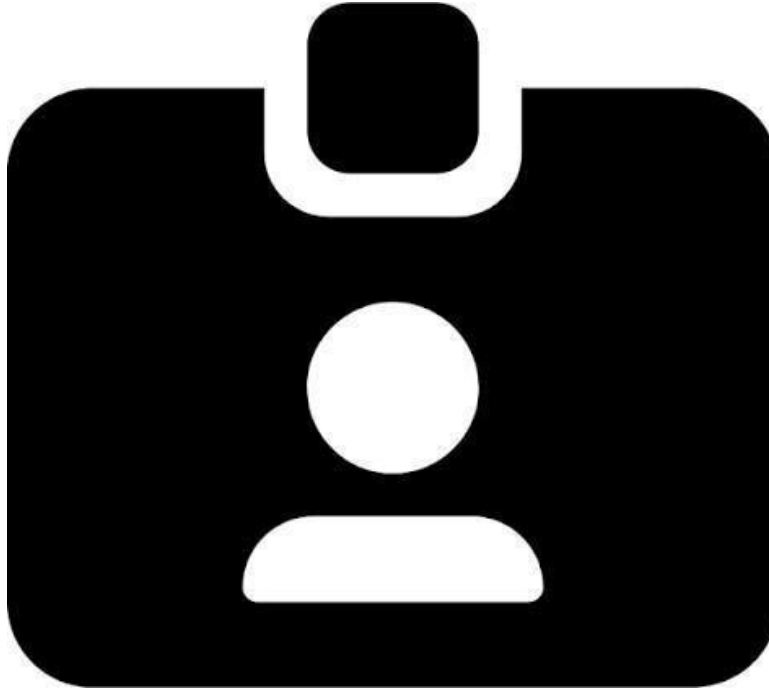
Estilo: Lineal y sencillo.

Color: Negro.

Iconografía: Representa la búsqueda de información relacionada con pacientes, médicos, consultas o registros almacenados en el sistema.

Uso en pantallas: Se utiliza en los módulos donde es necesario consultar información específica, como Consultas, Historial clínico, Registro de citas o Expedientes de pacientes. Su función es agilizar la búsqueda de registros mediante filtros o palabras clave.

Ícono de editar cita



Tamaño: 20 × 20 px. Se utiliza con el mismo tamaño en todos los módulos donde está disponible para mantener la uniformidad de la interfaz.

Tipo: ícono de acción.

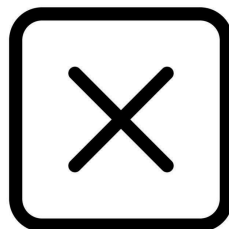
Estilo: Lineal y sencillo, acorde con el diseño general del sistema.

Color: Negro.

Iconografía: Representa la acción de modificar la información de una cita médica ya registrada.

Uso en pantallas: Se encuentra en el módulo de Citas Médicas, junto a cada registro de la tabla. Al seleccionarlo, permite actualizar datos como la fecha, la hora, el médico asignado o el motivo de la consulta, sin necesidad de crear una nueva cita.

Ícono de cancelar cita



Tamaño: 20 × 20 px. Se mantiene el mismo tamaño en todas las pantallas donde se utiliza.

Tipo: ícono de acción.

Estilo: Lineal y sencillo.

Color: Negro.

Iconografía: Representa la acción de cancelar una cita médica registrada.

Uso en pantallas: Se utiliza en el módulo de Citas Médicas, junto a cada registro, para cancelar una cita programada.

Logotipo del sistema



Tamaño: aproximadamente 35 × 35 px; se mantiene proporcional en encabezados y menú lateral.

Tipo: elemento de identidad visual institucional.

Estilo: minimalista, lineal y alineado al ámbito médico; sin recargos, para reconocimiento inmediato.

Colores: Rojo brillante y turquesa oscuro.

Significado: representa la identidad del sistema, la confianza y el orden en la gestión de citas y atención médica.

Uso: esquina superior izquierda de todas las pantallas, junto al nombre “CitasMed”; también como ícono de ventana y elementos de marca.

Paleta de colores y tipografía

Tabla 10 *Paleta de colores del sistema CitasMed*

Color	Nombre del color y características	Código	Código RGB	¿Para qué se utiliza?
	Azul pastel (tono frío, baja saturación, suave y luminoso, transmite confianza, calma y limpieza. También es sólido, ofrece alto contraste, transmite seriedad y formalidad, y cumple normas de accesibilidad para lectura clara).	#9BB3E8	155, 179, 232	Fondos: de inicio de sesión, menú lateral izquierdo, encabezados y contenedores generales. Títulos y texto principal: encabezados, etiquetas y menús.
	Cian pastel (tono equilibrado, visible, pero sin ser agresivo, inspira seguridad, orden y profesionalismo).	#85d2d0	133, 210, 208	Botones de acción, encabezados de tablas, campos de formulario, recuadros de información, elementos destacados y opciones activas.
	Blanco (color neutro, máximo de nivel de luminosidad, representa higiene, pulcritud y orden, mejora la legibilidad de todo el contenido).	#FFFFFF	255, 255, 255	Fondo general de pantallas, áreas de lectura, filas de tablas y espacios de texto.

Color	Nombre del color y características	Código	Código RGB	¿Para qué se utiliza?
	Gris claro (tono neutro discreto, aporta estructura y separación entre elementos).	#C7C8CA	199, 200, 202	Bordes, líneas separadoras, texto secundario y elementos desactivados.

Nota. Elaboración propia. Se utiliza una paleta uniforme en todas las pantallas del sistema.

Tabla 11 *Tipografía del sistema CitasMed*

Fuente	Tamaño	Color y características	Código del color	Código de RGB	Uso
--------	--------	-------------------------	------------------	---------------	-----

Cooper Black	36	Azul, regular	#0077B6	0, 119, 182	Nombre CitasMed en la pantalla de inicio de sesión.
--------------	----	---------------	---------	-------------	---

Fuente	Tamaño	Color y características	Código del color	Código de RGB	Uso
Century Gothic	26	Negro, negrita	#000000	0, 0, 0	Título principal “¡Bienvenido de nuevo!” en el inicio de sesión.
Cooper Black	24	Negro, regular	#000000	0, 0, 0	Títulos principales de formularios, como Registro del paciente y Editar cita.

Century Gothic	18	Negro, regular	#000000	0, 0, 0	Indicaciones para ingresar el usuario y la contraseña.
Century Gothic	14	Negro, negrita	#000000	0, 0, 0	Texto del botón Iniciar sesión.
Fuente	Tamaño	Color y características	Código del color	Código de RGB	Uso
Century Gothic	12	Negro o azul pastel, regular	#000000 / #9BB3E8	0, 0, 0 / 155, 179, 232	Opciones de perfil, etiquetas de formularios, botones principales, identificación del usuario y títulos de sección.
Cooper Black	11	Negro o azul pastel, regular	#000000 / #9BB3E8	0, 0, 0 / 155, 179, 232	Opciones del menú lateral, información del resumen del día, estadísticas y botones de navegación.
Cooper Black	9	Azul, regular	#0077B6	0, 119, 182	Nombre pequeño CITASMED en los menús laterales del sistema.

Nota. Elaboración propia. Se mantiene una selección tipográfica y una paleta de colores uniformes en todas las pantallas del sistema.

Estructura de la interfaz

La interfaz de usuario está diseñada para proporcionar una navegación intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los tres perfiles de usuario acceder únicamente a las funciones correspondientes según su rol establecido. La aplicación se organiza en módulos independientes que facilitan la gestión de información médica y administrativa de la

clínica, optimizando los procesos del trabajo diario y reduciendo el tiempo de ejecución de las tareas más frecuentes.

El sistema cuenta con tres perfiles principales:

- Administrador
- Doctor
- Empleado

Estructura de acceso y navegación

El ingreso se realiza mediante pantallas de inicio de sesión diferenciadas por cada perfil, manteniendo siempre la misma identidad visual. Todos los perfiles requieren ingresar usuario y contraseña, garantizando que cada uno acceda solo a las herramientas necesarias para sus funciones.

Una vez autenticado, se muestra la ventana principal con un menú de navegación vertical en el lado izquierdo. El contenido disponible cambia según el rol, pero respeta en todo momento la misma paleta de colores, tipografía y formato de elementos, ofreciendo una experiencia ordenada, segura y coherente.

Interfaz de inicio de sesión

- Identificación del rol: texto destacado en la parte superior que indica el perfil seleccionado.
- Campos obligatorios: usuario y contraseña para Administrador, Doctor y Empleado.
- Botón principal: “Iniciar sesión”, con estilo definido en esta guía.
- Navegación entre perfiles: opción visible para cambiar rápidamente entre los tres roles.
- Botón secundario: “Salir”, para cerrar la pantalla de acceso.

La distribución visual de inicio de sesión se presenta en la Figura 1 del Anexo A.

Interfaz principal

- Menú lateral vertical: ubicado en el lado izquierdo, contiene las opciones Inicio, Citas, Pacientes, Doctores e Historial, así como el logotipo y nombre de la aplicación en la parte superior.
- Panel central informativo: presenta datos relevantes para el trabajo cotidiano, como
- Siguiente cita con hora, médico, paciente y especialidad, acompañado de un botón “Ver detalles”.
- “Pacientes por atender hoy”, mostrando el número de citas programadas frente a las atendidas.
- “Total de pacientes registrados”, con un contador general.
- “Calendario mensual”, que facilita la visualización de fechas y la programación.
- Acciones rápidas: en la parte inferior se incluyen botones de acceso directo a funciones clave: “Nueva cita”, “Agregar paciente” y “Agregar médico”.

La distribución visual de interfaz inicial se presenta en la Figura 2 del Anexo A.

Registro de pacientes

- Encabezado: título “Registro del paciente”
- Logotipo de la aplicación en la esquina superior izquierda. Textos y cajas de texto ordenados en una distribución de 4×3 .
- Botón “Registrar” ubicado en la parte inferior.

La distribución visual de registro de pacientes se presenta en la Figura 3 del Anexo A.

Módulo de citas

- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permite localizar citas específicas mediante la clave asignada.
- Tabla de citas: muestra la información organizada en columnas como clave, paciente, teléfono, especialidad, doctor, fecha, hora y motivo.
- Acciones disponibles: debajo de la tabla se encuentran los botones “Nueva cita”, “Editar” y “Eliminar”, que permiten gestionar el ciclo completo de las citas médicas.
- En el lado izquierdo se encuentra el menú lateral mencionado en la interfaz principal. La pantalla conserva la paleta de colores, la tipografía y el estilo definidos en esta guía, lo que asegura coherencia con el resto de la aplicación.

La distribución visual de módulo de citas se presenta en la Figura 4 del Anexo A.

Módulo de pacientes

- Encabezado: título “Pacientes” que identifica la sección activa dentro del menú lateral.
- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permite localizar pacientes mediante su CURP, garantizando precisión en la identificación.
- Tabla de pacientes: organizada en columnas que incluyen datos personales (Clave, CURP, nombre, apellidos, teléfono, dirección, código postal) y datos clínicos (enfermedades crónicas, especialidad solicitada).
- Acciones disponibles: edición y consulta de registros, integradas en la misma interfaz para agilizar la gestión.

La distribución visual de módulo de pacientes se presenta en la Figura 5 del Anexo A

Módulo de médicos

- Encabezado: título “Médicos y especialidades”, que identifica la sección activa dentro del sistema.
- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permitiendo la localización de médicos mediante la clave asignada, agilizando la consulta.
- Tabla de médicos: está organizada en columnas que incluyen clave, nombre, apellido paterno, apellido materno, especialidad y cédula profesional.

La distribución visual de módulo de médicos se presenta en la Figura 6 del Anexo A.

Módulo de historial médico

El módulo de historial médico constituye el área destinada a la consulta y administración de los registros clínicos de los pacientes. Su diseño está orientado a ofrecer una visión completa y organizada de la información, facilitando tanto la atención médica como el seguimiento de casos. La interfaz presenta un diseño sencillo y organizado, compuesto por los siguientes elementos:

- Encabezado: título “Historial” que identifica la sección activa dentro del menú lateral.
- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permite localizar un historial específico mediante su clave.
- Tabla de historiales: organizada en columnas como ID de historial, fecha, paciente, edad, doctor y especialidad. Esta estructura permite un acceso rápido a los registros.
- Sección de detalles: al seleccionar un historial, se despliega información detallada que incluye datos del paciente (nombre, edad, teléfono y correo), datos

del médico (nombre, especialidad y cédula), así como apartados específicos de diagnóstico, tratamiento, signos vitales y citas relacionadas.

La distribución visual de historial médico se presenta en la Figura 7 del Anexo A.

Módulo de registro de detalles

El módulo de registro de detalles está destinado a la consulta y administración de información específica del paciente. Su diseño permite visualizar datos importantes de manera ordenada, facilitando el acceso a apartados relacionados con el diagnóstico, tratamiento e historial de citas. La interfaz presenta un diseño sencillo y organizado, compuesto por los siguientes elementos:

- Encabezado lateral: muestra el logotipo del sistema y la sección activa “Registro de detalles”, permitiendo identificar el módulo en el que se encuentra el usuario.
- Menú lateral: incluye las opciones “Diagnóstico” y “Tratamiento”, las cuales permiten acceder a información médica relacionada con el paciente.
- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permite buscar al paciente mediante su CURP para localizar su información de forma rápida.
- Tabla de información: organizada en columnas como Clave, CURP, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno y Enfermedades crónicas. Esta tabla permite visualizar los datos principales del paciente de forma clara.
- Botón Guardar: ubicado en la parte inferior izquierda, permite guardar la información capturada o modificada dentro del módulo.
- Botón Ver historial de cita: ubicado en la parte inferior central, permite consultar el historial de citas relacionadas con el paciente seleccionado.

Citas programadas

El módulo de citas programadas está destinado a la consulta y administración de las citas registradas dentro del sistema. Su diseño permite visualizar la información de manera ordenada, facilitando la búsqueda, modificación o eliminación de una cita médica. La interfaz presenta un diseño sencillo y organizado, compuesto por los siguientes elementos:

- Encabezado lateral: muestra el logotipo del sistema y el botón de “Inicio”, permitiendo regresar a la pantalla principal.
- Menú lateral: incluye las opciones “Nueva Cita”, “Citas Programadas”, “Historial de Consultas”, “Médicos y Especialidades” y “Pacientes”. En esta pantalla se encuentra activa la sección “Citas Programadas”.
- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permite buscar una cita mediante su clave para localizarla de forma rápida.
- Tabla de citas programadas: organizada en columnas como Clave, Paciente, Teléfono, Especialidad, Doctor, Fecha, Hora y Motivo. Esta tabla permite consultar los datos principales de cada cita registrada.
- Botón Nueva Cita: permite acceder al apartado para registrar una nueva cita médica.
- Botón Editar: permite modificar la información de una cita previamente registrada.
- Botón Eliminar: permite quitar una cita registrada dentro del sistema.

La distribución visual de citas programadas se presenta en la Figura 9 del Anexo A.

Historial de consultas

El módulo de historial de consultas está destinado a la revisión de consultas anteriores y registros médicos relacionados con los pacientes. Su diseño permite consultar información de manera ordenada, facilitando el seguimiento del paciente dentro del sistema. La interfaz presenta un diseño sencillo y organizado, compuesto por los siguientes elementos:

- Encabezado lateral: muestra el logotipo del sistema y el botón de “Inicio”, permitiendo regresar a la pantalla principal.
- Menú lateral: incluye las opciones “Nueva Cita”, “Citas Programadas”, “Historial de Consultas”, “Médicos y Especialidades” y “Pacientes”. En esta pantalla se encuentra activa la sección “Historial de Consultas”.
- Barra de búsqueda: ubicada en la parte superior, permite buscar un historial registrado para localizarlo de forma rápida.
- Tabla de historial: organizada en columnas como Paciente, Clave, Edad, Teléfono, Doctor y Especialidad. Esta tabla permite visualizar los datos principales relacionados con el historial de consultas.
- Sección de detalles: ubicada en la parte inferior, permite mostrar información complementaria del historial seleccionado, como diagnóstico, tratamiento, signos vitales y citas relacionadas.

La distribución visual de historial de consultas se presenta en la figura 10 del anexo A

Justificación del diseño

Para el desarrollo de la interfaz del sistema CitasMed, destinado a la gestión de citas médicas, se adopta la normativa Material Design de Google. Esta metodología fue seleccionada porque establece principios y lineamientos probados que permiten construir interfaces visualmente organizadas, intuitivas y fáciles de utilizar para todos los perfiles de usuario: Administrador, Doctor y Empleado (Google, s. f.-c).

Material Design garantiza una apariencia uniforme en todas las ventanas y módulos del sistema, favoreciendo una experiencia de usuario coherente; además, cuenta con componentes visuales reutilizables que simplifican el diseño y contribuyen a una navegación más clara y eficiente (Google, s. f.-c).

Entre sus características principales se encuentran una jerarquía visual definida, tipografías legibles, iconografía estandarizada y combinaciones de colores que cumplen con criterios de accesibilidad. Estos elementos permiten presentar la información clínica y administrativa de forma ordenada, comprensible y profesional.

La implementación de esta normativa asegura una interfaz moderna, accesible y funcional, adaptada a los flujos de trabajo de la clínica y a los cambios realizados en los formularios, permitiendo que los usuarios interactúen con el sistema de manera sencilla y eficiente (Google, s. f.-c).

Botones

Los botones del sistema se utilizan para ejecutar las principales acciones y facilitar la navegación dentro de la aplicación, como iniciar sesión, registrar información, guardar cambios, modificar registros o regresar a una pantalla anterior. De acuerdo con Material Design, los botones permiten que el usuario realice acciones de forma clara y sencilla dentro de la interfaz (Google, s. f.-a). Por ello, se diseñaron con bordes redondeados, colores suaves y un tamaño uniforme que facilite su identificación.

Botón de iniciar sesión



Tamaño: 150 × 40 px. Se utiliza el mismo tamaño en las pantallas de inicio de sesión.

Tipo: Botón de acción principal.

Estilo: Rectangular con bordes rectos.

Color: Verde agua con texto negro.

Uso en pantallas: Se utiliza en las pantallas de inicio de sesión de Administrador, Empleado y Médico para ingresar al sistema.

Botón de salir



Tamaño: 100 × 40 px. Se mantiene el mismo tamaño en las pantallas donde se utiliza.

Tipo: botón de acción.

Estilo: rectangular con bordes rectos.

Color: verde agua con texto negro.

Uso en pantallas: Se utiliza en la pantalla de inicio de sesión y en los formularios principales para salir de la pantalla actual o cerrar la sesión del usuario.

Botón de inicio



Tamaño: aproximadamente 90 × 30 px.

Tipo: botón de navegación principal.

Estilo: rectangular con bordes redondeados. Color: verde agua, con texto negro.

Uso en pantallas: se utiliza en el menú lateral para regresar a la pantalla principal o resumen del sistema.

Botón de nueva cita



Tamaño: aproximadamente entre 120×20 px y 170×25 px.

Tipo: botón de navegación.

Estilo: texto simple acompañado de un ícono de flecha. Color: azul claro o gris azulado.

Uso en pantallas: se ubica en el menú lateral izquierdo, debajo del botón “Inicio”.

Se utiliza para acceder al apartado donde se puede registrar o agendar una nueva cita. **Botón de citas programadas**



Tamaño: aproximadamente entre 120×20 px y 170×25 px.

Tipo: botón de navegación.

Estilo: texto simple acompañado de un ícono de flecha. Color: azul claro o gris azulado.

Uso en pantallas: se ubica en el menú lateral izquierdo, debajo de “Nueva Cita”. Se utiliza para consultar las citas que ya fueron registradas en el sistema.

Botón de historial de consultas



Tamaño: aproximadamente entre 120×20 px y 170×25 px.

Tipo: botón de navegación.

Estilo: texto simple acompañado de un ícono de flecha. Color: azul claro o gris azulado.

Uso en pantallas: se ubica en el menú lateral izquierdo, debajo de “Citas Programadas”. Se utiliza para acceder al historial de consultas o citas anteriores.

Botón de médicos y especialidades



Tamaño: aproximadamente entre 120×20 px y 170×25 px.

Tipo: botón de navegación.

Estilo: texto simple acompañado de un ícono de flecha. Color: azul claro o gris azulado.

Uso en pantallas: se ubica en el menú lateral izquierdo, debajo de “Historial de Consultas”. Se utiliza para consultar información relacionada con médicos, cargos, especialidades o cédulas. **Botón de pacientes**



Tamaño: aproximadamente entre 120×20 px y 170×25 px.

Tipo: botón de navegación.

Estilo: texto simple acompañado de un ícono de flecha. Color: azul claro o gris azulado.

Uso en pantallas: se ubica en el menú lateral izquierdo, debajo de “Médicos y Especialidades”. Se utiliza para acceder a la información y registros de los pacientes.

Botón de registro de detalles



Tamaño: aproximadamente entre 100×25 px y 130×30 px.

Tipo: botón de navegación principal.

Estilo: rectangular con bordes redondeados. Color: verde agua, con texto negro.

Uso en pantallas: se ubica en el menú lateral izquierdo de la sección de detalles del paciente. Se utiliza para acceder al apartado principal de registro de detalles. **Botón de buscar**



Tamaño: aproximadamente 130×30 px.

Tipo: botón de acción para búsqueda.

Estilo: rectangular con bordes totalmente redondeados; lleva ícono de lupa de color negro al lado izquierdo del texto.

Color: fondo cian pastel, texto en negro; bordes sin resalte adicional o coincidentes con el tono del fondo.

Uso en pantallas: se utiliza en la sección de “Cita médica”, así como en los listados de pacientes y médicos, para buscar y seleccionar registros específicos.

Botón de registrar

A light blue rounded rectangular button with the word "Registrar" in bold black text.

Tamaño: aproximadamente 120×35 px.

Tipo: botón de acción principal.

Estilo: rectangular con bordes redondeados.

Color: cian pastel, con texto negro o gris oscuro.

Uso en pantallas: se utiliza en formularios, como el registro del paciente, para guardar los datos capturados.

Botón de editar

A light blue rounded rectangular button with the word "EDITAR" in bold black text.

Tamaño: aproximadamente entre 70×25 px y 90×30 px.

Tipo: botón de acción.

Estilo: pequeño, rectangular y con bordes redondeados. Color: cian pastel, con texto negro o gris oscuro.

Uso en pantallas: se utiliza para modificar información registrada, como datos de citas, médicos o pacientes.

Botón de eliminar

A light blue rounded rectangular button with the word "ELIMINAR" in bold black text.

Tamaño: aproximadamente entre 70×25 px y 90×30 px.

Tipo: botón de acción secundaria.

Estilo: pequeño, rectangular y con bordes redondeados. Color: cian pastel.

Uso en pantallas: se utiliza para eliminar registros dentro del sistema, como citas, médicos o pacientes.

Botón de modificar

A light blue rounded rectangular button with the word "MODIFICAR" in dark blue uppercase letters.

Tamaño: aproximadamente entre 90×25 px y 110×30 px.

Tipo: botón de acción principal.

Estilo: rectangular con bordes redondeados.

Color: cian pastel.

Uso en pantallas: se utiliza en pantallas de edición para guardar o aplicar cambios realizados en una cita o registro.

Botón de regresar

A light blue rounded rectangular button with the word "REGRESAR" in dark blue uppercase letters.

Tamaño: aproximadamente entre 80×25 px y 100×30 px.

Tipo: botón de navegación.

Estilo: pequeño, rectangular y con bordes redondeados. Color: cian pastel.

Uso en pantallas: se utiliza para volver a la pantalla anterior después de consultar, registrar o modificar información.

Botón de guardar

A light blue rounded rectangular button with the word "GUARDAR" in dark blue uppercase letters.

Tamaño: aproximadamente entre 80×25 px y 100×30 px.

Tipo: botón de acción principal.

Estilo: rectangular con bordes redondeados. Color: cian pastel.

Uso en pantallas: se utiliza para guardar información capturada o actualizada dentro del sistema. **Botón de ver historial de cita**

VER HISTORIAL DE CITA

Tamaño: aproximadamente entre 120×25 px y 150×30 px.

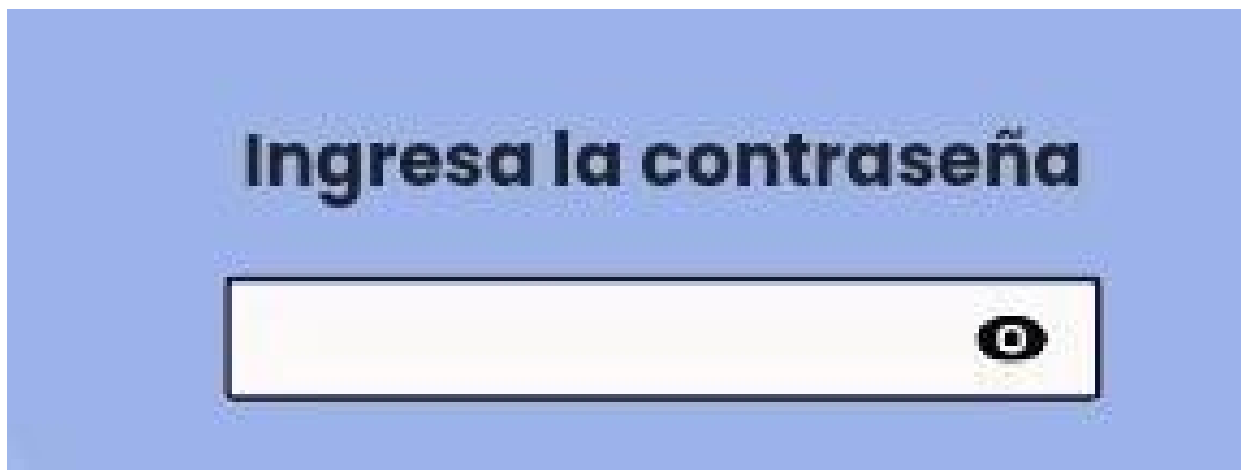
Tipo: botón de consulta.

Estilo: rectangular con bordes redondeados. Color: cian pastel, con texto negro.

Uso en pantallas: se utiliza para consultar el historial de citas relacionado con un paciente. **Cajas de texto**

Las cajas de texto permiten al usuario capturar información de pacientes, médicos y usuarios dentro del sistema de citas médicas.

Caja de texto de contraseña del administrador

El formulario se encuentra sobre un fondo azul sólido. En la parte superior, el texto "Ingresa la contraseña" está escrito en una fuente sans-serif, en color azul oscuro y con un efecto de sombra. Debajo del texto, hay un campo de entrada de texto rectangular con un borde negro. El interior del campo es blanco. A la derecha del campo, hay un ícono circular negro con un cuadrado blanco en su centro, que sirve como botón para alternar la visibilidad de la contraseña.

Tamaño: aproximadamente 197×27 px.

Tipo: caja de texto.

Estilo: rectangular.

Color: blanco con bordes negros.

Longitud máxima: 10 caracteres.

Datos permitidos: letras y números.

Campo obligatorio: sí.

Visualización: caracteres ocultos mediante puntos.

Uso en pantallas: se utiliza para capturar la contraseña del administrador en la ventana de inicio de sesión.

Caja de texto de usuario del doctor

Tamaño: aproximadamente 197×27 px.

Tipo: caja de texto.

Estilo: rectangular con bordes rectos.

Color: blanco con bordes negros.

Longitud máxima: 10 caracteres.

Datos permitidos: letras mayúsculas y minúsculas.

Campo obligatorio: sí.

Uso en pantallas: se utiliza para capturar el nombre de usuario del doctor en la pantalla de inicio de sesión.

Cajas de texto para el registro de pacientes en la recepción



REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre:	Apellido paterno:	Apellidos materno:
Genero:	Telefono:	Correo Electrónico:
Edad:	Curp:	Calle:
Colonia:	Municipio:	Especialidad solicitada:
Enfermedades crónicas:	Fecha de la cita:	Hora de la cita:
	viernes , 24 de julio de 2026	0

[Menú principal](#)[Registrar](#)

Tamaño: aproximadamente 129×27 px.

Tipo: caja de texto.

Estilo: rectangular con bordes redondeados.

Color: cian pastel.

Longitud máxima: 20 caracteres.

Campo obligatorio: sí.

Validación: permite el tipo de dato correspondiente a cada campo: letras para nombres, apellidos, género, calle, municipio, colonia y enfermedades crónicas; números para el código del paciente y el teléfono; letras y números para la CURP; y el formato correspondiente para el correo electrónico.

Uso en pantallas: se utiliza en el módulo de recepción para capturar la información del paciente al registrar una nueva cita.

Cajas de texto para el registro de empleados en el módulo de administrador

Agregar empleado:

NOMBRE:

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

CÉDULA:

CARGO:

ESPECIALIDAD:

Tamaño: aproximadamente 150 × 27 px.

Estilo: rectangular con bordes redondeados.

Color: fondo blanco.

Longitud máxima: entre 15 y 20 caracteres, según el campo. Campo obligatorio: sí.

Validación: permite el tipo de dato correspondiente a cada campo: letras para nombres, apellidos, cargo y especialidad, y números para la cédula.

Uso en pantallas: se utiliza en el módulo de administración para registrar y gestionar la información del personal médico.

Cajas de texto para diagnóstico y tratamiento del doctor

The image shows a mobile application interface for CITASMED. At the top left is a logo consisting of a stylized red and blue cross. To its right is the text "CITASMED" in blue. Below the logo is a teal button with the text "Registro de detalles:". Underneath this button are two sections, each preceded by a right-pointing chevron: "> Diagnóstico:" and "> Tratamiento:". At the bottom of the screen is a teal button with the text "GUARDAR".

Tamaño: aproximadamente 351 × 366 px.

Estilo: rectangular con bordes redondeados.

Color: fondo blanco.

Longitud máxima: hasta 100 caracteres.

Campo obligatorio: sí.

Validación: permite letras, números y signos de puntuación necesarios para el registro médico.

Uso en pantallas: se utiliza en el módulo del doctor para registrar la información clínica del paciente durante la consulta.

Google. (s. f.-a). *Buttons*. Material Design. Recuperado de

<https://m2.material.io/components/buttons>

Google. (s. f.-b). *Data tables*. Material Design. Recuperado de

<https://m2.material.io/components/data-tables>

Google. (s. f.-c). *Material Design*. Material Design. Recuperado de

<https://m2.material.io/design/introduction>

Google. (s. f.-d). *System icons*. Material Design. Recuperado de

<https://m2.material.io/design/iconography/system-icons.html>

Anexo A. Wireframes y mockups

Estructuras generales de la interfaz

Las Figuras 1 a 10 presentan la organización general de las principales pantallas del sistema.

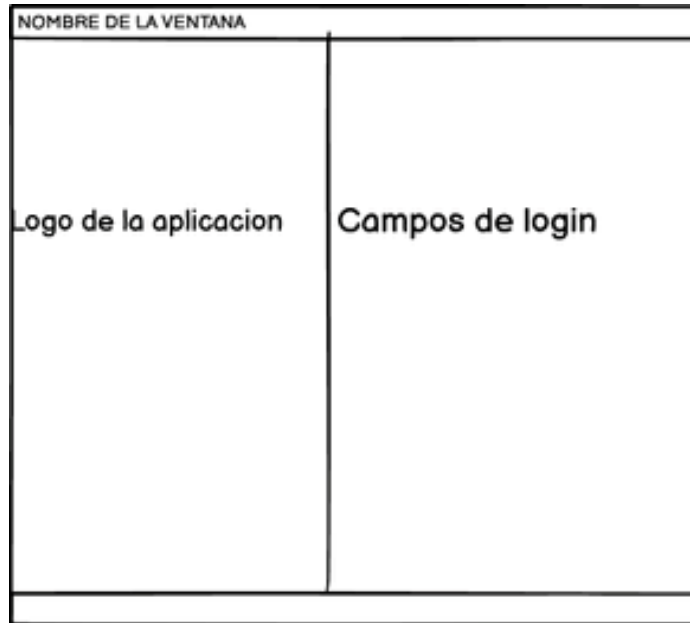


Figura 1. Inicio de sesión.

Nota. Elaboración propia. Muestra el perfil seleccionado en la parte superior, el ícono de perfil en el centro, la lista de perfiles disponibles en la parte inferior y el logotipo de la aplicación a la derecha.

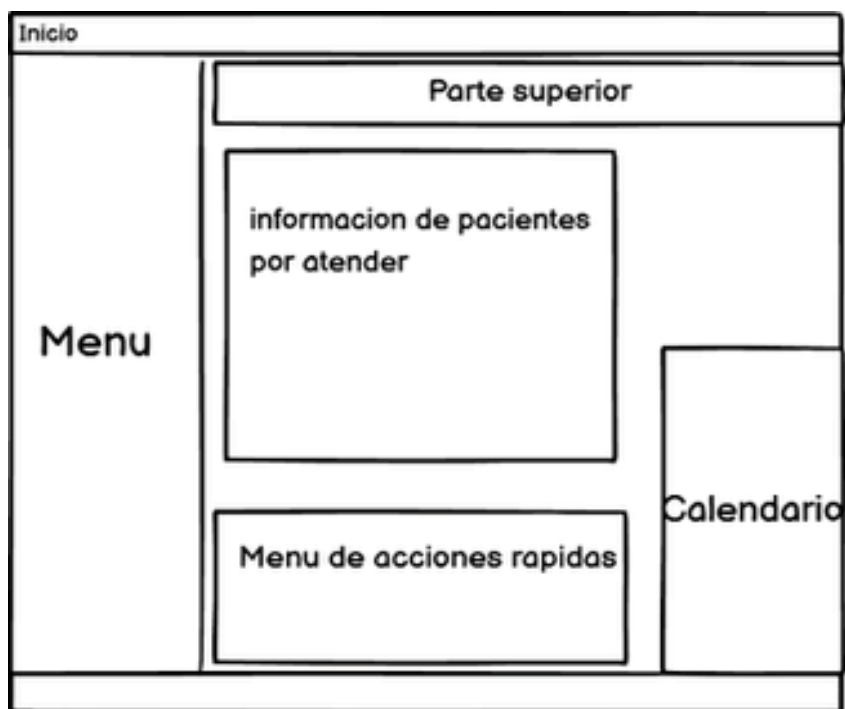


Figura 2. Interfaz inicial.

Nota. Elaboración propia, muestra el resumen del día arriba, menú lateral izquierdo, lista de pacientes, acciones rápidas y calendario a la derecha.

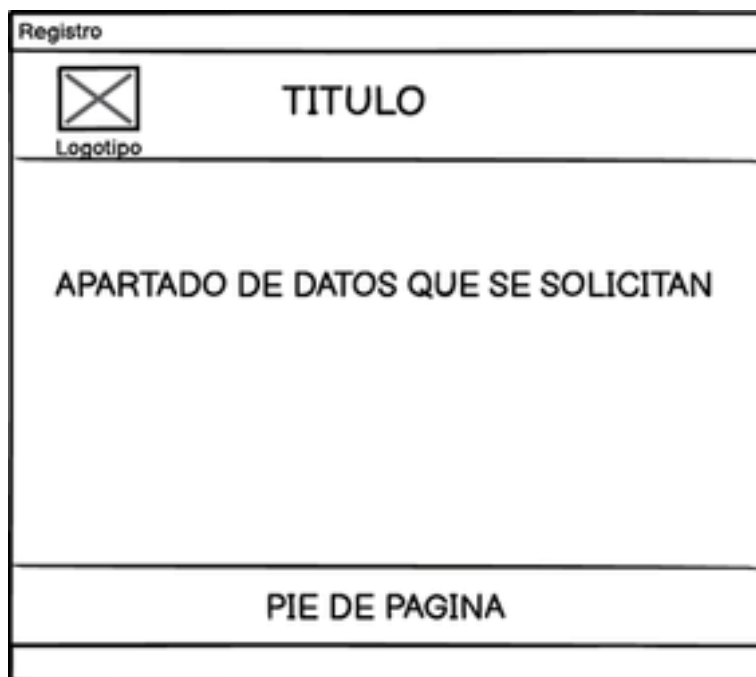


Figura 3. Registro de pacientes.

Nota. Elaboración propia. Presenta el título en la parte superior, los campos para ingresar datos en el centro y el botón de registro en la parte inferior.

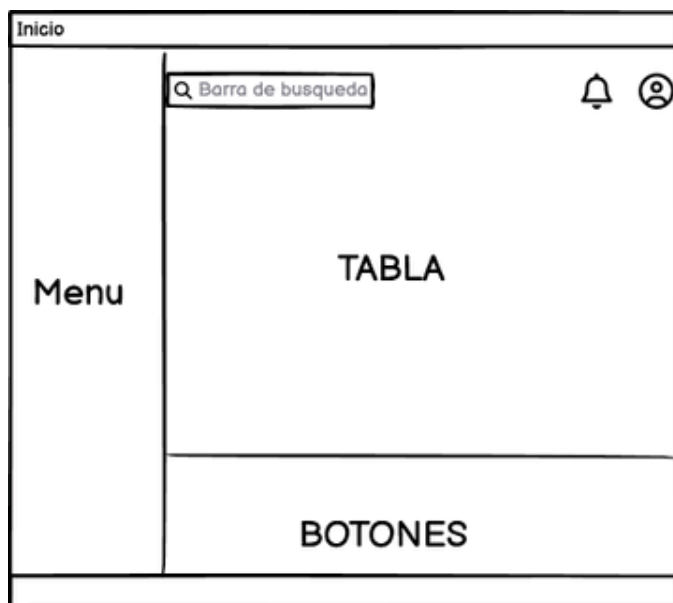


Figura 4. Módulo de citas.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, tabla central con datos de citas y botones de acción en la parte inferior.

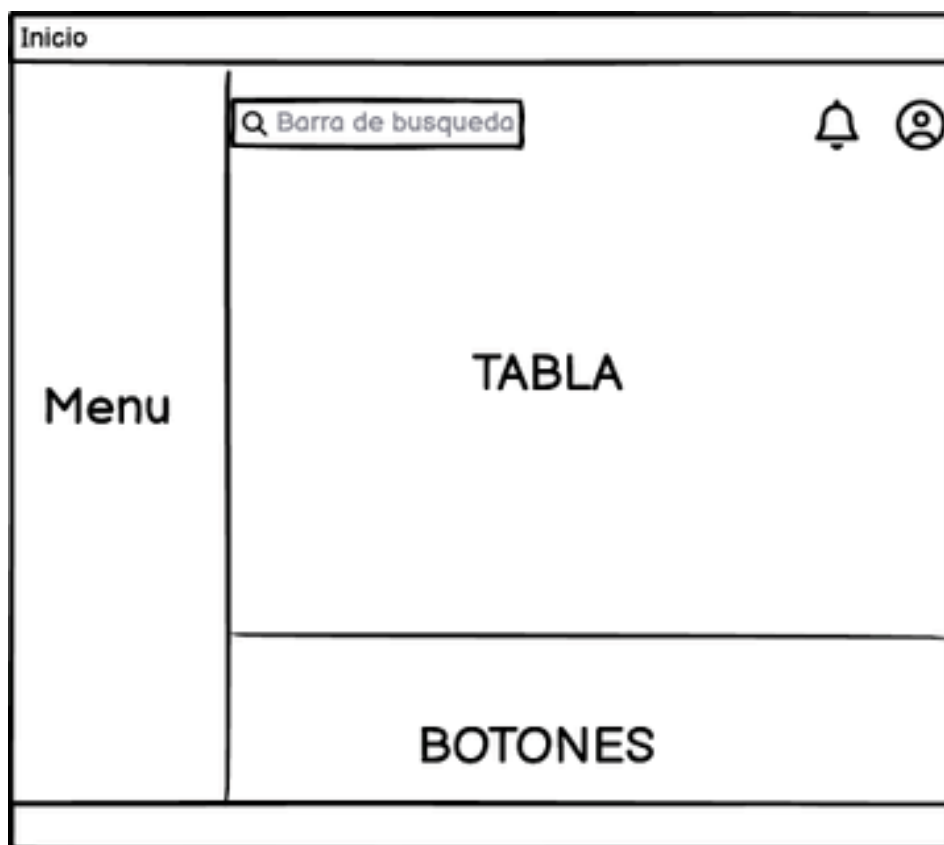


Figura 5. Módulo de pacientes.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, barra de búsqueda, tabla central con datos y botones de acción en la parte inferior.

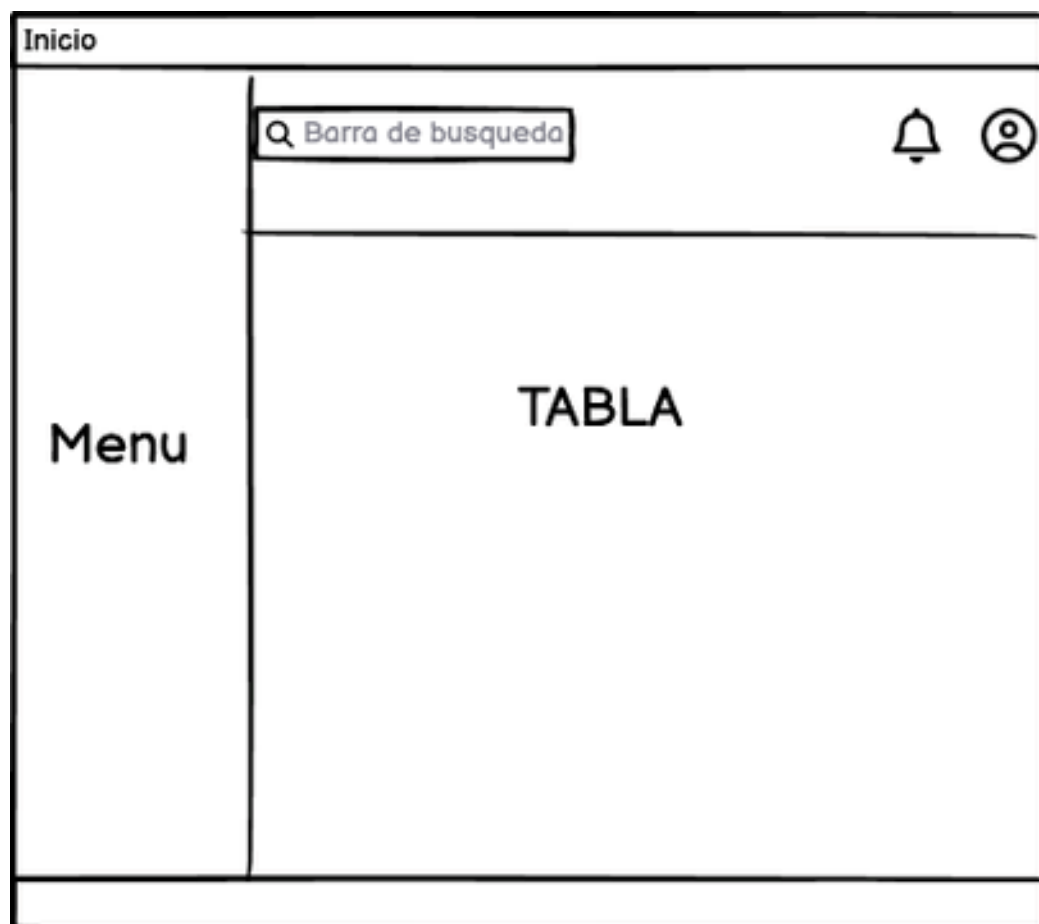


Figura 6. Módulo de médicos.

Nota. Elaboración propia. Muestra el menú lateral izquierdo, la barra de búsqueda superior y la tabla central con el listado de médicos.

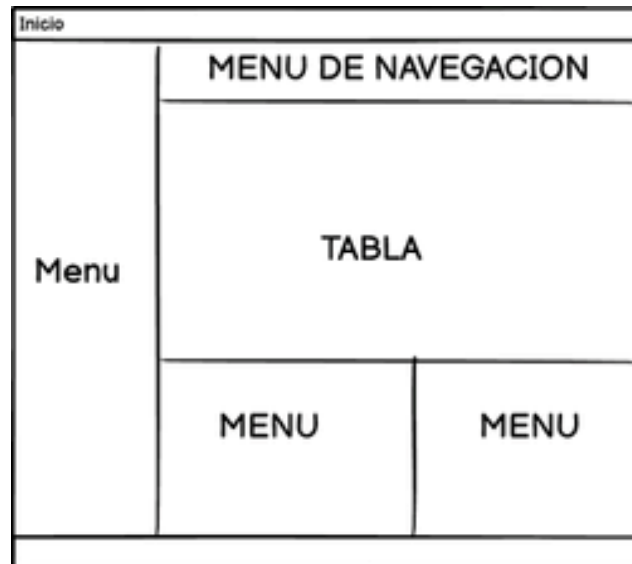


Figura 7. Historial médico.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, barra de navegación superior, tabla central y opciones de acción en la parte inferior.

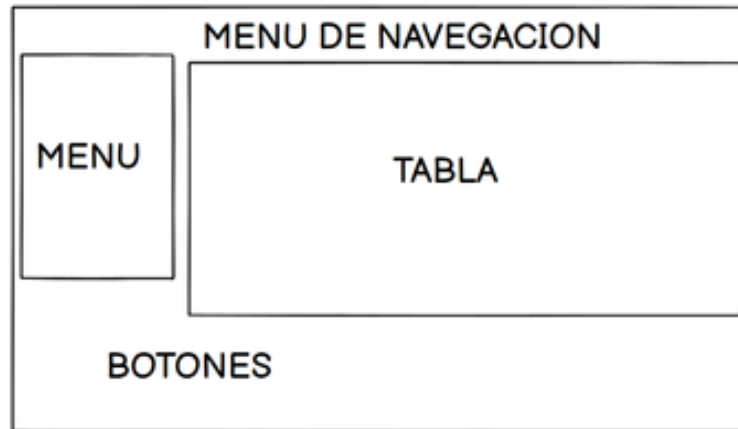


Figura 8. Registro de detalles.

Nota. Elaboración propia. Muestra el menú lateral izquierdo, la barra de navegación superior, la tabla central y los botones de acción en la parte inferior.



Figura 9. Citas programadas.

Nota. Elaboración propia, menú lateral izquierdo, barra de navegación superior y tabla central con el listado de citas programadas.

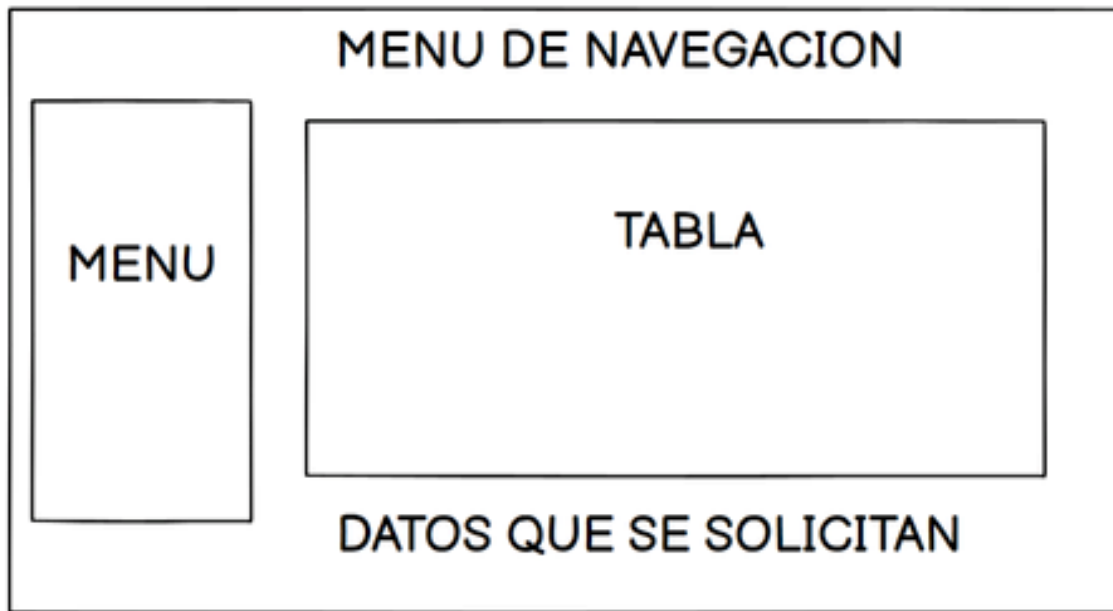


Figura 10. Historial de consultas.

Nota. Elaboración propia. Muestra el menú lateral izquierdo, la barra de navegación superior, la tabla central con el historial de consultas y los datos solicitados en la parte inferior.

Wireframes y mockups del sistema

NOMBRE DE LA VENTANA

ADMINISTRADOR

Ingrese su usuario

CAJA DE TEXTO

Ingrese su contraseña

CAJA DE TEXTO

INICIAR SESION

SALIR

PERFIL 1

PERFIL 2

PERFIL 3

NOMBRE DE LA VENTANA

EMPLEADO

Ingrese su usuario

CAJA DE TEXTO

Ingrese su contraseña

CAJA DE TEXTO

INICIAR SESION

SALIR

PERFIL 1

PERFIL 2

PERFIL 3

NOMBRE DE LA VENTANA

DOCTOR

Ingrese su usuario

CAJA DE TEXTO

Ingrese su contraseña

CAJA DE TEXTO

INICIAR SESION

SALIR

PERFIL 1

PERFIL 2

PERFIL 3

Figura 11. Wireframes de inicio de sesión por perfil.

Nota. Elaboración propia.



Figura 12. Mockup de inicio de sesión del administrador.

Nota. Elaboración propia.

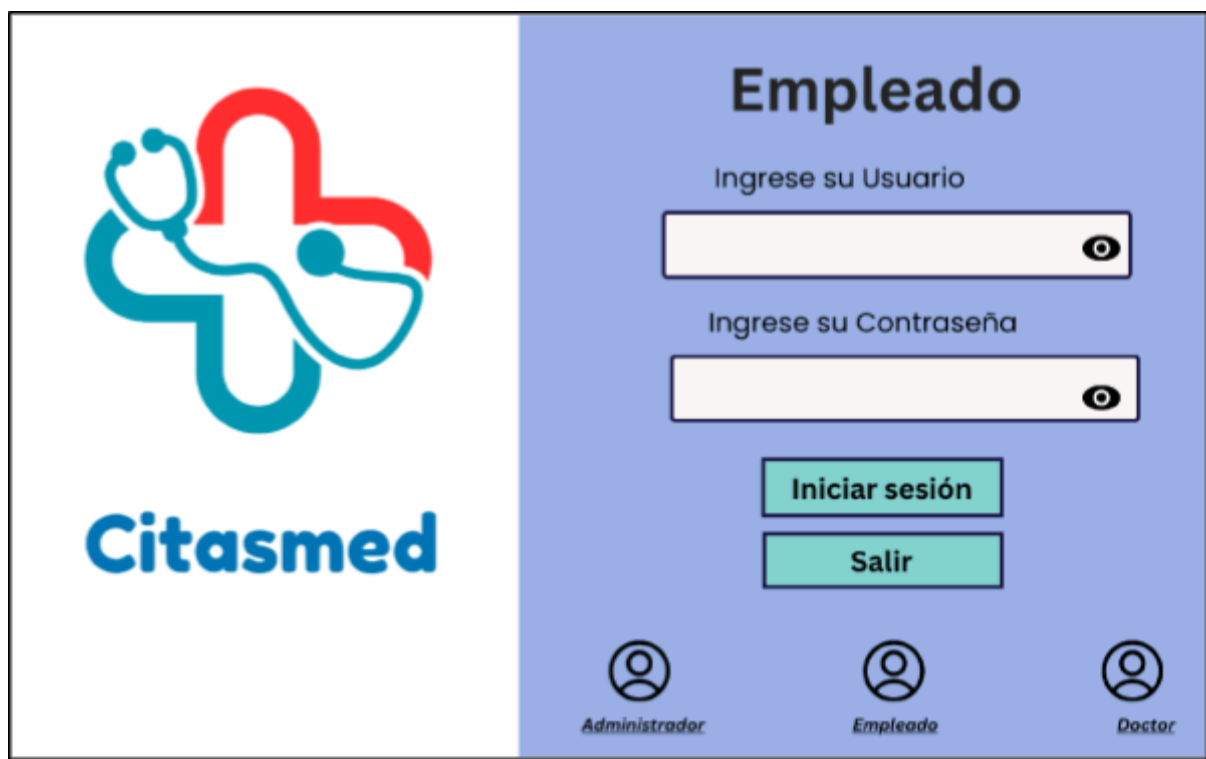


Figura 13. Mockup de inicio de sesión del empleado.

Nota. Elaboración propia.



Figura 14. Mockup de inicio de sesión del doctor.
Nota. Elaboración propia.

Pantalla principal del empleado

CitasMed

empleado

Inicio

nuevas cita

citas programadas

historial de consulta

Medicos y especialidades

Pacientes

siguiente cita

10:30

Dr.juan perez lopes

nefrologia

paciente juan garcia

ver detalles

pacientes por

atender hoy

12

de 18 citas programadas

total de pacientes

256

pacientes registrados

ver detalles

☐ buscar por paciente o medico

☐ modificar cita

☐ cancelar cita

JUNE 2026

S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Agendar cita

Figura 15. Wireframe de la pantalla principal del empleado.

Nota. Elaboración propia.



Figura 16. Mockup de la pantalla principal del empleado.

Nota. Elaboración propia.

Registro del paciente

Registro		
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno
Genero	Telefono	Correo electronico
ComboBox ▼		
Edad	CURP	Calle
Colonia	Municipio	Especialidad solicitada
Enfermedades cronicas	Fecha de la cita	Hora de la cita:
	/ / 	3 ▲▼

Figura 17. Wireframe del registro del paciente.

Nota. Elaboración propia.



REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre:	Apellido paterno:	Apellidos materno:
Genero:	Telefono:	Correo Electrónico:
Edad:	Curp:	Calle:
Colonia:	Municipio:	Especialidad solicitada:
Enfermedades crónicas:	Fecha de la cita:	Hora de la cita:
	viernes , 24 de julio de 2026	0

[Menú principal](#)[Registrar](#)

Figura 18. Mockup del registro del paciente.

Nota. Elaboración propia.

Citas programadas

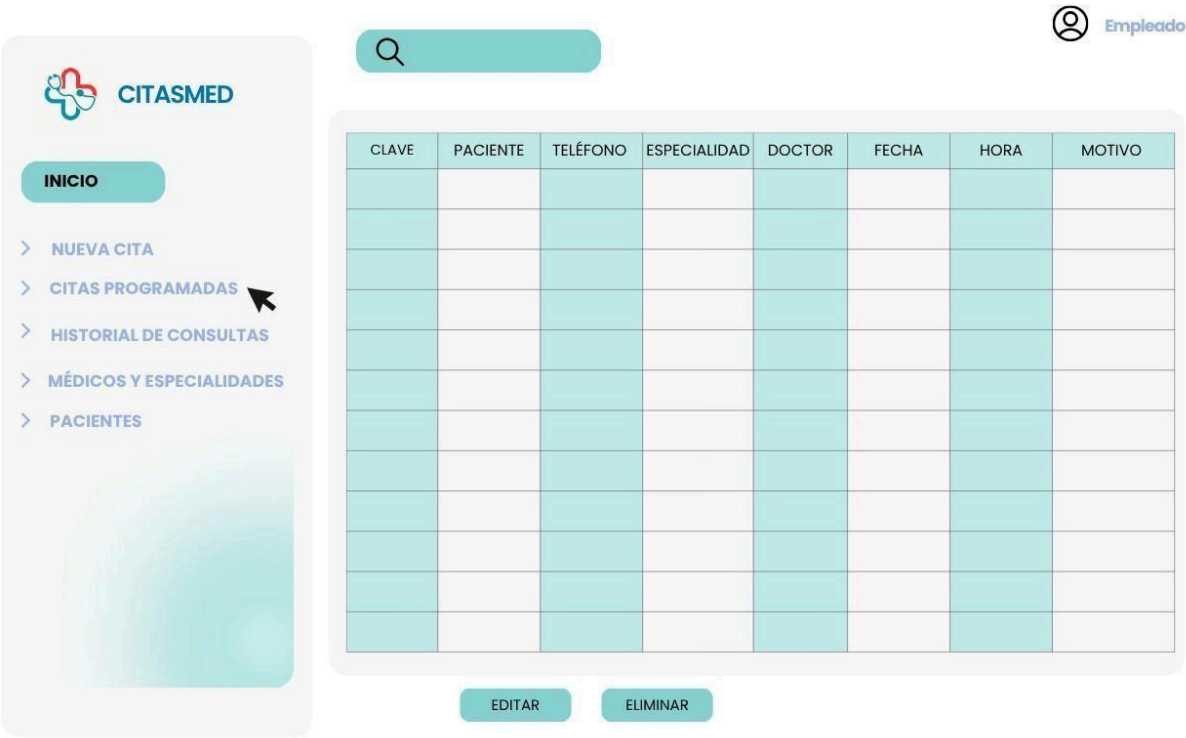


Figura 19. Mockup de citas programadas.
Nota. Elaboración propia.

Edición de citas



REGISTRO DEL PACIENTE

Paciente:	Teléfono	Especialidad:
Doctor:	Fecha de la cita:	Hora de la cita:
	viernes , 24 de julio de 2026	0
Motivó		

Figura 20. Mockup de edición de citas.

Nota. Elaboración propia.

Módulo de pacientes

The wireframe shows a web application window titled "Pacientes". It features a sidebar on the left with navigation links: "inicio", "nuevas citas", "citas", "historial", "doctores", and "pacientes". The main content area contains a search bar with the placeholder text "buscar paciente por CURP". Below the search bar is a table with the following columns: "Clave", "CURP", "Nombre", "Apellido paterno", "Apellido materno", "Telefono", "Calle", "Colonia", "Municipio", "Enfermedades cronicas", and "Especialidad solicitada". The table has a header row and several data rows. The "pacientes" link in the sidebar is highlighted.

	Clave	CURP	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Telefono	Calle	Colonia	Municipio	Enfermedades cronicas	Especialidad solicitada
inicio											
nuevas citas											
citas											
historial											
doctores											
pacientes											

Figura 21. Wireframe del módulo de pacientes.

Nota. Elaboración propia.

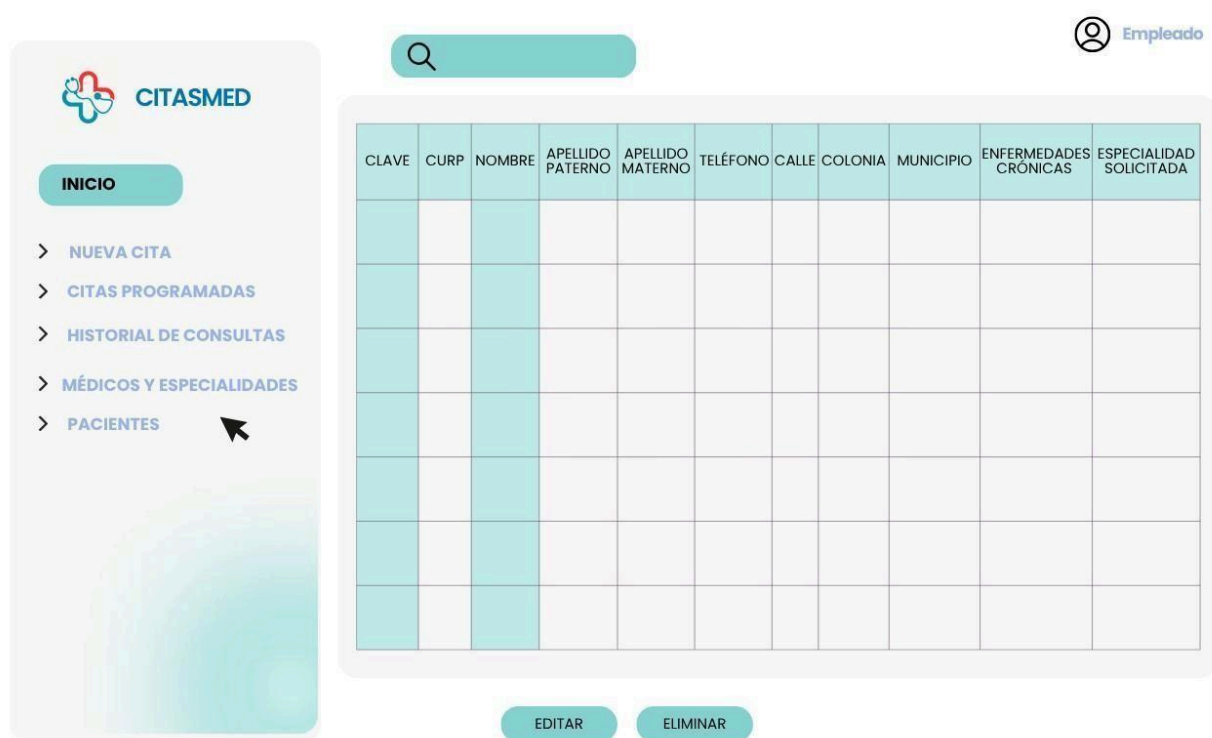


Figura 22. Mockup del módulo de pacientes.
 Nota. Elaboración propia.

Médicos y especialidades

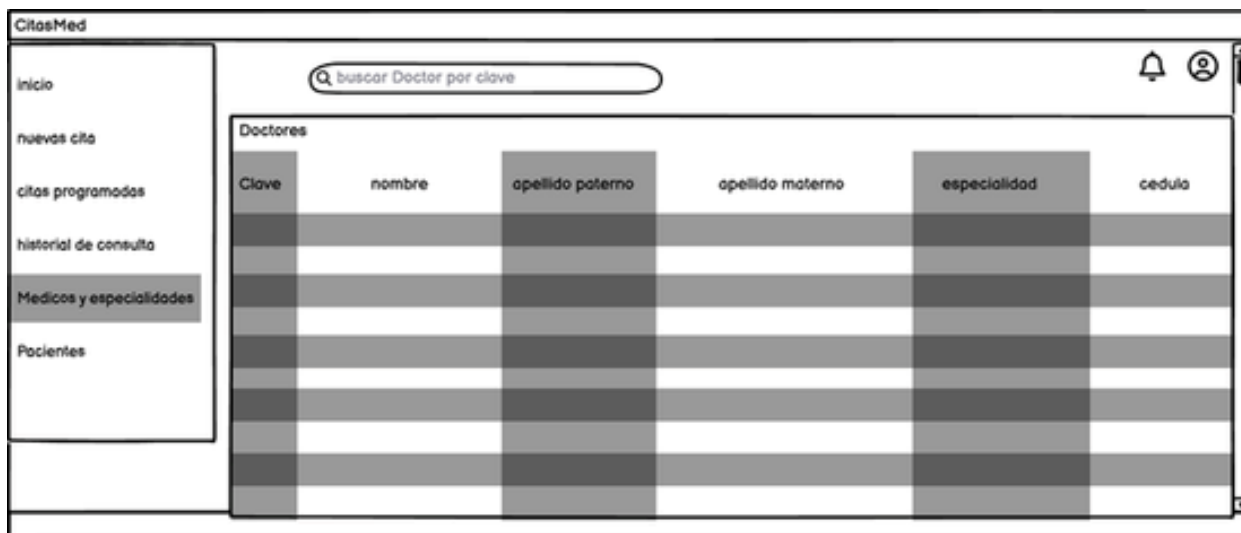


Figura 23. Wireframe de médicos y especialidades.

Nota. Elaboración propia.

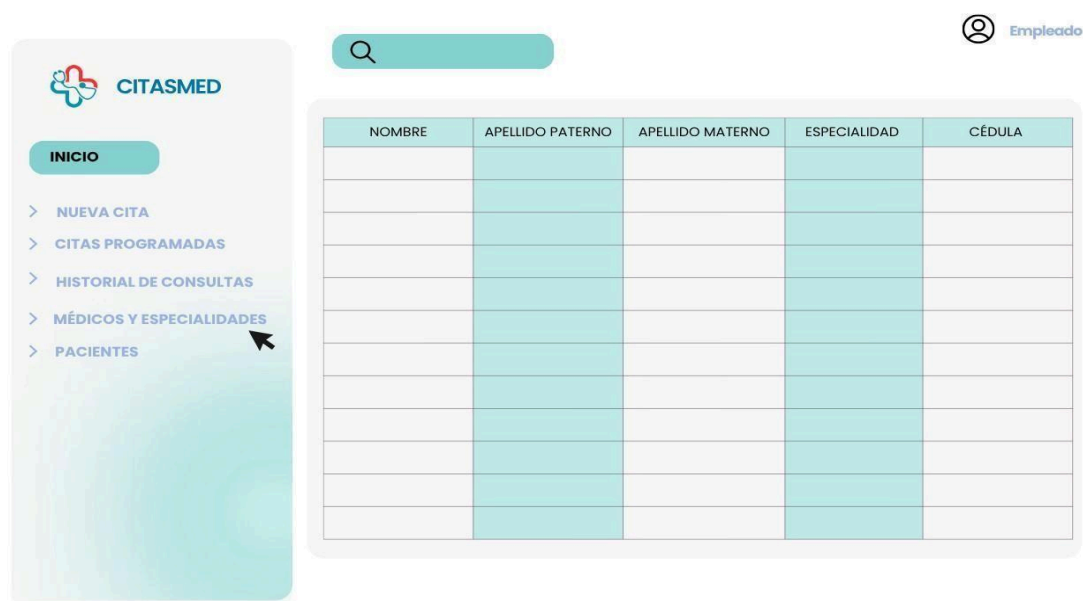


Figura 24. Mockup de médicos y especialidades.

Nota. Elaboración propia.

Bocetos del apartado de historial de consultas

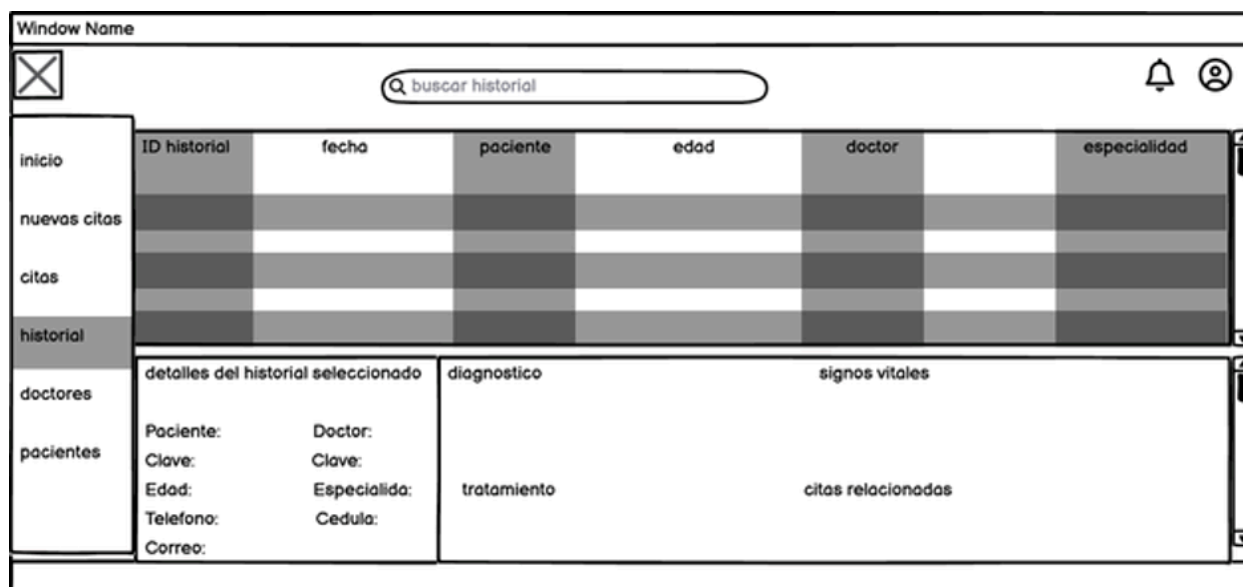


Figura 25. Wireframe del historial de consultas.

Nota. Elaboración propia.

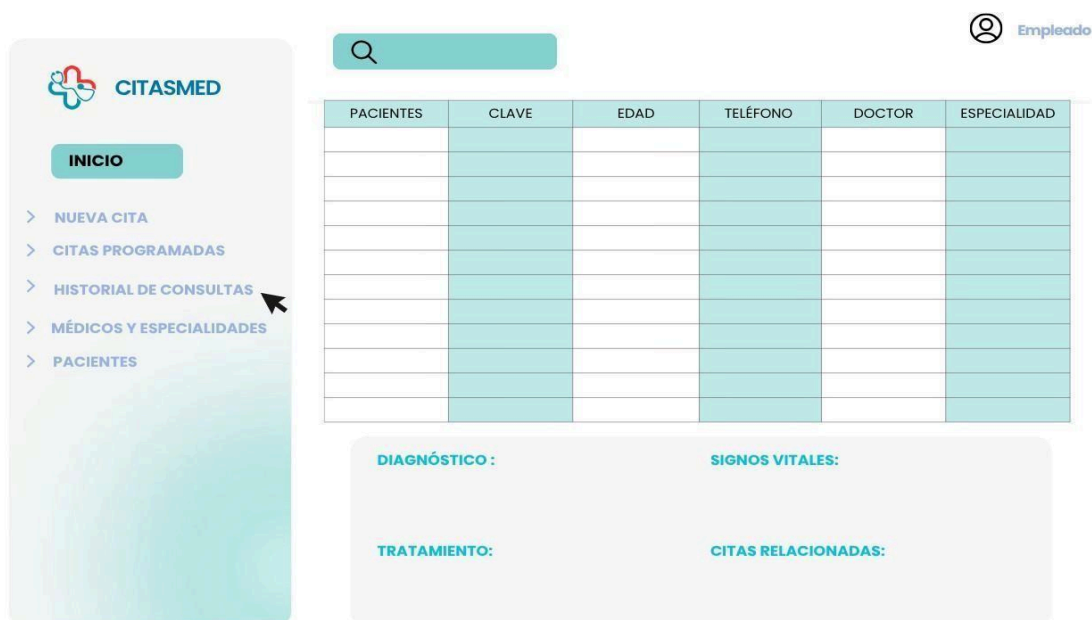


Figura 26. Mockup del historial de consultas.

Nota. Elaboración propia.

Pantalla principal del administrador

Window Name		
Inicio Nueva cita Personal Medico Citas medicas Historial de consultas Historial de citas Medicos y especialidades Pacientes	siguiente cita 10:30 Dr.juan perez lopes neofrologia paciente juan garcia ver detalles pacientes por atender hoy 12 de 18 citas programadas total de pacientes 256 pacientes registrados ver detalles	
	acciones rapida nueva cita agregar paciente agregar medico	

Figura 27. Wireframe de la pantalla principal del administrador.

Nota. Elaboración propia.

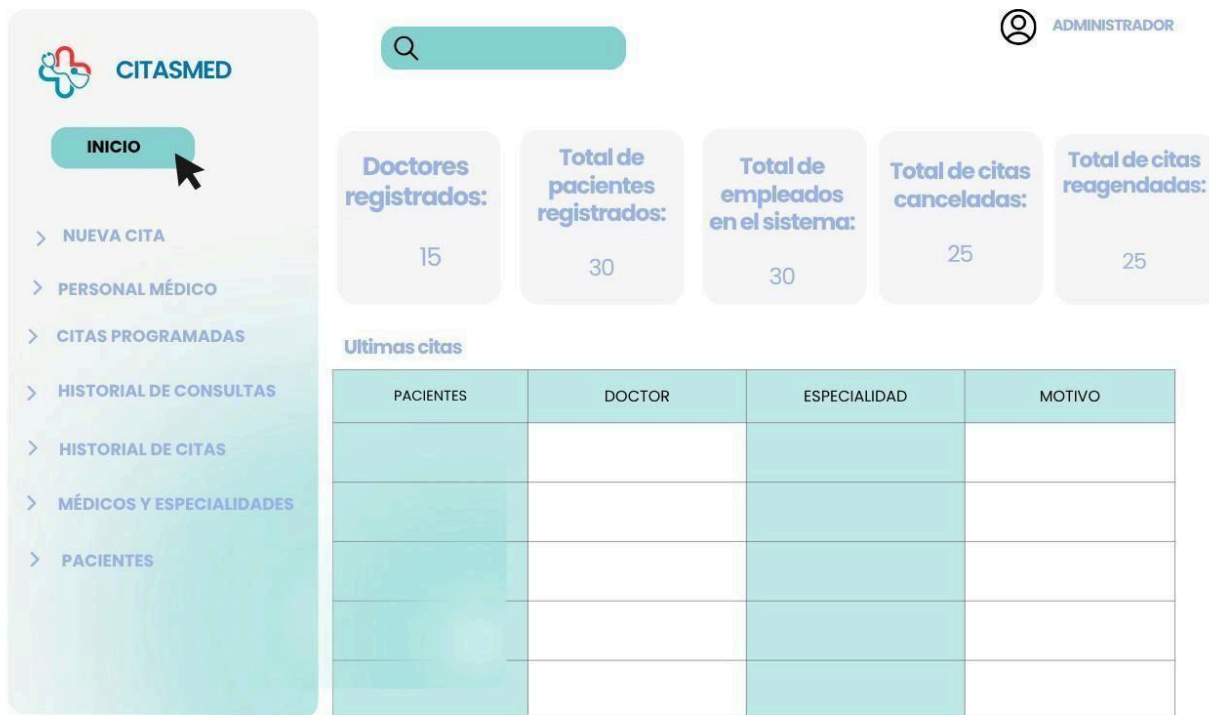


Figura 28. Mockup de la pantalla principal del administrador.
Nota. Elaboración propia.

Historial de citas del administrador



Figura 29. Mockup del historial de citas del administrador.

Nota. Elaboración propia.

Registro de doctores

Window Name							
Registro de detalles Diagnostico: Tratamiento: Nueva cita Pacientes	pacientes <table><thead><tr><th>curp</th><th>nombre</th><th>apellido paterno</th><th>apellido materno</th><th>Enfermedades cronicas</th><th>Fecha</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	curp	nombre	apellido paterno	apellido materno	Enfermedades cronicas	Fecha
curp	nombre	apellido paterno	apellido materno	Enfermedades cronicas	Fecha		

Figura 30. Wireframe del registro de doctores.

Nota. Elaboración propia.

DOCTOR

Registro de detalles :

Diagnóstico:

Tratamiento:

[> NUEVA CITA](#)
 [> PACIENTES](#)

CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	ENFERMEDADES CRÓNICAS	FECHA

Guardar

INICIO

Figura 31. Mockup del registro de doctores.

Nota. Elaboración propia

5.2.9 Aplicación de guía de estilos

	CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GENERO	EDAD	TELEFONO	CORREO	CALLE
▶	1	LOAA010101M...	Ana	López	Agullar	Femenino	25	7711234567	ana@gmail.com	Av. Principal
	2	HEMM020202...	Mario	Hernández	Martínez	Masculino	24	7719076543	mario@gmail.c...	Calle Morelos
	3	GAJ030303HH...	Juan	García	Jiménez	Masculino	23	7715554444	juan@gmail.com	Calle Hidalgo
*										

La aplicación de la guía de estilos fue utilizada durante el desarrollo de las interfaces del sistema CitasMed permitiendo que todos los módulos conservaran una apariencia uniforme y una navegación consistente. Cada pantalla fue diseñada respetando los criterios definidos como paleta de colores, tipografía, iconografía, tablas, botones, cajas de texto y distribución de los elementos, logrando una interfaz clara y fácil de utilizar para los perfiles de Administrador, Doctor y Empleado.

La implementación de estos criterios puede observarse en las diferentes interfaces del sistema, como el de inicio de sesión, el registro de pacientes, el modulo de citas, el módulo de médico, el historial médico y los demás formularios. En cada uno de ellos se conservaron los mismos estilos visuales, permitiendo que los usuarios identifiquen con facilidad las funciones disponibles y manteniendo una presentación ordenada y coherente en toda la aplicación.

Asimismo, el uso uniforme de los colores institucionales, la tipografía establecida, las tablas, los botones y la iconografía contribuyó a mejorar la legibilidad de la información y la organización de los elementos dentro de cada pantalla. Esto favorece la experiencia

de los usuarios y facilita el mantenimiento del sistema, ya que las futuras interfaces podrán desarrollarse siguiendo los criterios definidos en la guía de estilos, conservando la misma identidad visual de CitasMed.

5.3 Codificación

5.3.1 Script de base de datos

```
Base CitasMe... equip 6 (2).sql*
Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Space]->List Function and F
1  DROP DATABASE IF EXISTS citasmed;
2  CREATE DATABASE citasmed;
3  USE citasmed;
4
5  CREATE TABLE Especialidad (
6      id_especialidad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7      nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
8  );
9
10 CREATE TABLE Medico (
11     id_medico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
12     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
13     apellido_paterno VARCHAR(100) NOT NULL,
14     apellido_materno VARCHAR(100),
15     cargo VARCHAR(100),
16     cedula VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
17     usuario VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
18     contrasena VARCHAR(100) NOT NULL,
19     id_especialidad INT NOT NULL,
20     CONSTRAINT fk_medico_especialidad
21     FOREIGN KEY (id_especialidad)
22     REFERENCES Especialidad(id_especialidad)
23 );
24
25 CREATE TABLE Empleado (
26     id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
27     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
28     apellido_paterno VARCHAR(100) NOT NULL,
29     apellido_materno VARCHAR(100),
30     telefono VARCHAR(20),
31     correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
32     cargo VARCHAR(100),
33     usuario VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
34     contrasena VARCHAR(100) NOT NULL
35 );
36
37 CREATE TABLE Administrador (
38     id_administrador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
39     usuario VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
40     contrasena VARCHAR(100) NOT NULL
41 );
```

Base CitasMe... equip 6 (2).sql* +

Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Space]->

```

43 CREATE TABLE Paciente (
44     id_paciente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
45     curp VARCHAR(18) NOT NULL,
46     nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
47     apellido_paterno VARCHAR(100) NOT NULL,
48     apellido_materno VARCHAR(100),
49     genero VARCHAR(20),
50     edad INT,
51     telefono VARCHAR(20),
52     correo VARCHAR(100),
53     calle VARCHAR(100),
54     colonia VARCHAR(100),
55     municipio VARCHAR(100),
56     entidad VARCHAR(100),
57     enfermedad_cronica VARCHAR(150)
58 );
59
60 CREATE TABLE Cita (
61     id_cita INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
62     id_paciente INT NOT NULL,
63     id_medico INT NOT NULL,
64     id_empleado INT NOT NULL,
65     fecha DATE NOT NULL,
66     hora TIME NOT NULL,
67     motivo VARCHAR(200),
68     estado VARCHAR(50),
69
70     CONSTRAINT fk_cita_paciente
71         FOREIGN KEY (id_paciente)
72         REFERENCES Paciente(id_paciente),
73
74     CONSTRAINT fk_cita_medico
75         FOREIGN KEY (id_medico)
76         REFERENCES Medico(id_medico),
77
78     CONSTRAINT fk_cita_empleado
79         FOREIGN KEY (id_empleado)
80         REFERENCES Empleado(id_empleado)
81 );

```

Base CitasMe... equip 6 (2).sql* +

Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Space]->List Function a

```

82
83 CREATE TABLE Consulta (
84     id_consulta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
85     id_cita INT NOT NULL,
86     diagnostico VARCHAR(250),
87     tratamiento VARCHAR(250),
88     signos_vitales VARCHAR(200),
89     observaciones VARCHAR(250),
90
91     CONSTRAINT fk_consulta_cita
92     FOREIGN KEY (id_cita)
93     REFERENCES Cita(id_cita)
94 );
95
96 INSERT INTO Especialidad (nombre)
97 VALUES
98     ('Medicina general'),
99     ('Cardiología'),
100     ('Nefrología'),
101     ('Pediatría');
102
103 INSERT INTO Medico
104 (nombre, apellido_paterno, apellido_materno, cargo, cedula,
105  usuario, contrasena, id_especialidad)
106 VALUES
107 (
108     'Juan', 'Méndez', 'López', 'Doctor', 'CED12345',
109     'doctorjuan', 'medico123',
110     (SELECT id_especialidad
111      FROM Especialidad
112      WHERE nombre = 'Medicina general')
113 ),
114 (
115     'Manuel', 'Torres', 'Hernández', 'Doctor', 'CED67890',
116     'doctormanuel', 'medico456',
117     (SELECT id_especialidad
118      FROM Especialidad
119      WHERE nombre = 'Cardiología')
120 ),

```

```
Base CitasMe... equip 6 (2).sql*
Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Sp
121  (
122      'Laura', 'García', 'Cruz', 'Doctora', 'CED54321',
123      'doctoralaura', 'medico789',
124      (SELECT id_especialidad
125       FROM Especialidad
126       WHERE nombre = 'Nefrología')
127  );
128
129  INSERT INTO Empleado
130  (nombre, apellido_paterno, apellido_materno, telefono, correo,
131   cargo, usuario, contrasena)
132  VALUES
133  (
134      'Ana', 'Ramírez', 'Soto', '7711112233',
135      'ana@citamed.com', 'Recepcionista',
136      'empleadaana', 'empleado123'
137  ),
138  (
139      'Luis', 'Pérez', 'Mora', '7712223344',
140      'luis@citamed.com', 'Empleado',
141      'empleadoluis', 'empleado456'
142  );
143
144  INSERT INTO Administrador
145  (usuario, contrasena)
146  VALUES
147  ('admin', 'admin123'),
148  ('admin2', 'admin456'),
149  ('admin:v', 'webi');
```

Base CitasMe... equip 6 (2).sql*

Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matchir

```

151  INSERT INTO Paciente
152  (
153      curp,
154      nombre,
155      apellido_paterno,
156      apellido_materno,
157      genero,
158      edad,
159      telefono,
160      correo,
161      calle,
162      colonia,
163      municipio,
164      entidad,
165      enfermedad_cronica
166  )
167  VALUES
168  (
169      'LOAA010101MHGPN01',
170      'Ana',
171      'López',
172      'Aguilar',
173      'Femenino',
174      25,
175      '7711234567',
176      'ana@gmail.com',
177      'Av. Principal',
178      'Centro',
179      'Huejutla',
180      'Hidalgo',
181      'Ninguna'
182  ),

```

```
Base CitasMe... equip 6 (2).sql*
Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Mat
181 | 'Ninguna'
182 | ),
183 | (
184 |     'HEMM020202HHGRRN02',
185 |     'Mario',
186 |     'Hernández',
187 |     'Martínez',
188 |     'Masculino',
189 |     24,
190 |     '7719876543',
191 |     'mario@gmail.com',
192 |     'Calle Morelos',
193 |     '5 de Mayo',
194 |     'Huejutla',
195 |     'Hidalgo',
196 |     'Diabetes'
197 | ),
198 | (
199 |     'GAJJ030303HHGRSN03',
200 |     'Juan',
201 |     'García',
202 |     'Jiménez',
203 |     'Masculino',
204 |     23,
205 |     '7715554444',
206 |     'juan@gmail.com',
207 |     'Calle Hidalgo',
208 |     'Juárez',
209 |     'Huejutla',
210 |     'Hidalgo',
211 |     'Hipertensión'
212 | );
213
```

```
Base CitasMe... equip 6 (2).sql*
Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching
214 INSERT INTO Cita
215 (
216     id_paciente,
217     id_medico,
218     id_empleado,
219     fecha,
220     hora,
221     motivo,
222     estado
223 )
224 VALUES
225 (
226     1,
227     1,
228     1,
229     '2026-07-17',
230     '09:00:00',
231     'Dolor de cabeza',
232     'Programada'
233 ),
234 (
235     2,
236     2,
237     1,
238     '2026-07-17',
239     '10:00:00',
240     'Revisión cardiológica',
241     'Programada'
242 ),
243 (
244     1,
245     3,
246     2,
247     '2026-07-17',
248     '11:00:00',
249     'Revisión general',
250     'Reagendada'
251 );
```

```

Base CitasMe... equip 6 (2).sql*
Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->
240     'Revisión cardiológica',
241     'Programada'
242 ),
243 (
244     1,
245     3,
246     2,
247     '2026-07-17',
248     '11:00:00',
249     'Revisión general',
250     'Reagendada'
251 );
252
253 INSERT INTO Consulta
254 (
255     id_cita,
256     diagnostico,
257     tratamiento,
258     signos_vitales,
259     observaciones
260 )
261 VALUES
262 (
263     1,
264     'Migraña leve',
265     'Reposo y medicamento indicado',
266     'Presión 120/80',
267     'Paciente estable'
268 ),
269 (
270     2,
271     'Chequeo preventivo',
272     'Continuar observación',
273     'Presión 130/85',
274     'Sin complicaciones'
275 );
276
277 SELECT * FROM Especialidad;
278 SELECT * FROM Medico;
279 SELECT * FROM Empleado;
280 SELECT * FROM Administrador;
281 SELECT * FROM Paciente;
282 SELECT * FROM Cita;
283 SELECT * FROM Consulta;

```

5.3.2 Catalogo 1: Empleados
figura 5.3.2.1 registro de empleados

FormPersonalMedico

—□×

CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> CITAS PROGRAMADAS

> MEDICOS Y ESPECIALIDADES

> HISTORIAL DE CITAS

PACIENTES

Q

	Nombre	Apellido_paterno	Apellido_Materno	Cargo	Especialidad	Cedula
*						

Editar

Eliminar

AGREGAR EMPLEADO

Nombre :

Apellido Paterno :

Apellido Materno :

Cedula :

Cargo :

ID_especialidad

Registrar

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

⑥

⑤

④

③

②

①

Nota:

- 1) **Barra de búsqueda:** Permite al administrador buscar un empleado médico registrado.
- 2) **Tabla de personal médico:** Muestra la información del personal médico registrado, incluyendo nombre, apellidos, cargo, especialidad y cédula profesional.
- 3) **Nombre:** Permite al administrador ingresar el nombre del empleado.
- 4) **Apellido paterno:** Permite al administrador ingresar el apellido paterno del empleado.
- 5) **Apellido materno:** Permite al administrador ingresar el apellido materno del empleado.
- 6) **Cédula:** Permite al administrador ingresar la cédula profesional del empleado.
- 7) **Cargo:** Permite al administrador ingresar el cargo del empleado.
- 8) **ID especialidad:** Permite al administrador seleccionar o ingresar la especialidad correspondiente al empleado.
- 9) **Registrar:** Permite guardar la información del empleado en el sistema.
- 10) **Editar:** Permite modificar la información del empleado seleccionado.
- 11) **Eliminar:** Permite eliminar el empleado seleccionado del sistema.
- 12) **Inicio:** Permite regresar al menú principal.
- 13) **Nueva cita:** Permite acceder al registro de una nueva cita médica.
- 14) **Personal médico:** Permite acceder al catálogo de personal médico.
- 15) **Citas programadas:** Permite consultar las citas programadas.
- 16) **Historial de consultas:** Permite consultar el historial de consultas.

17) **Médicos y especialidades:** Permite consultar el catálogo de médicos y especialidades.

18) **Historial de citas:** Permite consultar el historial de citas registradas.

19) **Pacientes:** Permite acceder al catálogo de pacientes.

.5.3.3 Catalogo 2 : Pacientes

Registro_de_paciente

REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre:	Apellido paterno:	Apellidos materno:
Genero:	Telefono:	Correo Electrónico:
Edad:	Curp:	Calle:
Colonia:	Municipio:	Especialidad solicitada:
Enfermedades crónicas :	Fecha de la cita	Hora de la cita

[Menu principal](#) [REGISTRAR](#)

17

16

15

14

12

13

11

10

9

8

7

6

⑤

④

③

②

①

Nota:

- 1) **Nombre:** Permite al empleado registrar el nombre del paciente.
- 2) **Apellido paterno:** Permite al empleado registrar el apellido paterno del paciente:
- 3) **Apellido materno:** Permite al empleado registrar el apellido materno del paciente.
- 4) **Género:** Permite al empleado seleccionar el género del paciente.
- 5) **Teléfono:** Permite al empleado registrar el número del paciente:
- 6) **Correo electrónico:** Permite al empleado registrar el correo electrónico del paciente
- 7) **Edad:** Permite al empleado registrar la edad del paciente
- 8) **Curp:** Permite al empleado registrar la curp del paciente
- 9) **Calle:** Permite al empleado registrar la calle del domicilio del paciente.
- 10) **Colonia:** Permite al empleado registrar la colonia del domicilio del paciente.
- 11) **Municipio:** Permite al empleado registrar el municipio del domicilio del paciente.
- 12) **Especialidad solicitada:** Permite al empleado seleccionar la especialidad médica para la cita.
- 13) **Enfermedades crónicas:** Permite al empleado registrar las enfermedades crónicas del paciente, en caso de existir.
- 14) **Fecha de la cita:** Permite al empleado seleccionar la fecha de la cita médica.
- 15) **Hora de la cita:** Permite al empleado seleccionar la hora de la cita médica.
- 16) **Menu principal:** Permite al empleado regresar al menú principal del sistema.
- 17) **Registrar:** Permite guardar la información del paciente y registrar la cita médica.

5.3.4 Catalogo 3: Especialidad

Form Administrador

DAR DE ALTA ESPECIALIDADES

Nueva especialidad

Guardar

①

③

②

NOTA:

- 1) Nombre de la especialidad:** Permite al administrador ingresar el nombre de una nueva especialidad médica.
- 2) Guardar:** Permite al administrador registrar la especialidad en el sistema.
- 3) Menú principal:** Permite al administrador regresar al menú principal del sistema.

5.3.5 Catálogo 1 con llave foránea : Citas programadas

FormCitas_programadas

CITASMED

INICIO

> NUEVA CITA

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

> MÉDICOS Y ESPECIALIDADES

> PACIENTES

EMPLEADO

Q

CLAVE	PACIENTE	TELEFONO	ESPECIALIDAD	DOCTOR	FECHA	HORA	MOTIVO
1	Ana López Aguilar	7711234567	Medicina general	Juan Méndez Ló...	17/07/2026	09:00	Dolor de cabeza
2	Mario Hernández...	7719876543	Cardiología	Manuel Torres H...	17/07/2026	10:00	Revisión cardioló...
3	Ana López Aguilar	7711234567	Nefrología	Laura García Cruz	17/07/2026	11:00	Revisión general

EDITAR ELIMINAR

⑩

⑨

⑦

⑧

⑥

⑤

④

③

②

①

Nota:

- 1) **Barra de búsqueda:** Permite al empleado buscar una cita programada.
- 2) **Tabla de citas programadas:** Permite al empleado visualizar las citas registradas con la información del paciente, especialidad, médico, fecha, hora y motivo.

- 3) **Editar:** Permite al empleado modificar la información de la cita seleccionada.
- 4) **Eliminar:** Permite al empleado eliminar la cita seleccionada del sistema.
- 5) **Inicio:** Permite al empleado regresar al menú principal.
- 6) **Nueva cita:** Permite al empleado registrar una nueva cita médica.
- 7) **Citas programadas:** Permite al empleado acceder al catálogo de citas programadas.
- 8) **Historial de consultas:** Permite al empleado consultar el historial de consultas.
- 9) **Médicos y especialidades:** Permite al empleado acceder al catálogo de médicos y especialidades.
- 10) **Pacientes:** Permite al empleado acceder al catálogo de pacientes.

5.3.6 Catalogo 2 Con llave foránea :Historial de consultas

Historial_consultas_admin

ADMINISTRADOR

1 CITASMED

2 INICIO

4 > NUEVA CITA

5 > PERSONAL MEDICO

5 > CITAS PROGRAMADAS

5 > HISTORIAL DE CITAS

6 > MEDICOS Y ESPECIALIDADES

7 HISTORIAL DE CONSULTAS

7 PACIENTES

8

9

10

11

12

3

PACIENTE	CLAVE	EDAD	TELÉFONO	DOCTOR	ESPECIALIDAD
Mario Hernández...	2	24	7719876543	Manuel Torres ...	Cardiología
Ana López Agui...	1	25	7711234567	Juan Méndez Ló...	Medicina general

DIAGNÓSTICO:

Chequeo preventivo

TRATAMIENTO:

Continuar observación

Nota:

- 1) Barra de búsqueda:** Permite al administrador buscar el historial de consultas de un paciente.
- 2) Tabla de historial de consultas:** Muestra la información de las consultas registradas, incluyendo paciente, clave, edad, teléfono, médico y especialidad.
- 3) Diagnóstico:** Muestra el diagnóstico registrado para la consulta seleccionada.
- 4) Tratamiento:** Muestra el tratamiento registrado para la consulta seleccionada.
- 5) Inicio:** Permite al administrador regresar al menú principal.
- 6) Nueva cita:** Permite al administrador acceder al registro de una nueva cita médica.
- 7) Personal médico:** Permite al administrador acceder al catálogo del personal médico.
- 8) Citas programadas:** Permite al administrador consultar las citas programadas.
- 9) Historial de citas:** Permite al administrador consultar el historial de citas registradas.
- 10) Médicos y especialidades:** Permite al administrador consultar el catálogo de médicos y especialidades.
- 11) Historial de consultas:** Permite al administrador acceder al historial de consultas.
- 12) Pacientes:** Permite al administrador acceder al catálogo de pacientes.

5.3.7 Consultas 1: Medico y especialidad

.

FormMédicos_y_Especialidades

CITASMED

EMPLEADO

INICIO

> NUEVA CITA

> CITAS PROGRAMADAS

> HISTORIAL DE CONSULTAS

ACCIONES Y
OPCIONES DE LA TABLA

> PACIENTES

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	ESPECIALIDAD	CÉDULA
Juan	Méndez	López	Medicina general	CED12345
Laura	García	Cruz	Nefrología	CED54321
Manuel	Torres	Hernández	Cardiología	CED67890

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

Nota:

- 1) **Barra de búsqueda:** Permite al empleado buscar un médico registrado.
- 2) **Tabla de médicos y especialidades:** Muestra la información de los médicos registrados, incluyendo nombre, apellido paterno, apellido materno, especialidad y cédula profesional.
- 3) **Inicio:** Permite al empleado regresar al menú principal.
- 4) **Nueva cita:** Permite al empleado acceder al registro de una nueva cita médica.
- 5) **Citas programadas:** Permite al empleado consultar las citas programadas.
- 6) **Historial de consultas:** Permite al empleado consultar el historial de consultas.

- 7) **Médicos y especialidades:** Permite al empleado acceder al catálogo de médicos y especialidades.
- 8) **Pacientes:** Permite al empleado acceder al catálogo de pacientes.

5.3.8 Consultas 2 Pacientes registrados

FormPaciente

1 CITASMED

2 INICIO

3 > NUEVA CITA

4 > CITAS PROGRAMADAS

5 > HISTORIAL DE CONSULTAS

6 > MÉDICOS Y ESPECIALIDADES

7

8

9

10

3

CLAVE	CURP	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GENERO	EDAD	TELEFONO	CORREO	CALLE
1	LOAA010101M...	Ana	López	Aguilar	Femenino	25	7711234567	ana@gmail.com	Av. Principal
2	HEMM020202...	Mario	Hernández	Martínez	Masculino	24	7719876543	mario@gmail.c...	Calle Morelos
3	GAJJ030303HH...	Juan	García	Jiménez	Masculino	23	7715554444	juan@gmail.com	Calle Hidalgo

EDITAR ELIMINAR

Nota:

- 1) **Barra de búsqueda:** Permite al empleado buscar un paciente registrado.
- 2) **Tabla de pacientes:** Muestra la información de los pacientes registrados, incluyendo clave, CURP, nombre, apellidos, género, edad, teléfono, correo electrónico y calle.
- 3) **Editar:** Permite al empleado modificar la información del paciente seleccionado.
- 4) **Eliminar:** Permite al empleado eliminar el paciente seleccionado del sistema.
- 5) **Inicio:** Permite al empleado regresar al menú principal.
- 6) **Nueva cita:** Permite al empleado acceder al registro de una nueva cita médica.
- 7) **Citas programadas:** Permite al empleado consultar las citas programadas.
- 8) **Historial de consultas:** Permite al empleado consultar el historial de consultas.
- 9) **Médicos y especialidades:** Permite al empleado consultar el catálogo de médicos y especialidades.
- 10) **Pacientes:** Permite al empleado acceder al catálogo de pacientes.

5.3.9 Consultas 3: Editar cita Medica

①

②

Editar cita

EDITAR CITA MEDICA

Paciente:	Teléfono:	Especialidad:
Ana López Aguilar	7711234567	Medicina general
Doctor:	Fecha de la cita	Hora de la cita
Juan Méndez López	17/07/2026	09:00

⑤

⑦

⑨

⑧

③

⑥

④

Nota:

- 1) **Paciente:** Permite al administrador visualizar el nombre del paciente asociado a la cita médica.
- 2) **Teléfono:** Permite al administrador visualizar el teléfono del paciente.
- 3) **Especialidad:** Permite al administrador visualizar la especialidad médica asignada a la cita.
- 4) **Doctor:** Permite al administrador visualizar el médico asignado a la cita.
- 5) **Fecha de la cita:** Permite al administrador modificar la fecha programada de la cita médica.
- 6) **Hora de la cita:** Permite al administrador modificar la hora programada de la cita médica.
- 7) **Motivo:** Permite al administrador visualizar o modificar el motivo de la consulta.
- 8) **Cancelar:** Permite al administrador cancelar la edición de la cita y regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios.

- 9) **Guardar:** Permite al administrador guardar las modificaciones realizadas a la cita médica.

5.4 Pruebas

5.4.1 Plan de pruebas

INDICE	Página
I. Índice de tablas	1
II. Índice de figuras	2
III. Introducción	3
IV. Ambiente de Pruebas	4
V. Tipo de Pruebas realizadas	5
VI. Casos de prueba	6
VII. Resultados de las pruebas	8
VIII. Hallazgos y recomendaciones	10
IX. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación	11
X. Caso de estudio: evaluación de la interfaz del sistema	13
10.1 Evaluaciones formativas	13
10.2 Resultados de la evaluación formativa	26
10.3 Evaluaciones sumativas	27
10.4 Resultados de las evaluaciones sumativas	31
10.5 Evaluación de accesibilidad	32
10.6 Resultados de la evaluación de accesibilidad	43
XI. Conclusiones	45
XII. Bibliografía	47

INDICE

Página

XIII. Participación de los integrantes del equipo

49

I. Índice de tablas

Tabla	Página
Tabla 1. Tipos de pruebas que se realizaron al proyecto	5
Tabla 2. Casos de prueba	6
Tabla 3. Resultados de los casos de prueba	8
Tabla 4. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación	11
Tabla 5. Caso de prueba de evaluación heurística	14
Tabla 6. Lista de verificar heurístico (Nielsen)	16
Tabla 7. Caso de prueba del cuestionario Think Aloud	18
Tabla 8. Caso de prueba de Cuestionario Think Aloud	21
Tabla 9. Caso de prueba del cuestionario SUS	23
Tabla 10. Caso de prueba de evaluación sumativa: registro de personal médico	29
Tabla 11. Caso de prueba de la función de lectura por voz	34
Tabla 12. Caso de prueba de la función de zoom	37
Tabla 13. Caso de prueba de la función de contraste	40
Tabla 14. Evaluación de los integrantes del equipo	49

II. Índice de figuras

Figura	Página
Figura 1. Evidencia del registro de paciente y agendamiento de cita durante la evaluación heurística	17
Figura 2. Lista de verificación heurística aplicada al sistema CitasMed	17
Figura 3. Evidencia de la prueba Think Aloud durante la modificación de una cita médica	20
Figura 4. Evidencia del cuestionario Think Aloud aplicado mediante Google Forms	22
Figura 5. Evidencia de la aplicación del cuestionario SUS	24
Figura 6. Resultados obtenidos del cuestionario SUS en Google Forms	25
Figura 7. Evidencia de la aplicación del cuestionario SUS al usuario después de realizar el registro de personal médico	31
Figura 8. Evidencia de la prueba de lectura por voz del menú lateral	35
Figura 9. Evidencia de la prueba de la función de zoom	39
Figura 10. Evidencia de la prueba de la función de contraste	42

III. Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el proceso de evaluación realizado al sistema **CitasMed**, una aplicación de escritorio desarrollada para apoyar la gestión de citas médicas. A través de este trabajo se documentan las diferentes pruebas aplicadas durante el desarrollo del sistema, con la finalidad de comprobar su correcto funcionamiento, evaluar la experiencia de los usuarios e identificar aspectos que puedan mejorarse antes de su versión final.

Como parte de este proceso, se incluyen las condiciones en las que se realizaron las pruebas, los casos de prueba, los resultados obtenidos, las evidencias recopiladas y los principales hallazgos derivados de cada evaluación. Asimismo, se presenta un cuadro comparativo de distintas técnicas de evaluación de software y un caso de estudio en el que se documenta la aplicación de estas técnicas sobre la interfaz de CitasMed, permitiendo analizar tanto su funcionamiento como la experiencia de uso.

Finalmente, el documento reúne los resultados obtenidos durante las evaluaciones, así como las conclusiones y las referencias bibliográficas que respaldan el desarrollo de este trabajo, ofreciendo una visión general del proceso de evaluación y de la calidad alcanzada por el sistema durante su desarrollo.

IV. Ambiente de Pruebas

Las pruebas del sistema **CitasMed** se realizaron en un equipo portátil con las características necesarias para ejecutar la aplicación de escritorio y la base de datos de manera estable. Durante las evaluaciones se comprobó el funcionamiento de los módulos desarrollados, verificando que las funcionalidades implementadas respondieran correctamente en un entorno de uso similar al que tendría un usuario final.

Equipo y configuración: Laptop Lenovo con procesador Intel Core i5, 8 GB de memoria RAM, sistema operativo Windows 10 y resolución de pantalla de 1920×1080 .

Versión del sistema: CitasMed v1.0 (aplicación de escritorio).

Herramientas utilizadas para realizar las pruebas: Visual Studio 2022 para la ejecución y validación del sistema; XAMPP, MySQL y SQLyog para la administración de la base de datos; Google Forms para la aplicación de los cuestionarios Think Aloud y SUS; y Microsoft Word para la documentación de las evidencias y resultados obtenidos durante las pruebas.

V. Tipo de Pruebas realizadas

Tabla 1

Tipos de pruebas que se realizaron al proyecto

Tipo de prueba	Objetivo
Evaluación heurística	Identificar problemas de usabilidad y verificar que la interfaz del sistema sea clara y fácil de utilizar durante el registro de pacientes y el agendamiento de citas.
Think Aloud	Evaluar la interacción del usuario mientras modifica una cita médica expresando en voz alta sus pensamientos, dificultades y acciones
Cuestionario Think Aloud	Conocer la percepción del usuario después de realizar la prueba Think Aloud e identificar oportunidades de mejora en la interfaz.
Cuestionario SUS	Evaluar la percepción general del usuario sobre la facilidad de uso del sistema mediante la aplicación del cuestionario SUS.
Evaluación sumativa	Verificar que el registro de personal médico funcione correctamente y cumpla con los requerimientos establecidos del sistema.

Evaluación de accesibilidad	Comprobar que las funciones de lectura por voz, zoom y contraste favorezcan la accesibilidad del sistema, permitiendo identificar oportunidades de mejora sin afectar el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema
-----------------------------	--

Nota: Elaboración propia

VI. Casos de prueba

Tabla 2

Casos de prueba

ID	Descripción	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
CP-01	Registro de paciente y agendamiento de cita	Datos del paciente y cita médica	Registrar paciente y agendar cita	El sistema registra correctamente al paciente y la cita.
CP-02	Modificar una cita médica	Cita previamente registrada	Buscar, editar y guardar cambios	La cita se modifica correctamente
CP-03	Modificar información del paciente	Paciente previamente registrado	Buscar, modificar y guardar	La información del paciente se actualiza correctamente.
CP-04	Registro de personal médico	Datos del empleado	Registrar empleado	El sistema registra correctamente al empleado.
CP-05	Lectura por voz del menú lateral	Usuario con sesión iniciada	Activar lectura por voz y	La lectura por voz anuncia correctamente

			recorrer el menú	las opciones del menú.
CP-06	Zoom durante el registro de citas	Paciente, médico y fecha disponibles	Activar zoom y registrar cita	El formulario aumenta de tamaño sin afectar el funcionamiento.
CP-07	Función de contraste durante el registro de pacientes	Usuario con sesión iniciada y función de contraste habilitada	Activar el contraste y registrar un paciente	El sistema mejora la visualización de la interfaz durante el registro del paciente, facilitando la identificación de los campos y botones.

Nota: Elaboración propia

VII. Resultados de las pruebas

Tabla 3

Resultados de los casos de prueba

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Observación
CP-01	Registrar correctamente al paciente y la cita.	El paciente y la cita fueron registrados correctamente.	Pasado	El proceso fue claro y sencillo.
CP-02	Modificar correctamente la cita médica.	La cita se actualizó correctamente.	Pasado	El usuario completó la tarea sin ayuda
CP-03	Actualizar la información del paciente.	La información fue modificada correctamente.	Pasado	El usuario consideró la interfaz fácil de utilizar.
CP-04	Registrar correctamente al personal médico.	El empleado fue registrado correctamente.	Pasado	El módulo funcionó conforme a lo esperado

CP-05	Reproducir mediante voz las opciones del menú.	La lectura por voz identificó correctamente las opciones.	Fallado	Mejoró la navegación del usuario
CP-06	Ampliar la interfaz mediante zoom	El zoom facilitó la visualización del formulario.	fallado	No afectó el funcionamiento del sistema.
CP-07	Mejorar la visualización de la interfaz mediante la función de contraste.	Se detectaron dificultades para visualizar algunos elementos de la interfaz al activar el contraste.	Fallado	Se identificaron áreas de mejora en la función de contraste, las cuales serán corregidas durante la etapa de optimización del sistema.

Nota: Elaboración propia

VIII. Hallazgos y recomendaciones

Las pruebas realizadas al sistema CitasMed permitieron verificar que las principales funcionalidades evaluadas cumplen con los objetivos establecidos y que los usuarios pudieron completar las actividades de manera satisfactoria. Durante las evaluaciones se comprobó que el registro de pacientes, la modificación de citas, la actualización de información y el registro de personal médico se realizaron correctamente, lo que refleja una interfaz organizada, fácil de comprender y adecuada para las tareas principales del sistema. Además, los comentarios obtenidos mediante las evaluaciones de usabilidad mostraron una percepción favorable sobre la facilidad de uso de los módulos implementados.

Las evaluaciones también permitieron identificar oportunidades de mejora relacionadas con la accesibilidad del sistema. Durante las pruebas de lectura por voz, zoom y contraste se detectaron algunas incidencias que afectaron parcialmente la interacción del usuario, por lo que

estos hallazgos fueron documentados para realizar las correcciones correspondientes durante la etapa de optimización del proyecto.

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda continuar realizando pruebas de usabilidad conforme se incorporen nuevas funcionalidades, fortalecer las opciones de accesibilidad e integrar un módulo de ayuda que facilite el aprendizaje del sistema para los nuevos usuarios. Estas acciones contribuirán a mejorar la experiencia de uso y a mantener la calidad del sistema CitasMed durante su desarrollo y futuras actualizaciones.

IX. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación

Tabla 4

Cuadro comparativo de técnicas de evaluación

Técnica de evaluación	Objetivo principal	Momento de aplicación	¿Qué evalúa?	Ventajas	Limitaciones
Evaluación formativa	Identificar problemas de usabilidad y oportunidades de mejora durante el proceso de diseño y desarrollo, con el fin de perfeccionar el producto antes de su implementación. (International Organization for Standardization (ISO), 2019)	Se aplica durante las etapas de análisis, diseño, prototipado y desarrollo, cuando aún es posible realizar modificaciones de forma económica y eficiente. (International Organization for Standardization (ISO), 2019)	Evalúa la interacción del usuario con el diseño, la facilidad de aprendizaje, la navegación, la comprensión de la interfaz, la identificación de problemas de usabilidad y otros aspectos cualitativos relacionados con la experiencia del usuario. (IEEE, s.f.)	Permite detectar problemas de manera temprana, reducir costos de corrección, mejorar la experiencia del usuario y favorecer un desarrollo iterativo. (National Institute of Standards and	Los resultados dependen del número de participantes y de la interpretación de los evaluadores; además, por sí sola no determina la calidad final del producto. (National Institute of Standards and Technology, s.f.)

				Technology, s.f.)	
Evaluación sumativa	Determinar el grado en que un producto terminado cumple los requisitos funcionales y de usabilidad, proporcionando evidencia objetiva sobre su calidad. (International Organization for Standardization (ISO), 2018)	Se realiza al finalizar el desarrollo del sistema o cuando existe una versión estable lista para su validación o liberación (International Organization for Standardization (ISO), 2018)	Evalúa métricas cuantitativas como efectividad, eficiencia y satisfacción, además de indicadores como tiempo de ejecución, tasa de éxito y número de errores, conforme a la norma ISO 9241-11, (International Organization for Standardization (ISO), 2018)	Proporciona resultados objetivos, facilita la comparación entre productos o versiones y permite comprobar el cumplimiento de estándares de calidad (International Organization for Standardization (ISO), 2018)	Los problemas detectados suelen implicar un mayor costo de corrección al encontrarse en etapas finales del desarrollo (International Organization for Standardization (ISO), 2018)
Evaluación de accesibilidad	Verificar que los productos digitales puedan ser utilizados por personas con diferentes capacidades, garantizando un acceso equitativo y sin barreras	Debe realizarse durante el diseño, desarrollo y evaluación final del sistema como un proceso continuo de mejora (World Wide Web	Evalúa la percepción, comprensión, navegación e interacción mediante tecnologías de asistencia, contraste de colores, navegación por teclado, lectores de pantalla, escalado del	Favorece la inclusión digital, mejora la experiencia de todos los usuarios, facilita el cumplimiento de estándares	Requiere conocimientos especializados, herramientas de evaluación y, preferentemente, pruebas con usuarios que utilicen tecnologías de asistencia. (World

(World Wide Web Consortium (W3C), s.f.)	Consortium (W3C), s.f.).	contenido y demás criterios definidos por las WCAG (World Wide Web Consortium (W3C), s.f.)	internacionales y amplía el alcance del software (World Wide Web Consortium (W3C), s.f.)	Wide Web Consortium (W3C), s.f.)
---	--------------------------	--	--	----------------------------------

X. Caso de estudio: evaluación de la interfaz del sistema

X.1. Evaluaciones formativas

En este apartado se presentan las evaluaciones formativas realizadas al sistema CitasMed durante su etapa de desarrollo, con el propósito de identificar problemas de usabilidad, navegación y funcionamiento antes de la versión final del sistema. Para ello se aplicaron diferentes técnicas de evaluación, como la evaluación heurística, Think Aloud, el cuestionario Think Aloud y el cuestionario SUS, las cuales permitieron analizar la interacción del usuario con los módulos implementados del sistema y detectar oportunidades de mejora en la interfaz

Tabla 5

Caso de prueba de evaluación heurística .

Proyecto No: 001 Nombre de Proyecto: CitasMed Fecha: 08/07/2026		ID de caso de prueba: EH-001 Nombre de caso de prueba: Registro de paciente y agendamiento de cita Ejecutada por: Usuario simulado	
Objetivo: Evaluar si el proceso de registro de pacientes y agendamiento de citas es claro, sencillo y comprensible para el usuario.			
Modulo involucrado: Empleado (Recepcionista)		Función a probar: Registrar paciente y agendar cita.	
Caso de prueba			
Descripción: El evaluador registra un nuevo paciente y agenda una cita médica verificando que el sistema permita completar el proceso de forma clara y sin confusiones.			
Datos de entrada: - Nombre: Juan Pérez Hernández - Género: Masculino - Edad: 35 años - CURP: PEHJ900101HHGXXX01 - Teléfono: 7711234567 - Correo electrónico: juanperez@gmail.com - Calle: Hidalgo #25 - Colonia: Centro - Municipio: Huejutla de Reyes - Enfermedades crónicas: Diabetes - Especialidad: Medicina General - Fecha de la cita: 30/07/2026		Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión con el perfil de Empleado (Recepcionista) y existen médicos registrados en el sistema.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo Registro de Paciente.	El formulario se muestra correctamente.	Pasado
2	Capturar la información del paciente.	Los datos se registran correctamente en los campos correspondientes.	Pasado
3	Seleccionar la especialidad y la fecha de la cita.	El sistema permite seleccionar la	Pasado

		información sin errores.	
4	Presionar el botón Registrar.	El paciente y la cita quedan registrados correctamente.	Pasado
5	Verificar el mensaje mostrado por el sistema.	Se muestra un mensaje indicando que el registro fue exitoso.	Pasado
Observaciones			
El proceso de registro resultó fácil de comprender. Los campos están organizados de manera lógica y el sistema permite registrar al paciente y programar la cita sin inconvenientes.			

Nota: Elaboración propia

Tabla 6*Lista de verificar heurístico (Nielsen)*

Heurística	¿Cumple?	Comentario
1. Visibilidad del estado del sistema	Cumple	El sistema muestra un mensaje de confirmación al registrar correctamente al paciente y la cita.
2. Relación entre el sistema y el mundo real	Cumple	Los nombres de los campos y opciones son claros y corresponden al proceso de atención médica.
3. Control y libertad del usuario	Cumple	El usuario puede modificar la información antes de registrar la cita.
4. Consistencia y estándares	Cumple	Los botones, formularios y diseño mantienen la misma apariencia en los diferentes módulos.
5. Prevención de errores	Cumple	El sistema valida que los datos obligatorios sean capturados antes de registrar la información.
6. Reconocer en lugar de recordar	Cumple	La información necesaria permanece visible durante el proceso de registro.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Cumple	El sistema permite realizar el registro de manera rápida siguiendo una secuencia lógica.
8. Diseño estético y minimalista	Cumple	La interfaz presenta únicamente los elementos necesarios para realizar el registro.
9. Ayuda a reconocer y corregir errores	Cumple	10. Ayuda y documentación
10. Ayuda y documentación	No cumple	Actualmente el sistema no cuenta con un apartado de ayuda o manual integrado para el usuario.

Nota: elaboración propia.

Figura 1

Evidencia del registro de paciente y agendamiento de cita durante la evaluación heurística.

Registro de paciente

REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre: Daniel
 Apellido paterno: Hernandez
 Apellidos materno: Acosta
 Genero: Masculino
 Telefono: 7711459673
 Correo Electrónico: pedro@gmail.com
 Edad: 23
 Curp: FO18R3002OD
 Colonia: Tlatoximo
 Municipio: Maquinorito
 Enfermedades crónicas: Ninguna
 Fecha de la cita: lunes, 27 de julio de 2026
 Hora de la cita: 03:30
 Especialidad solicitada: Medicina general

Menu principal REGISTRAR

Paciente registrado correctamente.
 Aceptar

Nota: Elaboración Propia

Figura 2

Lista de verificación heurística aplicada al sistema CitasMed.

Registro de paciente

REGISTRO DEL PACIENTE

Nombre: Pedro
 Apellido paterno: Hernandez
 Apellidos materno: Acosta
 Genero: Masculino
 Telefono: 7711459673
 Correo Electrónico: pedro@gmail.com
 Edad: 23
 Curp: FO18R3002OD
 Calle: Webiwabo
 Colonia: Tlatoximo
 Municipio: Maquinorito
 Especialidad solicitada: Medicina general
 Enfermedades crónicas: Ninguna
 Fecha de la cita: lunes, 27 de julio de 2026
 Hora de la cita: 03:30

Menu principal REGISTRAR

Nota: Elaboración Propia

Tabla 7

Caso de prueba del cuestionario Think Aloud.

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 8 / 07 / 2026		ID de caso de prueba: TA-001 Nombre de caso de prueba: Modificar una cita médica mediante la técnica Think Aloud Ejecutada por: Usuario simulado	
Objetivo: Evaluar la facilidad con la que el usuario modifica una cita médica mientras expresa en voz alta sus pensamientos, dudas y acciones durante el proceso.			
Modulo involucrado: Empleado (Recepcionista)		Función a probar: Modificar una cita médica	
Caso de prueba			
Descripción: Se solicita al usuario modificar la fecha de una cita médica previamente registrada mientras expresa en voz alta lo que piensa, las dificultades que encuentra y las acciones que realiza durante la tarea.			
Datos de entrada: ● Paciente previamente registrado. ● Cita médica existente. ● Nueva fecha de la cita.		Precondiciones: Existe una cita previamente registrada y el usuario inició sesión con el perfil de Empleado.	
Paso	Acción	Resultado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Accede a la cuenta de empleado	La aplicación abre correctamente	Pasado
2	Ingresar al módulo Citas Programadas.	Se muestra la lista de citas registradas.	Pasado
3	Seleccionar la cita que desea modificar.	La información de la cita se carga correctamente.	Pasado

4	Modificar la fecha de la cita y guardar los cambios.	La cita se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación.	Pasado
Observación			
El usuario logró modificar la cita correctamente. Sin ninguna ayuda externa			

Nota: elaboración propia

Guion de sesión Think Aloud

“Por favor, te pido que realices una tarea en este sistema de agenda de citas médicas. Mientras la realizas, quiero que digas en voz alta todo lo que piensas: qué esperas que ocurra, qué te resulta sencillo, qué te confunde, si algún paso te parece difícil y qué harías a continuación. Todo esto es para conocer tu experiencia al utilizar el sistema.”

Tare asignada:

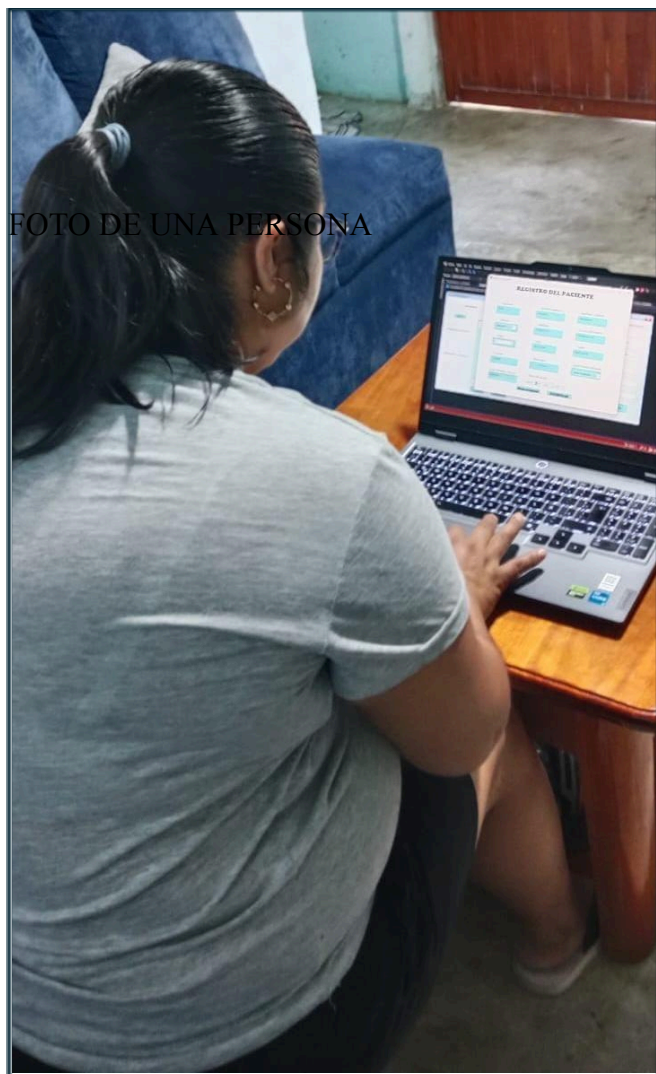
"Modifica una cita médica previamente registrada, cambiando la fecha de la cita y verificando que la información se actualice correctamente."

Lo que el usuario dijo:

1. "Primero abro el sistema e inicio sesión como empleado."
2. "Ahora entro al menú de Citas Programadas."
3. "Aquí está la cita que quiero modificar."
4. "Ya encontré el botón de editar."
5. "Voy a cambiar la fecha por la nueva que me indicaron."
6. "Listo, ya revisé que los demás datos estén correctos."
7. "Ahora presiono el botón Registrar para guardar los cambios."
8. "Ya quedó, apareció un mensaje diciendo que la cita se modificó correctamente."

Figura 3

Evidencia de la prueba Think Aloud durante la modificación de una cita médica.



Nota: Elaboración propia

Tabla 8

Caso de prueba de Cuestionario Think Aloud.

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 25/07/2026		ID de caso de prueba: CTA-001 Nombre de caso de prueba: Cuestionario posterior a la prueba Think Aloud sobre la modificación de una cita medica Ejecutada por: Usuario simulado	
Objetivo: Conocer la opinión del usuario sobre la facilidad de uso del sistema CitasMed después de realizar la prueba Think Aloud para modificar una cita médica.			
Modulo involucrado: Empleado (Recepcionista)		Función a probar: Modificar una cita medica	
Caso de prueba			
Descripción: Al finalizar la prueba Think Aloud, el usuario responde un cuestionario de usabilidad para conocer su experiencia durante la modificación de una cita médica e identificar posibles áreas de mejora en la interfaz.			
Datos de entrada: Cuestionario de usabilidad elaborado en Google Forms con cinco preguntas.		Precondiciones: El usuario concluyó la prueba Think Aloud y completó la modificación de una cita médica.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallado)
1	Entregar el cuestionario al usuario.	El usuario recibe y comprende las preguntas.	Pasado
2	El usuario responde el cuestionario.	Todas las preguntas son contestadas correctamente.	Pasado
3	Analizar las respuestas obtenidas.	Se identifican fortalezas y oportunidades de mejora en la interfaz.	Pasado
4			
5			
Observaciones			
El usuario indicó que el proceso para modificar una cita fue sencillo en general. Como oportunidad de mejora, sugirió hacer más visible el botón Editar para localizarlo con mayor rapidez.			

Nota: Elaboración propi

Figura 4

Evidencia del cuestionario Think Aloud aplicado mediante Google Forms.

1 respuesta [Ver en Hojas de cálculo](#)

Resumen Pregunta Individual

< 1 de 1 >

No se pueden editar las respuestas

Cuestionario de Evaluación de Usabilidad de CitasMed

Gracias por participar en la evaluación del sistema CitasMed. Este cuestionario tiene como objetivo conocer tu experiencia durante la realización de la tarea asignada.

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿Qué tan fácil fue modificar la cita médica? *

☐ Muy facil

☐ Facil

Tabla 9

Caso de prueba del cuestionario SUS

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 25/07/2026		ID de caso de prueba: SUS-001 Nombre de caso de prueba: Evaluación SUS después de modificar la información de un paciente. Ejecutada por: Usuario Simulado	
Objetivo: Conocer la percepción general del usuario sobre la facilidad de uso del sistema CitasMed después de modificar la información de un paciente mediante la aplicación del cuestionario SUS.			
Modulo involucrado: Empleado (Recepcionista)		Función a probar: Modificar información del paciente	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario modifica la información de un paciente previamente registrado y, al finalizar la tarea, responde el cuestionario SUS de 10 preguntas para evaluar la usabilidad del sistema.			
Datos de entrada: Paciente previamente registrado y formulario SUS de 10 preguntas.		Precondiciones: Existe un paciente registrado en el sistema y el usuario ha iniciado sesión con el perfil de Empleado (Recepcionista).	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallado)
1	Buscar al paciente registrado.	El paciente se localiza correctamente.	Pasado
2	Modificar la información requerida y guardar los cambios.	La información del paciente se actualiza correctamente.	Pasado
3	Contestar el cuestionario SUS.	Se obtiene la opinión del usuario sobre la facilidad de uso del sistema.	Pasado
4			
5			
Observaciones			
El usuario logró modificar la información del paciente sin dificultades importantes. Comentó que la interfaz es clara y fácil de utilizar.			

Nota: Elaboración propia

Figura 5

Evidencia de la aplicación del cuestionario SUS.

The image is a screenshot of a mobile device screen displaying a Google Docs document. At the top, the status bar shows the time 6:36, signal strength, and battery level at 25%. The browser address bar shows 'docs.google.com'. Below the address bar, there is a header section with a home icon, a share icon, and the text 'No compartido'. The main content area contains two questionnaire items, each with a title and five radio button options. The first item is 'Me gustaría utilizar este sistema con frecuencia para modificar la información de los pacientes.' and the second is 'El sistema me pareció innecesariamente complejo para realizar esta tarea.' Both items have the same five options: 'Totalmente en desacuerdo', 'En desacuerdo', 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo', 'De acuerdo', and 'Totalmente de acuerdo'. A third item is partially visible at the bottom: 'Me resultó fácil modificar la'.

6:36

docs.google.com

No compartido

Me gustaría utilizar este sistema con frecuencia para modificar la información de los pacientes.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

El sistema me pareció innecesariamente complejo para realizar esta tarea.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☐ De acuerdo

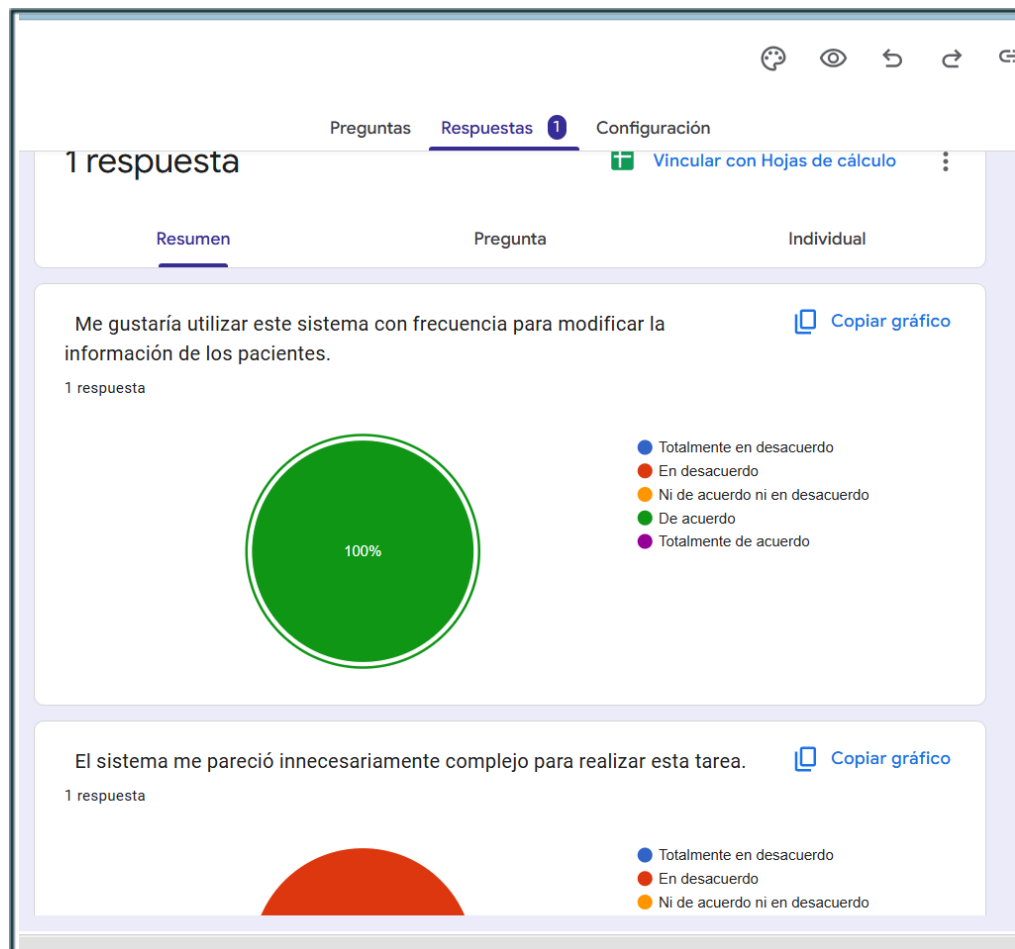
☐ Totalmente de acuerdo

Me resultó fácil modificar la

Nota: Elaboración propia

Figura 6

Resultados obtenidos del cuestionario SUS en Google Forms.



Nota: Elaboración propia

X.2. Resultados de la evaluación formativa

Las pruebas realizadas al sistema CitasMed permitieron verificar que las principales funcionalidades evaluadas cumplen con los objetivos establecidos y que los usuarios pudieron completar las actividades de manera satisfactoria. Durante las evaluaciones se comprobó que el registro de pacientes, la modificación de citas, la actualización de información y el registro de personal médico se realizaron correctamente, lo que refleja una interfaz organizada, fácil de comprender y adecuada para las tareas principales del sistema. Además, los comentarios obtenidos mediante las evaluaciones de usabilidad mostraron una percepción favorable sobre la facilidad de uso de los módulos implementados.

| Las evaluaciones también permitieron identificar oportunidades de mejora relacionadas con la accesibilidad del sistema. Durante las pruebas de lectura por voz, zoom y contraste se detectaron algunas incidencias que afectaron parcialmente la interacción del usuario, por lo que estos hallazgos fueron documentados para realizar las correcciones correspondientes durante la etapa de optimización del proyecto.

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda continuar realizando pruebas de usabilidad conforme se incorporen nuevas funcionalidades, fortalecer las opciones de accesibilidad e integrar un módulo de ayuda que facilite el aprendizaje del sistema para los nuevos usuarios. Estas acciones contribuirán a mejorar la experiencia de uso y a mantener la calidad del sistema CitasMed durante su desarrollo y futuras actualizaciones.

X.3. Evaluaciones sumativas

En este apartado se presentan las evaluaciones sumativas realizadas al sistema CitasMed en una etapa avanzada de desarrollo, con el objetivo de verificar que las funcionalidades implementadas operen correctamente y permitan a los usuarios realizar sus actividades sin errores. Las pruebas se enfocan en comprobar el cumplimiento de los requerimientos funcionales mediante la ejecución de tareas representativas de los módulos desarrollados, evaluando la correcta respuesta del sistema durante su funcionamiento.

Tabla 10

Caso de prueba de evaluación sumativa: registro de personal médico

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 25/07/2026		ID de caso de prueba: US-001 Nombre de caso de prueba: Registro de empleado Ejecutada por: Usuario simulado	
Objetivo: Evaluar que el proceso de registro de un empleado en el módulo Administrador pueda realizarse correctamente, verificando que el sistema permita capturar la información requerida, almacenarla sin errores y que el usuario perciba el sistema como fácil de utilizar mediante la aplicación del cuestionario SUS.			
Modulo involucrado: Administrador		Función a probar: Registrar empleado	
Caso de prueba			
Descripción: El evaluador inicia sesión con el perfil de Administrador, accede al módulo Personal Médico, registra un nuevo empleado médico mediante el formulario "Agregar empleado" y, al finalizar, responde el cuestionario SUS para evaluar la facilidad de uso del proceso de registro.			
Datos de entrada: • Nombre: Carlos • Apellido paterno: Martínez • Apellido materno: López • Cédula: 12345678 • Cargo: Médico General • Especialidad: Medicina General		Precondiciones: • El usuario ha iniciado sesión con el perfil de Administrador. • Se encuentra disponible el módulo Personal Médico. • Existe conexión con la base de datos.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallado)
1	Ingresar al módulo Personal Médico.	Se muestra correctamente el listado y el formulario Agregar empleado .	Pasado
2	Capturar el nombre, apellidos, cédula, cargo y especialidad del empleado.	Los datos se capturan correctamente en los campos del formulario.	Pasado
3	Presionar el botón Registrar.	El empleado médico queda registrado correctamente en el	Pasado

		sistema y se agrega al listado.	
4	Verificar el mensaje mostrado por el sistema.	El sistema confirma que el registro fue realizado correctamente.	Pasado
5	Contestar el cuestionario SUS.	Se obtiene la opinión del usuario sobre la facilidad de uso del módulo.	Pasado
Observaciones			
El registro del personal médico se realizó correctamente. La distribución de los campos permitió capturar la información de manera ordenada y el proceso de registro fue sencillo de completar. Posteriormente, el usuario respondió el cuestionario SUS para evaluar la facilidad de uso del módulo, obteniendo una percepción favorable sobre la interfaz.			

Nota: Elaboración propia

Figura 7

Evidencia de la aplicación del cuestionario SUS al usuario después de realizar el registro de personal médico.

The screenshot shows a web application interface for a SUS questionnaire. At the top, a status message reads "Se han guardado todos los cambios en Drive". Below this is a navigation bar with three tabs: "Preguntas", "Respuestas" (which is active and has a blue circle with the number 1), and "Configuración". To the right of the tabs are five icons: a smiley face, an eye, a left arrow, a right arrow, and a link icon. The main heading is "Cuestionario de satisfacción del usuario después del registro de personal médico", followed by the instruction "responde con toda sinceridad de cómo fue tu experiencia". A red asterisk note states "* Indica que la pregunta es obligatoria". The first question is "¿Fue sencillo registrar al personal médico en el sistema CitasMed? *". It has five radio button options: "Muy sencillo", "Sencillo" (selected), "Regular", "Difícil", and "Muy difícil". The second question is "¿La información solicitada en el formulario fue clara y fácil de comprender?". The first visible option for this question is "Totalmente de acuerdo".

Nota: Elaboración propia.

X.4. Resultados de las evaluaciones sumativas

Los resultados de la evaluación sumativa mostraron que el proceso de registro de personal médico se realizó correctamente, permitiendo completar la captura de la información requerida sin inconvenientes. Posteriormente, se aplicó el cuestionario SUS para conocer la percepción del usuario respecto a la facilidad de uso del módulo, obteniéndose una valoración favorable sobre la claridad de la interfaz y la facilidad para realizar el registro. En conjunto, los resultados indicaron que la funcionalidad evaluada cumple con los requerimientos establecidos para la versión actual del sistema CitasMed y proporciona evidencia de que el proceso puede realizarse de manera eficiente y satisfactoria para el usuario

X.5. Evaluación de accesibilidad

En este apartado se presentan las evaluaciones de accesibilidad realizadas al sistema CitasMed con el propósito de verificar que las funciones orientadas a mejorar la interacción de los usuarios contribuyan a facilitar el uso del sistema. Las pruebas se enfocan en evaluar la función de lectura por voz, el zoom de la interfaz y el contraste visual durante el proceso de registro de pacientes en el módulo Empleado (Recepcionista), identificando tanto los aspectos que funcionan correctamente como las oportunidades de mejora detectadas durante la evaluación.

Tabla 11*Caso de prueba de la función de lectura por voz*

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 26/07/2026		ID de caso de prueba: ACC-001 Nombre de caso de prueba: Lectura por voz en el menú lateral del sistema. Ejecutada por: Usuario simulado	
Objetivo: Verificar que la función de lectura por voz permita al usuario identificar correctamente las opciones disponibles en el menú lateral del sistema, facilitando la navegación y el acceso a las diferentes funciones.			
Modulo involucrado: Menú lateral		Función a probar: Lectura por voz	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario inicia sesión en el sistema y activa la función de lectura por voz para comprobar que las opciones del menú lateral sean reproducidas correctamente conforme se navega por ellas.			
Datos de entrada: • Usuario con sesión iniciada. • Función de lectura por voz habilitada.		Precondiciones: • El sistema se encuentra en ejecución. • El usuario ha iniciado sesión correctamente. •  La función de lectura por voz está habilitada.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallado)
1	Iniciar sesión en el sistema.	Se muestra el menú lateral correspondiente al usuario.	Pasado
2	Activar la función de lectura por voz.	La función se habilita correctamente.	Pasado
3	Recorrer las opciones del menú lateral.	El sistema reproduce mediante voz el nombre de	Fallado

		cada opción seleccionada.	
4	Seleccionar una opción del menú.	La navegación se realiza correctamente y la opción elegida es anunciada por voz.	Fallado
5	Finalizar la prueba.	La función de lectura por voz opera correctamente durante la navegación.	Fallado
Observaciones			
Durante la ejecución de la prueba se detectó que la función de lectura por voz no respondió de manera esperada en todos los elementos de la interfaz, por lo que la prueba fue marcada como Fallado. Con base en los resultados obtenidos, se programó la corrección de las incidencias detectadas durante la semana destinada a la optimización y corrección final del sistema, con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de esta funcionalidad.			

Nota: Elaboración propia

Figura 8

Evidencia de la prueba de lectura por voz del menú lateral.

The image is a screenshot of a mobile browser displaying a Google Docs form. The browser's address bar shows 'docs.google.com'. The form has a purple header with the title 'Formularios para las pruebas de accesibilidad' and a subtitle 'responde esta encuesta para conocer si te sirvió esta accesibilidad'. Below the header, it shows the user's email 'sernayanilen@gmail.com' with a 'Cambiar cuenta' link, and status messages 'No compartido' and 'Se guardó el borrador'. The form contains four sections of questions, each with three radio button options and a 'Borrar la selección' link. The first question asks if the voice reading function correctly reproduced all menu options, with 'No, presento fallas' selected. The second question asks if it was easy to understand the information, with 'No' selected. The third question asks if the function allowed navigation without difficulties, with 'No' selected. The fourth question asks for any problems encountered, with the text 'En algunas opciones del menú la lectura por voz dejó de funcionar' entered in the provided field.

8:57

docs.google.com

Formularios para las pruebas de accesibilidad

responde esta encuesta para conocer si te sirvió esta accesibilidad

sernayanilen@gmail.com [Cambiar cuenta](#)

No compartido

Se guardó el borrador

¿La función de lectura por voz reprodujo correctamente todas las opciones del menú?

☐ Sí

☐ Parcialmente

☒ No, presento fallas

[Borrar la selección](#)

¿Fue fácil comprender la información proporcionada por la lectura por voz?

☐ Sí

☐ Parcialmente

☒ No

[Borrar la selección](#)

¿La función le permitió navegar por el sistema sin dificultades?

☐ Sí

☐ Parcialmente

☒ No

[Borrar la selección](#)

¿Qué problema encontró durante la prueba?

En algunas opciones del menú la lectura por voz dejó de funcionar

Nota: La imagen muestra la respuesta obtenida durante la encuesta aplicada al usuario simulado, quien indicó que la función de lectura por voz presentó fallos durante la prueba, permitiendo identificar oportunidades de mejora para su corrección.

Tabla 12

Caso de prueba de la función de zoom

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 26/07/2026		ID de caso de prueba: ACC-002 Nombre de caso de prueba: Función de zoom durante el registro de citas Ejecutada por: Usuario simulado.	
Objetivo: Verificar que la función de zoom permita ampliar la interfaz durante el registro de una cita médica, facilitando la lectura de los campos y la captura de la información			
Modulo involucrado: Registro de citas		Función a probar: Zoom de la interfaz	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario accede al módulo de registro de citas y utiliza la función de zoom para comprobar que los elementos de la interfaz aumenten su tamaño sin afectar el funcionamiento del sistema.			
Datos de entrada: ● Paciente registrado. ● Médico registrado. ● Fecha y hora disponibles. ●  Función de zoom habilitada.		Precondiciones: ● El usuario ha iniciado sesión. ● Existen pacientes y médicos registrados. ●  La función de zoom está disponible.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallado)
1	Ingresar al módulo de registro de citas.	Se muestra correctamente el formulario.	Pasado
2	Activar la función de zoom.	La interfaz aumenta de tamaño correctamente.	Fallado
3	Capturar la información de la cita.	Los campos permanecen visibles y accesibles.	Fallado

4	Verificar la visualización del formulario.	La información se observa con mayor claridad utilizando el zoom.	Fallado
5			
Observaciones			
La prueba permitió identificar que la función de zoom no amplía correctamente todos los elementos de la interfaz, ocasionando problemas de visualización durante el registro de pacientes. Las mejoras correspondientes se realizarán durante la semana de optimización y corrección final del sistema para asegurar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos.			

Nota: Elaboración propia

Figura 9

Evidencia de la prueba de zoom durante el registro de citas.

Evaluación de accesibilidad: Función de zoom

Responde esta encuesta para conocer si te sirvió esta accesibilidad

sernaynilen@gmail.com [Cambiar cuenta](#)

No compartido

Se guardó el borrador

¿La función de zoom amplió correctamente la interfaz?

☐ Si

☐ Parcialmente

☒ No, presento fallas

[Borrar la selección](#)

¿Los botones y campos permanecieron visibles después de activar el zoom?

☐ Si

☐ Parcialmente

☒ No

[Borrar la selección](#)

¿El zoom facilitó el registro del paciente?

☐ Si

☐ Parcialmente

☒ No

[Borrar la selección](#)

¿Qué problema encontró durante la prueba?

Al utilizar esta función algunos componentes cambiaron de posición y se me hizo difícil hacer el registro

Nota. La imagen presenta la respuesta obtenida durante la encuesta aplicada al usuario simulado, quien reportó fallos en la función de zoom durante la prueba, información que permitió identificar aspectos a corregir para mejorar la accesibilidad del sistema.

Tabla 13*Caso de prueba de la función de contraste*

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: CitasMed Fecha: 26/07/2026		ID de caso de prueba: ACC-003 Nombre de caso de prueba: Evaluación de la función de contraste. Ejecutada por: Usuario simulado	
Objetivo: Evaluar el funcionamiento de la función de contraste del sistema CitasMed durante el registro de pacientes, verificando que los colores utilizados faciliten la lectura de la información y permitan una mejor identificación de los elementos de la interfaz para los usuarios.			
Modulo involucrado: Empleado (Recepcionista).		Función a probar: Registrar paciente y agendar cita	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario inicia sesión con el perfil de Empleado, accede al módulo Registrar paciente y activa la función de contraste para comprobar si la interfaz mejora la visibilidad de los campos, botones y etiquetas durante el registro de un nuevo paciente.			
Datos de entrada: - Nombre: Juan - Apellido paterno: Pérez - Apellido materno: López - Fecha de nacimiento: 15/03/1995 - Sexo: Masculino 📞 Teléfono: 7712345678		Precondiciones: - Haber iniciado sesión con el perfil de Empleado. - Contar con acceso al módulo Registrar paciente. 🖥 Tener disponible la función de contraste para realizar la prueba.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallado)
1	Ingresar al módulo Registrar paciente.	El sistema muestra correctamente el formulario de registro.	Pasado
2	Activar la función de contraste.	El sistema cambia el contraste de la interfaz para mejorar la visibilidad.	Fallado

3	Verificar la visualización de campos, botones y etiquetas.	Todos los elementos son visibles y fáciles de identificar.	Fallado
4	Registrar un paciente utilizando el contraste activado.	El registro puede realizarse sin dificultades de visualización.	Fallado
5	Finalizar la prueba.	El sistema mantiene el contraste correctamente hasta concluir la operación.	Fallado
Observaciones			
Durante la evaluación se identificó que la función de contraste no mejora de manera consistente la visualización de todos los elementos de la interfaz, dificultando la lectura de algunos campos y botones durante el registro de pacientes. Con base en los resultados obtenidos, se programó la corrección de las incidencias detectadas durante la semana destinada a la optimización y corrección final del sistema, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad antes de la versión definitiva.			

Nota: Elaboración propia

Figura 10

Evidencia de la prueba de contraste durante el registro de paciente

Evaluación de accesibilidad: Contraste

Responde la encuesta para conocer tu opinión si te sirvió esta accesibilidad

sernayanilen@gmail.com [Cambiar cuenta](#)

No compartido

Se guardó el borrador

¿La función de contraste mejoró la visualización de la interfaz?

☐ Si

☐ Parcialmente

☒ No, presento fallas

[Borrar la selección](#)

¿Los textos y botones fueron fáciles de distinguir al utilizar el contraste?

☐ Si

☐ Parcialmente

☒ No

[Borrar la selección](#)

¿La función de contraste facilitó la captura de la información?

☐ Si

☐ Parcialmente

☒ No

[Borrar la selección](#)

¿Qué problema encontró durante la prueba?

Al usar el contraste me dificultó ver algunos textos y botones

Nota: La imagen muestra la respuesta obtenida durante la encuesta aplicada al usuario simulado, quien indicó que la función de contraste presentó fallos durante la evaluación, permitiendo identificar aspectos que deberán corregirse para mejorar la accesibilidad del sistema.

X.6. Resultados de la evaluación de accesibilidad

Los resultados obtenidos durante la evaluación de accesibilidad permitieron conocer el comportamiento de las funciones implementadas para facilitar la interacción de los usuarios con el sistema CitasMed. A través de las pruebas realizadas a las funciones de lectura por voz, zoom y contraste, así como de los cuestionarios aplicados a los usuarios al finalizar cada evaluación, fue posible identificar tanto los aspectos que funcionan adecuadamente como las áreas que requieren mejoras para ofrecer una experiencia de uso más accesible.

Durante las pruebas se detectaron algunas incidencias que impidieron que las funciones de accesibilidad cumplieran completamente con el resultado esperado. Entre los principales hallazgos se encontraron dificultades en la reproducción de la lectura por voz, inconsistencias en el comportamiento del zoom y limitaciones en el contraste de algunos elementos de la interfaz, situaciones que fueron reportadas por los usuarios mediante los cuestionarios aplicados al término de cada prueba.

Con base en estos resultados, las correcciones correspondientes se realizarán durante la etapa final de optimización y ajustes del proyecto, con el propósito de ofrecer una interfaz más accesible, funcional y fácil de utilizar para los diferentes tipos de usuarios.

XI. Bibliografía

Referencias

IEEE. (s.f.). *Usability*. Obtenido de IEEE Technology Navigator:
<https://technav.ieee.org/topic/usability/>

International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction. Part 11: Usability: Definitions and concepts*. Obtenido de ISO: <https://www.iso.org/standard/63500.html>

International Organization for Standardization (ISO). (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction. Human-centred design for interactive systems*. Obtenido de ISO: <https://www.iso.org/standard/77520.html>

National Institute of Standards and Technology. (s.f.). *Usability Testing*. Obtenido de NIST:
<https://www.nist.gov/programs-projects/usability-testing>

World Wide Web Consortium (W3C). (s.f.). *Accessibility, Usability, and Inclusion*. Obtenido de W3C Web Accessibility Initiative:
<https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-usability-inclusion/>

World Wide Web Consortium (W3C). (s.f.). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview*. Obtenido de W3C Web Accessibility Initiative:
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

XII. Caja de participación de los integrantes

12.1 caja de evaluación de los integrantes del equipo

En este apartado se presenta la evaluación de la participación de los integrantes del equipo durante el desarrollo de esta actividad. La finalidad es registrar si cada integrante

Tabla 14 evaluación de los participantes

Participantes	Trabajo
Raul Arturo Vargas Morales	Si
Lander Javier Serna Hernández	Si
José Luis Fayad Torres	Si
Yadira Hernández Acosta	Si

colaboró en las tareas asignadas y contribuyó al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Resultado de la evaluación: De acuerdo con la evaluación realizada por el equipo, todos los integrantes participaron activamente en el desarrollo de esta actividad y cumplieron con las tareas que les fueron asignadas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

5.4.2 Pruebas unitarias

Sistema: Sistema de agenda de citas médicas (CitasMed).	Modulo: Inicio de Sesión
Tipo de Prueba: Unitaria	Fecha de ejecución: 21 de julio de 2026

Caso de Prueba: C1-PU-001 – Rechazo de autenticación con contraseña invalida(Exitosa)

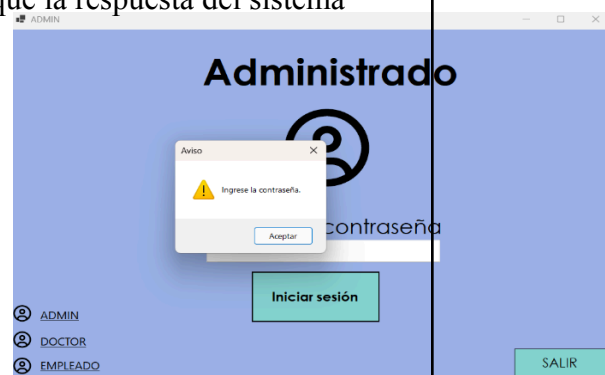
ID del Caso	C1-PU-001
Caso de Prueba	Validación de autenticación con contraseña invalida
Precondiciones	1.El sistema se encuentra en ejecución. 2.Existe al menos un usuario registrado en la base de datos. 3.El módulo de autenticación está disponible.
Datos de Entrada	Contraseña: luis6737
Resultado Esperado	El sistema valida la contraseña ingresada y al detectar que es incorrecta rechaza el acceso mostrando un mensaje de contraseña incorrecta sin permitir el ingreso a la aplicación.
Paso de Ejecución	1. Ejecuta el programa. 2. Accede a la venta de inicio de sesión. 3. Ingresa una contraseña incorrecta 4. Presione el botón inicio sesión. 5. Verificar el acceso a la aplicación.



Resultado Obtenido	El sistema valida la contraseña ingresada y al detectar que es incorrecta rechaza el acceso mostrando un mensaje de “contraseña incorrecta” negando el ingreso a la aplicación.
Problema Detectado	Ninguno. El proceso se ejecuto conforme al comportamiento esperado.
Propuesta de Mejora	Implementar un límite de 3 intentos y bloquear temporalmente el acceso durante 30 segundos, además mostrar los intentos restantes
Estado	Éxitos (Aprobado)

Caso de Prueba: C2-PU-002-Campo de contraseña en blanco(Exitosa)

ID del Caso	C2-PU-002
Caso de Prueba	Validación de contraseña en blanco.
Precondiciones	1. El sistema se encuentra en ejecución. 2. El módulo de inicio está disponible
Datos de Entrada	Contraseña: campo (Vacio)
Resultado Esperado	El sistema debe impedir el acceso, al módulo seleccionado y mostrara un mensaje de “Ingrese su contraseña”
Paso de Ejecución	1. Ejecute el sistema 2. Seleccione una cuenta 3. Dejar vacío el campo de contraseña 4. Presione inicio sesión 5. Verifique la respuesta del sistema



Resultado Obtenido	El sistema niega el acceso al no ingresar una contraseña y mostro un mensaje diciendo “Ingrese la contraseña”
Problema Detectado	Ninguno. El proceso se ejecutó conforme al comportamiento esperado.
Propuesta de Mejora	Resaltar el campo de contraseña cuando permanezca vacío para facilitar su identificación correcta.
Estado	Éxitos (Aprobado).

Caso de Prueba: C3-PU-003- Validación de contraseña correcta(Exitosa)

ID del Caso	C3-PU-003
Caso de Prueba	Validación de autenticación con contraseña correcta
Precondiciones	1. El sistema se encuentra en ejecución 2. Existe una contraseña valida para la cuenta seleccionada
Datos de Entrada	Contraseña: faul
Resultado Esperado	El sistema debe validar la contraseña ingresada y mostrar un mensaje de bienvenido permitiendo el acceso al módulo seleccionado.
Paso de Ejecución	1. Ejecutar el sistema 2. Seleccionar la cuenta 3. Ingresar la contraseña correcta 4. Presionar iniciar sesión 5. Verificar que se abra el menu principal.



Resultado Obtenido	El sistema valida la contraseña permitiendo el acceso al menu principal de la cuenta seleccionada.
Problema Detectado	Ninguno. El proceso se ejecutó conforme al comportamiento esperado.
Propuesta de Mejora	Registrar en una bitácora fecha y hora que el usuario ingreso para un mejor control, agregar la opción de mostrar u ocultar la contraseña para facilitar su captura
Estado	Éxitos (Aprobado).

Caso de Prueba: C4-PU-004-Validacion de selección del tipo de usuario

ID del Caso	C4-PU-004
Caso de Prueba	Validación de selección del tipo de usuario
Precondiciones	1. El sistema se encuentra en ejecución 2. Las cuentas Administrador, Doctor y Empleado están disponibles
Datos de Entrada	Tipo de usuario • Administrador • Doctor • Empleado
Resultado Esperado	El sistema debe mostrar correctamente la interfaz correspondiente al tipo de usuario seleccionado, actualizando el encabezado de la pantalla e iniciando el proceso de autenticación para el perfil elegido.
Paso de Ejecución	1. Ejecutar el sistema 2. Seleccionar administrador y verificar el cambio de interfaz 3. Seleccionar Doctor y verificar el cambio de interfaz

4. 4 seleccionar Empleado y verificar el cambio de interfaz



Resultado Obtenido

El sistema mostro correctamente la interfaz correspondiente para cada tipo de usuario

	seleccionado, actualizando el encabezado de la pantalla de login.
Problema Detectado	Ninguno. El proceso se ejecutó conforme al comportamiento esperado.
Propuesta de Mejora	Agregar un campo de usuario (nombre de usuario o número de empleado) además de la contraseña así permitiendo que exista múltiples administradores, doctores y empleados con credenciales individuales
Estado	Éxitos (Aprobado).

Referencias

Organización Mundial de la Salud. (2024). *Salud Digital*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es>

Organización Panamericana de la Salud. (2024). *Sistemas de información para la salud*. Obtenido de Organización Panamericana de la Salud: <https://www.paho.org/es>

Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software un enfoque práctico*. México: Mc Graw Hill.